

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

M. en **C. Roberto Hernández Sampieri**
Escuela Superior de Comercio y Administración
Instituto Politécnico Nacional

Dr. Carlos Fernández Collado
Escuela Superior de Comercio y Administración
Instituto Politécnico Nacional y
Annenberg School for Communication
University of Pennsylvania

Dra. Pilar Baptista Lucio
Escuela de Psicología
Universidad Anáhuac

Revisión Técnica:

Ma. de la Luz Casas Pérez
Maestría en Comunicación
McGill University, Montreal (Canadá)
Profesora de la División de Administración,
Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Morelos

MCGRAW-HILL

**MÉXICO • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MADRID • NUEVA YORK
PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAN • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS
SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TOKIO • TORONTO**

1 La idea: nace un proyecto de investigación

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Primer paso

CONCEBIR LA IDEA A INVESTIGAR

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno:

- 1) Sea capaz de generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica.
- 2) Conozca las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas.

SÍNTESIS

El capítulo plantea la forma como se inician las investigaciones: mediante ideas. Asimismo se habla de las fuentes que inspiran ideas de investigación y la manera de desarrollarlas, para así poder formular planteamientos de investigación científica.

1.1. ¿CÓMO SE ORIGINAN LAS INVESTIGACIONES?

Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse.

Fuentes de ideas de investigación

Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales podemos mencionar las experiencias individuales, materiales escritos (libros, revistas, periódicos y tesis), teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias y aun presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de éstas. El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no implica que ésta sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo mientras veía una película o un juego de béisbol en la televisión. Estas fuentes pueden generar ideas, cada una por separado o conjuntamente. Por ejemplo, alguien puede ver sucesos de violencia en los estadios de fútbol al asistir a varios partidos y de ahí comenzar a desarrollar una idea para efectuar una investigación. Después puede platicar su idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla; posteriormente puede leer información al respecto en revistas y periódicos hasta que llegue a consultar artículos científicos sobre violencia, pánico colectivo, muchedumbres, psicología de las masas, eventos deportivos masivos, etcétera.

Lo mismo podría suceder con el caso del sexo, la liberación de la mujer, la drogadicción, las relaciones familiares, la amistad, los anuncios publicitarios en radio y otros temas.

Cómo surgen las ideas de investigación

Una idea puede surgir donde se congregan grupos (restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas formas de asociación) o al observar las campañas para legisladores y otros puestos de elección popular —alguien podría preguntarse: ¿sirve toda esta publicidad para algo?, ¿tantos letreros, carteles y bardas pintadas tienen algún efecto en los votantes?—. Igualmente, las ideas pueden generarse al leer una revista de divulgación popular (por ejemplo, al terminar un artículo sobre la política exterior norteamericana, alguien puede concebir una investigación sobre las actuales relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica), al estudiar en casa, al ver la televisión o asistir al cine (la película “Annie Hall” o “Dos Extraños Amantes”, del director Woody Alén, podría sugerirle a alguna persona una idea para investigar algún aspecto de las relaciones heterosexuales), al charlar con otras personas, al recordar algún suceso vivido, etcétera.

Vaguedad de las ideas iniciales

La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos mas precisos y estructurados. Como mencionan Labovitz y Hagedorn (1976), cuando una persona desarrolla una idea de investigación debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Por ejemplo, una joven al reflexionar acerca del noviazgo puede preguntarse: ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan un noviazgo cordial y satisfactorio para ambos?, y decide llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que pueden influir en el noviazgo o solamente algunos de ellos, si va a concentrarse en novios de cierta edad o de varias edades, si la investigación tendrá más bien un enfoque psicológico o más bien sociológico. Para que continúe desarrollando su investigación es necesario que se introduzca dentro del área de conocimiento en cuestión. Deberá platicar, con investigadores en el campo, sobre las relaciones interpersonales (psicólogos clínicos, psicoterapeutas, comunicólogos, psicólogos sociales, por ejemplo), buscar y leer algunos artículos y libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas de novios, ver algunas películas educativas sobre el tema y realizar otras conductas similares para familiarizarse con su objeto de estudio: el noviazgo. Una vez que se haya adentrado en el tema, estará en condiciones de precisar su idea de investigación.

Necesidad de conocer los antecedentes

Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigación y trabajos anteriores. El conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a:

- 1) No investigar — de la misma manera— alguna cuestión que ya ha sido estudiada muy afondo (“pretender descubrir la rueda”). Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa, lo que puede lograrse ya sea tratando un tema no estudiado, profundizando en uno poco o medianamente conocido o dándole un enfoque diferente o innovador a un problema aunque ya haya sido examinado repetidamente (por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado; sin embargo,

si alguien la analiza desde una perspectiva diferente —digamos la manera en que se presenta en las telenovelas mexicanas—, le está dando a su investigación un enfoque novedoso).

2) Estructurar más formalmente la idea de investigación. Por ejemplo, una persona al ver un programa televisivo donde se incluyan escenas con alto contenido de sexo (los personajes muestren conductas sexuales, aparezcan actos sexuales, etc.), puede interesarse por llevar a cabo una investigación en torno a este tipo de programas. Sin embargo, no sabe cómo abordar el tema, su idea es confusa y no se encuentra estructurada; consulta entonces diversas fuentes bibliográficas al respecto, platica con alguien que conoce la temática y analiza más programas con contenidos sexuales; y una vez que ha profundizado en el campo de estudio correspondiente, puede esbozar con mayor claridad y formalidad lo que desea investigar. Vamos a suponer que decide centrarse en un estudio de los efectos que dichos programas tienen en la conducta sexual de cierto tipo de televidentes —digamos los adolescentes— o enfocar el tema desde otro punto de vista (investigar si hay o no una cantidad considerable de programas con alto contenido sexual en la televisión venezolana, por qué canales y en qué horarios se transmiten, qué situaciones muestran este tipo de contenido, en qué forma lo hacen). Y así su idea ha sido precisada en mayor medida.

3) Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación (psicológica, sociológica, antropológica, comunicológica). En efecto, aunque los fenómenos del comportamiento humano son los mismos, pueden ser analizados en diversas formas según la disciplina dentro de la cual se enmarque fundamentalmente la investigación. Por ejemplo, si se estudian las organizaciones básicamente desde el punto de vista comunicológico, el interés se centraría en aspectos tales como las redes y flujos de comunicación en las organizaciones (quién se comunica con quién, con qué propósitos y qué resultados se obtienen), los medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten, la sobrecarga de información, la distorsión y la omisión de la información. Por otra parte, si se estudian más bien desde una perspectiva sociológica, la investigación se ocuparía de aspectos tales como la estructura jerárquica en las organizaciones, los perfiles socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas rurales a zonas urbanas y su ingreso a centros fabriles, las ocupaciones y otros aspectos. Si se adopta un enfoque principalmente psicológico se analizarían otros aspectos como los procesos de liderazgo, la personalidad de los miembros de la organización, la motivación en el trabajo. Y si se utilizara un encuadre fundamentalmente mercadológico de las organizaciones, se investigarían —por ejemplo— cuestiones como los procesos de compra-venta, la evolución de los mercados, las relaciones entre empresas que compiten dentro de un mercado.

Desde luego, la mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un enfoque particular, no pueden evitar —en mayor o menor medida— tocar temas que se relacionan con distintos campos o disciplinas (por ejemplo, las teorías de la agresión social desarrolladas por los psicólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para investigar los efectos que la violencia televisada tiene en la conducta de los niños que se exponen a ella). Por ello, cuando se comenta el enfoque seleccionado se habla de “enfoque principal o fundamental” y no de “enfoque único”. La elección de una u otra perspectiva tiene importantes implicaciones en el desarrollo de un estudio. También es común que se efectúen investigaciones interdisciplinarias que abordan un tema utilizando varios enfoques.

Investigación previa de los temas

Es evidente que, cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y, en consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra más estructurado. Estos casos requieren planteamientos más específicos. Podríamos decir que hay:

- a) temas ya investigados, estructurados y formalizados (sobre los cuales se pueden encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigación y/o análisis anteriores);
- b) temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados (sobre los cuales hay investigación hecha pero pocos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investigación; el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. De ser así, habrá que buscar las investigaciones no publicadas y acudir a medios informales como expertos en el tema, profesores, amigos, etcétera);
- c) temas poco investigados y poco estructurados (los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que se ha investigado aunque sea escaso), y
- d) temas no investigados.

Cómo generar ideas

Dankhe (1986) menciona diversos criterios que inventores famosos han sugerido para generar ideas de investigación productivas, entre las cuales destacan:

- a) Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que ésta nos resulte atractiva. No hay nada más tedioso que trabajar en una investigación que no nos interesa. En la medida en que la idea estimule y motive al investigador, éste se compenetrará más en el estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten.
- b) Las buenas ideas de investigación “no son necesariamente nuevas pero sí novedosas” — como se mencionó antes—. En muchas ocasiones es necesario actualizar o adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes (otras culturas, edades de las personas, condiciones ambientales, épocas).
- c) Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría o a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren constituir una teoría.

En otros casos, las ideas dan origen a investigaciones que ayuden a resolver problemas. Por ejemplo, un estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes, puede colaborar al establecimiento de programas tendientes a resolver diversos problemas de delincuencia juvenil.

RESUMEN

1. Las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y la

- calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionada con la fuente de donde provengan.
2. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica de la idea.
 3. Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas.

CONCEPTOS BÁSICOS

Ideas de investigación
Fuentes generadoras de las ideas de investigación
Enfoque de la investigación
Tema de investigación
Estructuración de la idea de investigación
Perspectiva de la investigación
Innovación de la investigación

EJEMPLO:
La televisión y el niño

EJERCICIOS

1. Vea una película romántica y deduzca dos ideas de investigación.
2. Seleccione una revista científica (véase el anexo núm. 1) y un artículo de la misma, y deduzca dos ideas de investigación.
3. Compare las ideas deducidas de la película y del artículo y conteste las siguientes preguntas: ¿Son fructíferas todas las ideas?, ¿cuáles ideas son más útiles, las derivadas de la película o del artículo científico?, ¿cómo surgieron las ideas?
4. Elija una idea de investigación que habrá de ir desarrollando conforme lea el libro.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

REYNOLDS, P.D. (1971). A primer in theory construction. Indianapolis, Indiana: The Bobbs-Merrill Company Inc., 11 ava impresión de 1983. Capítulo "The idea" (La idea), PP. 21-43.

Describir los usos que de la televisión hace el niño y las gratificaciones que obtiene al ver programas televisivos.
--

2 Planteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Segundo paso

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

- Establecer objetivos de investigación.
- Desarrollar las preguntas de investigación.
- Justificar la investigación y analizar su viabilidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno:

- 1) Formule de manera lógica y coherente problemas de investigación científica.
- 2) Esté capacitado para redactar objetivos y preguntas de investigación científica.
- 3) Comprenda los criterios para evaluar un problema de Investigación científica.

SÍNTESIS

En este capítulo se mostrará la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación científica. Es decir, el capítulo trata sobre cómo plantear un problema de investigación científica. Tres elementos **son** fundamentales para plantear un problema: objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de la investigación. En el capítulo se discuten estos elementos.

2.1. ¿QUÉ ES PLANTEAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN?

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto social han profundizado el tema en cuestión (acudiendo a la bibliografía básica, así como consultando a otros investigadores y fuentes diversas), se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación.

En realidad, *plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación*. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; lo que depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades personales de éste. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos (Selltiz *et al.*, 1976).

Como señala Ackoff (1953), un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser

capaz no sólo de conceptualizar el problema sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer pero no puede comunicarlo a los demás y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de otras personas.

Criterios de planteamiento del problema

Los criterios —de acuerdo con Kerlinger (1975)— para plantear adecuadamente el problema de investigación son:

- 1) El problema debe expresar una relación entre dos o más variables.
- 2) El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta (por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...? ¿cómo se relaciona _____ con _____...? etcétera.
- 3) El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Es decir, de poder observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente pues lo sublime” y “el alma” no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad.

2.2. ¿QUÉ ELEMENTOS CONTIENE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN?

2.2.1. Objetivos de investigación

Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí: *los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio.*

En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, *cuáles son sus objetivos*. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial —en este caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo— y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a ésta.

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 1981); *son las guías del estudio* y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen han de ser congruentes entre sí. Por ejemplo, pongamos el caso de la joven interesada en llevar a cabo una investigación en torno a los factores que intervienen en el desarrollo del noviazgo. Una vez que se ha familiarizado con este tema encuentra que, según algunos estudios, los factores más importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física (que vivan cerca y se vean con cierta frecuencia), el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoimagen del otro (retroalimenta la autoestima de la pareja) y la similitud entre ambos (que compartan la misma religión, valores, creencias y actitudes centrales). Entonces los objetivos de su estudio podrían ser:

- Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos.
- Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos.
- Analizar si hay o no diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto a la importancia atribuida a cada uno de estos factores.
- Analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades en relación con la

importancia asignada a cada uno de estos factores.

También es conveniente comentar que durante la investigación pueden surgir objetivos adicionales, modificarse los objetivos iniciales e —incluso— ser sustituidos por nuevos objetivos, dependiendo de la dirección que tome la investigación.

2.2.2. Preguntas de investigación

Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear a través de una o varias preguntas —según sea el caso— el problema que se estudiará. Plantear el problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión (Christensen, 1980).

Desde luego, no siempre en *la pregunta o preguntas* se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces solamente el propósito del estudio es formulado aunque la pregunta o preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una forma correcta (una “receta de cocina”) de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno de ellos requiere un análisis particular. Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el área—problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación (Ferman y Levin, 1979).

Hay preguntas demasiado generales que no conducen a una investigación concreta como: ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros?, ¿por qué hay personas más satisfechas en su trabajo que otras?, ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas de sexo?, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia?, ¿los gerentes se ponen “más la camiseta de la compañía” que los obreros?, ¿cómo se relacionan los medios de comunicación con el voto? Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Estas preguntas que se citaron constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el inicio de un estudio.

La última pregunta, por ejemplo, habla de medios de comunicación colectiva”, término que implica la radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en exteriores y otros más. Asimismo, se menciona “voto”, sin especificar el tipo ni el contexto y sistema social (si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para elegir al representante de una cámara industrial o a otro funcionario). Y aún pensando que fuera el voto para una elección presidencial, la relación expresada no lleva a diseñar actividades pertinentes para desarrollar una investigación, a menos que se piense en “un gran estudio” que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos (medios de comunicación colectiva y voto). En efecto, como está formulada la pregunta, origina una gran cantidad de dudas como: ¿se investigarán los efectos que la difusión de propaganda a través de dichos medios tiene en la conducta de los votantes?; ¿se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización política en cuanto al voto?; ¿se investigará en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante épocas de elecciones?; ¿acaso se estudiará cómo los resultados de una votación afectan lo que opinan las personas que manejan tales medios? Es decir, no queda claro qué se va a hacer en realidad. Lo mismo ocurre con las otras preguntas, son demasiado generales. En lugar de ellas deben plantearse preguntas mucho más específicas como: ¿el tiempo que un matrimonio dedica diariamente a platicar sobre su relación tiene que ver con cuánto tiende a perdurar ésta?, ¿cómo están vinculadas la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial en grandes empresas industriales en Venezuela?, ¿las comedias televisivas norteamericanas traducidas al español contienen mayor cantidad de sexo que las comedias televisivas mexicanas?, ¿conforme se desarrollan las psicoterapias aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales que manifiestan los pacientes?; ¿existe alguna relación entre el nivel jerárquico y la motivación intrínseca en el trabajo, en las empresas gubernamentales de Buenos Aires?, ¿cuál es el promedio de horas diarias de televisión que ven los niños colombianos de áreas urbanas?, ¿la exposición por parte de los votantes a los debates en televisión de candidatos a la Presidencia de Brasil está correlacionada con la decisión de votar o abstenerse?

Las preguntas pueden ser más o menos generales como se mencionó anteriormente, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas. Desde luego, hay macroestudios que investigan muchas dimensiones de un problema y que —inicialmente— pueden plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios (particularmente las tesis) tratan de cuestiones más específicas y limitadas.

Asimismo, como sugiere Rojas (1981), es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades de observación (personas, periódicos, viviendas, escuelas, etc.), perfil que aunque es tentativo resulta muy útil para tener una idea más clara del tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Desde luego, es muy difícil que todos estos aspectos sean incluidos en la pregunta o preguntas de investigación, pero pueden plantearse una o varias preguntas y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, lugar y unidades de observación del estudio.

EJEMPLO

Un asesor en cuestiones de organización puede decidir llevar a cabo un estudio sobre los medios de comunicación que utilizan los altos ejecutivos y plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia los niveles gerenciales —o similares— en su trabajo?, ¿qué tipo de información se transmite a través de dichos medios?, ¿con qué propósitos se usa cada medio? En estas preguntas no se han especificado diversas cuestiones que es necesario aclarar mediante una breve explicación. En el ejemplo, ésta podría ser la siguiente: ‘La investigación incluirá las siguientes formas de comunicación en las organizaciones: la interacción diádica ‘cara a cara’, las reuniones en grupos pequeños, el teléfono, la comunicación a través de terceras personas, la correspondencia (cartas, memoranda, avisos, notas, oficios), las reuniones en grandes grupos, los tableros de aviso, las terminales de computadora, el boletín y otras publicaciones de la empresa, y las grabaciones. Se abarcarán solamente los tres niveles jerárquicos más altos de las empresas que cuenten con más de mil trabajadores del área metropolitana de la ciudad de Bogotá’.

UN EJEMPLO ADICIONAL

En el ejemplo que se ha venido desarrollando sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser: ¿la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa sobre la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?; ¿cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?; ¿están vinculadas entre sí la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud?; ¿existe alguna diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?; y ¿la edad está relacionada con el peso asignado a cada factor con respecto a la evaluación de la relación, el interés mostrado por ésta y la disposición a continuar la relación? Ahora bien, con una simple ojeada al tema nos daríamos cuenta de que se pretende abarcar demasiado en el problema de investigación y, a menos que se cuente con muchos recursos y tiempo, se tendría que limitar el estudio, por ejemplo a la similitud. Entonces se podría preguntar: ¿la similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de él?

Al igual que en el caso de los objetivos, durante el desarrollo de la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas; y como se ha venido sugiriendo, la mayoría de los estudios plantean más de una pregunta ya que de este modo se pueden cubrir diversos aspectos del problema a investigar.

2.2.3. Justificación de la investigación

Además de los objetivos y las preguntas de investigación *es necesario justificar las razones que motivan el estudio*. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la

realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar —ante una o varias personas— por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. El pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que en su institución aprueba proyectos de investigación e incluso con sus colegas, el asesor tendrá que explicar a su cliente las recompensas que se obtendrán de un estudio determinado, igualmente el subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de ésta. Lo mismo ocurre en casi todos los casos.

Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación

Desde luego, una investigación puede ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos consideran que es relevante y debe ser investigado, para otros no lo es. Llega a diferir la opinión de las personas a este respecto. Sin embargo, se puede establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, criterios que evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se dan algunos de estos criterios formulados como preguntas, los cuales fueron adaptados de Ackoff (1953) y Miller (1977). Y podemos decir que, cuanto mayor número de respuestas se contesten positiva y satisfactoriamente, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización.

- 1) *Conveniencia*
¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, ¿para qué sirve?
- 2) *Relevancia social*
¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué proyección social tiene?
- 3) *Implicaciones prácticas*
¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
- 4) *Valor teórico*
Con la investigación, ¿se logrará llenar algún hueco de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables o la relación entre ellas?, ¿ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios?
- 5) *Utilidad metodológica*
La investigación, ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?

Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes; algunas veces incluso, sólo puede cumplir un criterio.

2.2.4. Viabilidad de la investigación

Además de los tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del problema es necesario considerar otro aspecto importante: la *viabilidad o factibilidad* misma del estudio; para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación (Rojas, 1981). Es decir, debemos preguntarnos realísticamente: ¿puede llevarse a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Estos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación.

UN EJEMPLO DE IMPOSIBILIDAD

Un caso ilustrativo de este hecho ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de estudiantes de ciencias de la comunicación decidió hacer su tesis de licenciatura sobre el impacto social que podría tener el introducir la televisión en una comunidad donde no existía. El estudio buscaba —entre otras cosas— analizar si los patrones de consumo cambiaban, las relaciones interpersonales se modificaban y las actitudes y valores centrales de los habitantes (religión, actitudes hacia el matrimonio, la familia, la planificación familiar, el trabajo) se transformaban con la introducción de la televisión. La investigación resultaba interesante porque habla pocos estudios similares y éste aportaría información útil para el análisis de los efectos de este medio, la difusión de innovaciones y otras muchas áreas de conocimiento. Sin embargo, el costo de la investigación era muy elevado (habla que adquirir muchos televisores y obsequiarlos a los habitantes o rentarlos, hacer llegar a la comunidad las transmisiones, contratar a bastante personal, realizar considerables erogaciones en viáticos, etc.), y superaba —por mucho— las posibilidades económicas de los estudiantes, aun cuando consiguieran financiamiento de algún organismo internacional y/o de una fundación. Además, llevarla bastante tiempo realizarlo (cerca de tres años), tomando en cuenta que se trataba de una tesis. Posiblemente para un investigador especializado en el área, este tiempo no resultaría un obstáculo. La cuestión “tiempo” varía en cada investigación; a veces se requieren los datos en el corto plazo, mientras que en otras ocasiones el tiempo no es un factor importante (hay estudios que duran varios años porque su naturaleza así lo exige).

2.2.5. Consecuencias de la investigación

Por otra parte, si bien no para fines científicos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de *las consecuencias de su estudio*. En el ejemplo anterior, suponiendo que la investigación se hubiera llevado a cabo, hubiera sido relevante preguntarse antes de realizarla: ¿cómo se van a ver afectados los habitantes de esa comunidad? Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de una droga muy fuerte —cuyas consecuencias para el organismo se desconocen— que se usa en el tratamiento de alguna clase de esquizofrenia. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación (en aras del conocimiento... ¿hasta dónde un investigador puede llegar?). Y este aspecto no contradice lo postulado sobre el hecho de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni hace juicios de este tipo. No los hace, pero ello no implica que un investigador decida no realizar un estudio porque puede tener efectos perjudiciales para otros seres humanos. Aquí se está hablando de suspender una investigación por cuestiones de ética personal y no llevar a cabo un estudio sobre aspectos éticos o estéticos. La decisión de hacer o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda tener es una decisión personal de quien la concibe. Desde el punto de vista de los autores, también es un aspecto del planteamiento del problema que debe ventilarse, y la responsabilidad es algo muy digno de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio.

RESUMEN

1. Plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos: objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de ésta. Los tres elementos deben ser capaces de guiar a una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica.
2. Los objetivos y preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección.
3. Los objetivos establecen qué pretende la investigación, las preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación y la justificación nos indica por qué debe hacerse la investigación.
4. Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Además debe analizarse la viabilidad de la investigación y sus posibles consecuencias.
5. El planteamiento de un problema de investigación científico no puede incluir juicios morales o estéticos. Pero debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.

CONCEPTOS BÁSICOS

Planteamiento del problema
Objetivos de investigación
Preguntas de investigación
Justificación de la investigación
Criterios para evaluar una investigación
Viabilidad de la investigación
Consecuencias de la investigación

EJERCICIOS

1. Vea una película sobre estudiantes (de nivel medio o superior) y su vida cotidiana, deduzca una idea, después consulte algunos libros o artículos que hablen sobre esa idea y finalmente plantee un problema de investigación en torno a dicha idea (objetivos, preguntas y justificación de la investigación).
2. Seleccione un artículo de una revista científica que contenga los resultados de una investigación y responda las siguientes preguntas: ¿cuáles son los objetivos de esa investigación?, ¿cuáles las preguntas?, ¿cuál su justificación?
3. Respecto a la idea que eligió en el capítulo uno, transfórmela en un planteamiento del problema de investigación. Pregúntese: ¿los objetivos son claros, precisos y llevarán a la realización de una investigación en la “realidad”? ¿son ambiguas las preguntas?, ¿qué va a lograrse con este planteamiento?, ¿es posible realizar esta investigación? Además evalúe su planteamiento de acuerdo con los criterios expuestos en este capítulo.
4. Compare los siguientes objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuál de ambos planteamientos es más específico y claro?, ¿cuál piensa que es mejor?

Planteamiento 1

Objetivo: Analizar el efecto de utilizar a un profesor autocrático *versus* un profesor democrático en el aprendizaje de conceptos matemáticos elementales en niños de escuelas públicas ubicadas en zonas rurales. El estudio se realizaría con niños que asisten a su primer curso de matemáticas.

Planteamiento 2

Objetivo: Analizar las variables que se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de edad preescolar.

Planteamiento 1

Pregunta: ¿El estilo de liderazgo (democrático-autocrático) del profesor se encuentra relacionado con el nivel de aprendizaje de conceptos matemáticos elementales?

Planteamiento 2

Pregunta: ¿Cuáles son las variables que se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje?

¿No piensa que el segundo planteamiento es demasiado global? Y respecto al primero, ¿podría mejorarse? Y si puede mejorarse, ¿de qué manera?

5. Calificativos que no pueden aceptarse en un planteamiento de un problema de investigación:

Ambiguo	Vago
Global	Confuso
General	Ininteligible
Vasto	Incomprensible
Injustificable	Desorganizado
Irracional	Incoherente
Prejuicioso	Inconsistente

¿Qué otros calificativos no puede aceptar un problema de investigación?

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

KERLINGER, FN. (1975). *Investigación del comportamiento: técnicas y metodología*. México, D.F.: Nueva editorial Interamericana. Capítulo dos (“Problemas e hipótesis”), Pp. 16-28. Hay nuevas ediciones en español de esta obra clásica de la metodología.

EJEMPLO:

La televisión y el niño

Justificación:

Para la mayoría de los niños el ver televisión, dormir e ir a la escuela constituyen sus principales actividades. Asimismo, la televisión es el medio de comunicación preferido por los niños. Se estima que en promedio, el niño ve televisión tres horas diariamente, y se calculó en un reporte de la agencia de investigación Nielsen que, al cumplir los 15 años, un niño ha visto cerca de 15 000 horas de contenidos televisivos. Este hecho ha generado diversos cuestionamientos de padres, maestros, investigadores y —en general— de la sociedad sobre la relación niño-televisión y los efectos de ésta sobre el infante. Así, se ha considerado trascendente estudiar dicha relación con el propósito de analizar el papel que en la vida del niño desempeña un agente de socialización tan relevante como la televisión. El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer la relación niño-televisión, sus implicaciones para el desarrollo del niño y proporcionará información que será útil para padres y maestros sobre cómo manejar de modo más provechoso la relación del niño con la televisión.

Por otra parte, la investigación contribuirá a contrastar con datos de México, los datos sobre usos y gratificaciones de la televisión en el niño encontrados en otros países.

Objetivos:

1. Describir el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva.
2. Indagar el tiempo que los niños de la Ciudad de México dedican a ver la televisión.
3. Describir cuáles son los programas preferidos de los niños de la Ciudad de México.
4. Determinar las funciones y gratificaciones de la televisión para el niño de la Ciudad de México.
5. Conocer el tipo de control en el caso de la Ciudad de México que ejercen los padres sobre la actividad de ver televisión de sus hijos.
6. Analizar qué tipos de niños ven más la televisión.

Preguntas de investigación:

- ¿Cuál es el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva?
- ¿Cuánto tiempo dedican a ver la televisión diferentes tipos de niños?
- ¿Cuáles son los programas preferidos de dichos niños?
- ¿Cuáles son las funciones y gratificaciones de la televisión para el niño?
- ¿Qué tipo de control ejercen los padres sobre sus hijos en relación con la actividad de ver televisión?

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo.

3 La elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Tercer paso

ELABORACIÓN DE UN MARCO TEÓRICO:

- Revisión de la literatura
- o Detección de la literatura
- o Obtención de la literatura
- o Consulta de la literatura
- o Extracción y recopilación de la información de interés
- Construcción del marco teórico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno:

- 1) Comprenda qué actividades debe realizar para revisar la literatura pertinente a un problema de investigación científica.
- 2) Desarrolle habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura.
- 3) Esté capacitado para, sobre la base de la revisión de la literatura, desarrollar marcos teóricos o de referencias que contextualicen un problema de investigación científica.
- 4) comprenda los conceptos relativos a la construcción de teorías.

SÍNTESIS

El capítulo comenta y profundiza la manera de contextualizar un problema de investigación científica planteado: integrando un marco teórico o de referencia.

En el capítulo se detallan las actividades que un investigador lleva a cabo para tal efecto: detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para el problema de investigación planteado; extracción y recopilación de la información de interés; y construcción del marco teórico.

Asimismo se define el concepto de teoría y otros relacionados con la construcción de teorías.

3.1. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL MARCO TEÓRICO?

Cuando se tiene planteado el problema de estudio (es decir, que se poseen objetivos y preguntas de investigación) y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en *sustentar teóricamente el estudio*, etapa que algunos autores llaman “*elaborar el marco teórico*”. Ello implica analizar y exponer aquellas *teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general* que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio (Rojas, 1981).

Seis funciones principales

El *marco teórico* cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales destacan las siguientes seis:

1. *Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.*
2. *Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio.* En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado).
3. *Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original.*
4. *Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad.*
5. *Inspira nuevas líneas y áreas de investigación* (Yurén Camarena, 1980).
6. *Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.*

EJEMPLO DE UNA INVESTIGACIÓN SIN SENTIDO

Por ejemplo, si estamos tratando de probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder, al revisar los estudios de liderazgo en la literatura respectiva nos daríamos cuenta de que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado ampliamente que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre tres elementos: características del líder, características de los seguidores (miembros del grupo) y la situación en particular, y el poseer ciertas características de personalidad no está necesariamente relacionado con el surgimiento de un líder en un grupo (no todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, por ejemplo).

3.2. ¿QUÉ ETAPAS COMPRENDE LA ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO?

La elaboración del *marco teórico* comprende dos etapas: 1) *la revisión de la literatura* correspondiente y 2) *la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica*; ambas etapas serán tratadas a continuación.

3.3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA REVISIÓN DE LA LITERATURA?

La revisión de la literatura consiste en *detectar, obtener y consultar* la *bibliografía* y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en *extraer y recopilar* la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos). Esta revisión es *selectiva*, puesto que —generalmente— cada año se publican en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que, en el área de interés hay 10 000 referencias, es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. A continuación, analizaremos cada una de las actividades que normalmente se realizan como parte de la revisión de la literatura.

3.3.1. Detección de la literatura y otros documentos

Dankhe (1986) distingue tres tipos básicos de *fuentes de información* para llevar a cabo la revisión de la literatura:

- A. *Fuentes primarias (directas)*. Constituyen el objetivo de la *investigación bibliográfica* o *revisión de la literatura* y proporcionan datos de primera mano (Dankhe, 1986). Un ejemplo de éstas son los libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales y videocintas. En el apéndice número uno se ofrece una lista de las publicaciones periódicas más importantes dentro del campo de la comunicación y las ciencias del comportamiento en general, que contienen un tipo muy importante de fuentes primarias: los artículos científicos.
- B. *Fuentes secundarias*. Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en una área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, reprocessan información de primera mano. Por ejemplo: la American Business Communication Association y la International Communication Association, publican desde 1974 —anualmente— el libro titulado “Organizational Communication”, en el cual se reportan y comentan brevemente los artículos, libros, tesis y disertaciones y otros documentos relevantes dentro del campo de la comunicación en las organizaciones (publicados básicamente en inglés, aunque también se incluyen referencias en otros idiomas).

En la figura 3.1. se reproduce un ejemplo de algunas *referencias* de un índice hipotético en el área de la investigación de la conducta humana. Es importante aclarar que no en todas las compilaciones, resúmenes e índices ocurre así; en algunos casos no aparecen las referencias brevemente comentadas, sino sólo las citas. Por otra parte, la mayoría se encuentran en el idioma inglés, pues en el mundo occidental los Estados Unidos son quienes han mostrado un avance más significativo en el desarrollo de compilaciones e índices. Las referencias se listan alfabéticamente por autor o autores según la clasificación que se utilice para ordenarlas (por temas, cronológicamente, área de conocimiento, etcétera).

FIGURA 3.1 EJEMPLO DE UN ÍNDICE DE REFERENCIAS

Kerlinger, E N. (1975). *Investigación del comportamiento: técnicas y metodología*. México, D. E: Nueva Editorial Interamericana. Primera edición en español.

Presenta distintos aspectos de la investigación tales como la elaboración de hipótesis, definición de variables, algunos conceptos estadísticos fundamentales, análisis de varianza, diseños de investigación, investigación experimental y de campo, las encuestas, la medición a través de diversos métodos, la regresión múltiple, el análisis de factores y el uso de la computadora. Es un libro ‘clásico’ sumamente difundido y que puede utilizarse en cursos intermedios y avanzados.

El ejemplo es ficticio, no así las referencias. Es decir, no se tomó de ningún índice en especial, sino que fue construido para ilustrar como generalmente las fuentes secundarias presentan a las fuentes primarias.

Kerlinger, E N. (1979). *En foque conceptual de la investigación del comportamiento*. México, D. E: Nueva Editorial interamericana. Primera edición en español.

Se centra en variables, hipótesis, relaciones, diseños estadísticos de una variable y factoriales, investigación experimental y no experimental, investigación por encuestas, y desarrolla los principios de algunos análisis multivariados (análisis de varianza, regresión múltiple, correlación canónica, análisis discriminante y análisis estructural de la covarianza). Incluye varias discusiones sobre los métodos cuantitativos, significancia estadística y un capítulo introductorio del uso de la computadora en la investigación de la conducta.

Kerlinger, E N. y E. J. Pedhazur (1973). *Multiple regression in behavioral research*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Texto fundamental para el análisis de regresión, el análisis univariado y multivariado de varianza, la regresión múltiple, el análisis discriminante, la correlación canónica, análisis “path” y otros métodos multivariados. Explica la naturaleza, cálculo y aplicaciones de cada método con detalle e Incluye programas de computadora para el análisis de regresión múltiple.

Krippendorff, K. (1980). Clustering. En P R. Monge y J. N. Cappella (Eds.), *Multivariate techniques in human communication research*, Pp. 259-308. New York: Academic Press.

Desarrolla la técnica estadística para extraer tipologías las, conocida como “agrupamiento” (*clustering*) <juntar objetos o variables que comparten cualidades observadas o dividirlos en clases mutuamente excluyentes cuyos lazos reflejan diferencias en las cualidades observadas).

Levine, R. y J.E. Hunter (1971). Statistical and psychometric inference in principal components analysis. *Multivariate Behavioral Research*, 6,105-116.

Muestra la manera de realizar inferencias en el sentido estadístico y psicométrico del análisis de factores por componentes principales.

Es importante recalcar que se dispone de índices y sumarios no solamente de libros y revistas, sino también de otros materiales como cintas de video, películas, grabaciones, ponencias en congresos y seminarios, etcétera.

En el apéndice número dos, se listan algunas de las principales fuentes secundarias que se utilizan comúnmente en la investigación del comportamiento.

C. *Fuentes terciarias.* Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios; nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios (pertinentes para las ciencias de la conducta; por ejemplo, directorios de empresas que se dedican a cuestiones de recursos humanos, mercadotecnia y publicidad, opinión pública, etc.); títulos de reportes con información gubernamental; catálogos de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos; y nombres de instituciones al servicio de la investigación (organismos nacionales e internacionales que financian proyectos de investigación, agencias de investigación, etc.). Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas (quienes pueden asesorar en un campo en particular), instituciones de educación superior, agencias informativas y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones.

Diferencia entre fuente secundaria y terciaria

La diferencia estriba en que la primera compendia fuentes de primera mano y la segunda fuentes de segunda mano. Una fuente secundaria agrupa referencias directas (por ejemplo, artículos de satisfacción laboral: “Different goal setting treatments and their effects on performance and job satisfaction, *Academy of Management Journal*, 1977 (Sept.), vol. 29(3), 406-419, artículo de J.M. Ivancevich”; “School climate and its relationship with principal’s effectiveness and teacher satisfaction, *Journal of Psychological Research*, 1975 (sept.), vol. 2 1(3), 105—107, artículo escrito por M. Sharnu”, etc.). En cambio, una fuente terciaria agrupa compendios de fuentes secundarias (revistas que contienen artículos de satisfacción laboral: *Academy of Management Journal*, *Journal of Organizational Behavior and Human Performance*, *Investigación Administrativa*, etc.).

Un ejemplo de fuente terciaria sería “Industria” (datos de empresas industriales) o “Directorios de medios escritos” (datos de periódicos, revistas y otro tipo de publicaciones). Un catálogo de revistas periódicas (como, en el caso de México, el catálogo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática — INEGI—).

Inicio de la revisión de la literatura

La revisión de la literatura puede iniciarse directamente en el acopio de las fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce la localización de éstas, se encuentra muy bien familiarizado con el campo de estudio (posee información completa sobre los artículos, libros u otros materiales relevantes para su investigación; se-be dónde se encuentran y cuáles han sido los avances de la disciplina) y tiene acceso a ellas (puede hacer uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de información). Sin embargo, es poco común que suceda esto —especialmente en países donde se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, donde muchas veces las colecciones de revistas son incompletas o no se encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros documentos—.

La mayoría de las veces *es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o van os expertos en el tema y acudir a fuentes terciarias o secundarias*, para de este modo localizar y recopilar las fuentes primarias, que en última instancia son el objetivo de la revisión de la literatura. Asimismo, es importante recordar que quienes elaboran las fuentes secundarias o terciarias son especialistas en las áreas a que éstas corresponden y es necesario aprovechar adecuadamente su esfuerzo. Resulta sumamente aconsejable, especialmente para quien no ha hecho antes una revisión de la literatura, acudir a un *centro de información que esté conectado por terminal de computadora a distintos bancos o bases de datos* (cada uno de estos bancos agrupa múltiples referencias o fuentes primarias dentro de un campo de conocimiento en especial). Además, en dichos centros se ofrece asesoría sobre a qué bancos es conveniente conectarse según el problema de investigación en particular. Por ejemplo, en el caso que ha venido desarrollándose sobre el noviazgo, podríamos conectarnos a *Psychological Abstracts*, que incluye referencias sobre relaciones interpersonales—entre ellas, evidentemente el noviazgo—.

También hay *bancos de datos que se consultan manualmente* (Social Citation index, Education index, Communication Abstracta), donde las referencias se buscan en libros (la mayoría de estos bancos contienen varios volúmenes o tomos). En el apéndice número tres se explica el proceso para conectarse a un banco o base de datos por medio de una terminal de computadora en un centro de información y la manera de utilizar los bancos de consulta manual. Un banco de datos puede ser una fuente secundaria o terciaria según la información que contenga y ésta se encuentra organizada —cuando constituye una fuente secundaria— temática, alfabéticamente o cronológicamente, por lo que para consultarla resulta conveniente precisar muy bien el tema de la revisión de la literatura y comenzar con el periodo (mes o año) más reciente. Esto último se debe a que las referencias más recientes generalmente contienen la información más importante de referencias anteriores y además datos más actuales y novedosos.

En resumen, para identificar la literatura que nos interesa y que servirá para elaborar el marco teórico podemos:

- a) Acudir directamente a las fuentes primarias u originales (cuando se conoce muy bien el área de conocimiento en donde se realiza la revisión de la literatura).
- b) Acudir a expertos en el área para que orienten la detección de la literatura pertinente y a fuentes secundarias, y así localizar las fuentes primarias (que es la estrategia de detección de referencias más común).
- c) Acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede obtenerse información, y a través de ellas detectar las fuentes primarias de interés.

3.3.2. Obtención (recuperación) de la literatura

Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas físicamente en las *bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren*; y obtenerlas para posteriormente consultarlas. Desde luego, no siempre se pueden localizar todas las fuentes primarias, a veces no se dispone de ellas. Por ejemplo, supongamos que entre las referencias que requieren ser localizadas está un artículo publicado en una revista científica. Puede suceder que ninguna biblioteca de la localidad reciba la revista o

que tampoco tenga el número que se busca. Por ello casi nunca se dispondrá de todas las fuentes primarias que se deben consultar; pero sí es importante que se localicen y revisen la mayoría de ellas, sobre todo las más recientes y las que fueron escritas o editadas (en el caso de referencias escritas) o realizadas (en otros casos) por los expertos más destacados dentro del área de interés. Para obtener fuentes primarias de que no se dispone en la localidad, se puede escribir a una biblioteca de prestigio que se encuentre en otra localidad para ver si la tienen, a la revista o compañía editorial (en el caso de revistas y libros) o a quien haya producido la videocinta o película u otros materiales. También se puede intentar obtener un directorio de los miembros de alguna asociación científica y escribirle a un experto en el tema que nos interesa (la mayoría de estas asociaciones tiene el directorio y tal vez algún profesor universitario o investigador que conozcamos la posea). Incluso algunos centros de información conectados a bancos de datos ofrecen el servicio de recuperación de fuentes primarias y tardan un tiempo razonable en entregarlas.

3.3.3. Consulta de la literatura

Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias (la literatura) de interés, se procede a *consultarlas*. El primer paso consiste en seleccionar aquellas que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirven (en ocasiones una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación pero no sernos útil, porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer, nuevos estudios han encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado sus resultados- o disprobado sus conclusiones, se detectaron errores de metodología, se realizaron en contextos completamente diferentes al de la actual investigación, etc.). En el caso de que la detección de la literatura se haya realizado mediante compilaciones o bancos de datos donde se incluía un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de haber elegido una fuente primaria o referencia que no vaya a ser útil.

Actualmente, las *fuentes primarias más utilizadas* para elaborar marcos teóricos —en todas las áreas de conocimiento— son los *libros, las revistas científicas y las ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares*, porque —entre otras cosas— son las fuentes primarias que sistematizan en mayor medida la información, generalmente profundizan más el tema que desarrollan, cuesta menos dinero obtenerlas y utilizarlas, y son altamente especializadas.

En el caso de libros, para poder decidir si nos es útil o no, lo conveniente —por cuestión de tiempo— es comenzar analizando la tabla o índice de contenidos y el índice analítico o de materias (subject index), los cuales nos darán una pauta sobre si el libro nos sirve o no. Tratándose de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es primero revisar el resumen, y en caso de que se considere de utilidad, se revisan las conclusiones, comentarios o discusión al final del artículo o toda la referencia.

Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas: ¿se relaciona la referencia con mi problema de investigación?, ¿cómo?, ¿qué aspectos trata?, ¿desde qué perspectiva aborda el tema?: ¿psicológica, antropológica, sociológica, comunico- lógica, administrativa? La respuesta a esta última pregunta es muy importante. Por ejemplo, si nuestra investigación pretende estudiar la relación entre superior y subordinado en términos del efecto que la retroalimentación positiva del primero tiene en la motivación de logro del segundo (y. gr., que el superior felicite el subordinado cuando éste realice adecuadamente sus tareas laborales, le premie verbalmente, hable muy bien de su desempeño ante los demás compañeros de trabajo), la investigación tiene un enfoque principalmente comunicológico. Supongamos que nos encontramos un artículo que versa sobre la relación superior o jefe-subordinado, pero habla más bien de las atribuciones administrativas que cierto tipo de subordinados tiene en determinadas empresas (los encargados de auditoría con respecto a sus gerentes en despachos de asesoría contable). Este artículo se elimina porque enfoca el tema desde otra perspectiva. Desde luego, ello no implica que en muchas ocasiones no se acuda a otros campos de conocimiento para completar la revisión de la literatura; en algunos casos se encuentran referencias sumamente útiles en otras áreas.

En lo que se refiere al *apoyo bibliográfico*, algunos investigadores consideran que no debe acudir a obras elaboradas en el extranjero, porque —según argumentan— la información que presentan y las teorías que

sostienen fueron elaboradas para otros contextos y situación. Aunque eso es cierto, no implica que deba rechazarse o no utilizarse tal material; la cuestión es cómo usarlo. La *literatura extranjera* puede ayudar al investigador nacional de diversas maneras: puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el enfoque y tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto a los diversos elementos que intervienen en el problema, centrarlo en un problema específico, sugerirle cómo construir el marco teórico, etcétera.

En muchas ocasiones los resultados de investigaciones efectuadas en el extranjero pueden diferir de los que se obtengan en nuestro país. Hecho que no siempre ocurre, puesto que hay diversos fenómenos del comportamiento que presentan varias similitudes en contextos distintos (y. gr., los factores que determinan la inteligencia, la motivación laboral, la memoria, el aprendizaje de conceptos, la personalidad autoritaria, el desarrollo del noviazgo, la delincuencia juvenil); negarlo significaría rechazar que se pueden establecer principios generales de la conducta humana). Pero esto no implica que se tenga que prescindir de dichas investigaciones (a veces las teorías —en esencia— son las mismas, pero la manera en que se aplican difiere solamente en algunos aspectos e incluso en detalles). Un caso ilustrativo lo fueron los estudios de Rota (1978), cuyo propósito primordial fue analizar el efecto que la exposición a la violencia televisada tiene en la conducta agresiva de los niños. Cuando el autor citado revisó la literatura encontró que —prácticamente— no se habían realizado estudios previos en México, pero que en Estados Unidos se habían llevado a cabo diversas investigaciones y que, incluso, se poseían distintas teorías al respecto (teoría del reforzamiento, teoría de la catarsis y las teorías de los efectos disfuncionales). El autor se basó en la literatura norteamericana y comenzó a efectuar estudios en nuestro país. Sus resultados difirieron de los encontrados en los Estados Unidos, pero los antecedentes localizados en esta nación constituyeron un excelente marco de referencia y un punto de partida para sus investigaciones.

Una vez que se seleccionaron *las referencias o fuentes primarias útiles* para el problema de investigación, éstas se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para después integrarla y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable anotar todos los datos completos de identificación de la referencia (como se mencionará a continuación). Desde luego, podría darse el caso de que estemos revisando una referencia, y por alguna razón ésta tenga que devolverse inmediatamente y no sea posible recuperarla sino hasta dentro de un largo plazo (digamos un mes). Entonces podemos anotar los datos necesarios para volver a localizarla, evitando así que se nos olviden. Pueden darse algunas situaciones que hagan conveniente anotar, por lo pronto, las referencias completas (cierres de bibliotecas o videotecas, por ejemplo), para después recopilar toda la demás información que se requiera. En estos casos, y si estamos acudiendo a varias bibliotecas para localizar fuentes primarias, también conviene anotar el lugar donde se localiza la referencia e incluso —de ser posible— su clave dentro del sistema de clasificación de la biblioteca, hemeroteca o videoteca (o similar).

3.3.4. Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura

Existen diversas maneras de recopilar la información que se extraiga de las referencias, de hecho cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de fichas (Rojas, 1981; Pardinas, 1975; Garza, 1976; y Becker y Gustafson, 1976). Sin embargo, la información también puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuadernos; hay incluso quien la graba en casetes. La manera de recopilarla es lo de menos, lo importante es que se extraigan los datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae una idea, comentario o cifra, en cambio en otros se extraen varias ideas, se resume la referencia (por ejemplo, los resultados de una investigación) o se reproducen textualmente partes del documento. En cualquier caso, lo que sí resulta indispensable es anotar la referencia completa de donde se extrajo la información según el tipo de que se trate:

Libros

Título y subtítulo del libro, nombre(s) del(los) autor(es), lugar y año de edición, nombre de la editorial y cuando se trate de una reimpresión, el número de ésta.

Capítulos de libros escritos, cuando éstos fueron escritos por varios autores y recopilados por una o varias personas (compilaciones)

Título, subtítulo y número del capítulo, nombres(s) del(los) autor(es) del capítulo, título y subtítulo del libro, nombre(s) del(los) compilador(es) o editor(es) (que es diferente a la editorial), lugar y año de edición, página del libro en la que comienza el capítulo y página en dónde termina, nombre de la editorial, número de reimpresión (si es el caso). Cuando el capítulo ha sido publicado anteriormente en otra fuente, la cita completa donde se expuso o publicó (siempre y cuando lo incluya el libro, generalmente aparece esta cita en alguna parte de él).

Artículos de revistas

Título y subtítulo del artículo, nombre(s) del(los) autor(es), nombre de la revista, año, volumen, número o equivalente; página donde comienza el artículo y página donde termina.

Artículos periodísticos

Título y subtítulo del artículo, nombre(s) del(los) autor(es), nombre del periódico, sección y página(s) donde se publicó y día y año en que se publicó.

Videocasetes y películas

Título y subtítulo de la videocinta, documental filmado, película o equivalente; nombre del(los) productor(es) y director(es), nombre de la institución o empresa productora, lugar y año de producción.

Trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares

Título y subtítulo del trabajo, nombre(s) del(los) autor(es), nombre completo del evento y asociación, organismo o empresa que lo patrocina, mes y año en que se llevó a cabo y lugar donde se efectuó.

Entrevistas realizadas a expertos

Nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa cuando se efectuó la entrevista, medio a través del cual se transcribió o difundió, tema de ésta, dirección o lugar donde se encuentra disponible y la forma en que está disponible (transcripción, cinta, videocasete, etc.).

Tesis y disertaciones

Titulo de la tesis, nombre(s) del(los) autor(es), escuela o facultad e institución de educación superior donde se elaboró la tesis (Escuela de Psicología de la Universidad____) y año.

Documentos no publicados (manuscritos)

Título y subtítulo del documento, nombre(s) del(los) autor(es), institución o empresa que apoya al documento (por ejemplo, si se trata de apuntes de alguna materia, es necesario anotar el nombre de ésta, el de la escuela o facultad correspondiente y el de la institución) — hay desde luego documentos personales que carecen de apoyo institucional—; lugar y fecha (mes y año) en que fue producido o difundido el documento y la dirección donde se encuentra disponible.

Con el propósito de que el lector observe qué información se requiere obtener para diversos tipos de referencia, a fin de incluirlas en la bibliografía, se recomienda consultar las referencias bibliográficas de este libro.

Ejemplos de maneras de recopilar referencias

Como se mencionó antes, al recopilar información de referencias a veces se extrae solamente una idea, mientras que en otros casos varias ideas. Veamos algunos ejemplos de recopilación de información extraída de fuentes primarias, con objeto de ilustrar la manera en que se realiza esta recopilación en fichas o notas de trabajo bibliográfico (obsérvese que en todos los casos se incluye la referencia completa).

Una idea extraída de una referencia

FIGURA 3.2

EJEMPLO DE UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA CON UNA IDEA

Primero se pone el apellido del autor; de este modo la referencia se localiza más fácilmente en un fichero de biblioteca.

Howitt Denis (1982). Mass media and social problems. Oxford, Inglaterra: Pergamon Press, p. 52.

En una situación de crisis macrosocial (guerra, catástrofe, asesinato de una figura pública, recesión económica), se incrementa la necesidad de la población por obtener información de los medios de comunicación colectiva sobre los eventos de la crisis.

Una cifra extraída de una referencia

FIGURA 3.3.

EJEMPLO DE UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA CON UNA CIFRA

Fernández-Collado, Carlos; Baptista Pilar; y Elkes Déborah (1986). La televisión y el niño. México, O. E: Editorial Oasis, p. 33.

Los niños de la ciudad de México ven —en promedio— 3 horas diarias de televisión.

Una idea extraída de la referencia más la opinión del investigador sobre esta idea o alguno de sus aspectos

FIGURA 3.4

Neisser, Ulric (1979). The concept of intelligence.

En Robert J. Stennberg y Douglas K. Detterman (editores), “Human intelligence: perspectives on its theory and measurement”~. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, Pp. 179-1 89.

Idea

La inteligencia en sí no existe excepto como un retrato de un prototipo, pero el concepto de persona inteligente está basado en hechos, por ejemplo, en características humanas genuinamente correlacionadas. La similitud de un individuo con el prototipo puede ser medida, pero solamente de manera parcial. No todos los atributos relevantes proporcionan por sí mismos una medición estandarizada. Tal medición parcial tiende a crear su propio prototipo y su propia categoría.

Opinión

En este sentido, una alternativa de la psicometría es no pretender medir ‘la inteligencia’ como tal y hacer comparaciones entre individuos en cuanto a este prototipo general (que es ambiguo y varía de acuerdo con los diferentes enfoques existentes para su estudio). En cambio, tal vez resultaría conveniente medir las características humanas que algunos han concebido como componentes de la inteligencia (fluidez verbal, orientación espacial, etc.), y hacer comparaciones entre individuos en cada una de esas características en particular. Así, hablaríamos de que una persona posee mayor fluidez verbal que otra, etc.; pero no diríamos que es más inteligente.

Análisis de una idea extraída de una referencia

FIGURA 3.5. EJEMPLO DE UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA
CON UNA IDEA ANALIZADA

Freedman, Jonathan L.; Sears, David O.; y Carlsmith, J. Merrill (1981). Social psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. Cuarta edición, p. 209. Descubrir similitudes con alguien, produce mayor atracción hacia esa persona. Pero la teoría del balance sugiere que lo opuesto también ocurre, cuando alguien nos resulta atractivo; esperamos concordar con esa persona en aspectos de los cuales no hemos hablado aún con ella. Es decir, las variables atracción y similitud están correlacionadas. La similitud incrementa la posibilidad de atracción y viceversa. Cuando una persona nos resulta atractiva, buscamos los aspectos que tiene en común con uno y les damos una valencia más elevada a éstos, tratando de minimizar los aspectos disimilares.

Varias ideas y datos extraídos de una referencia

FIGURA 3.6
EJEMPLO DE UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA CON VARIAS IDEAS Y DATOS

Paniagua J., Maria de la Luz (1980). Grado de aplicación y mercado de trabajo de la mercadotecnia en México. Centro de *Investigación en Ciencias Administrativas de la Sección de Graduados de la Escuela Superior de Comercio y Administración*, Instituto Politécnico Nacional; p. 72, 88, 89, 91.

En un estudio que incluyó a 124 empresas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Chihuahua, Veracruz y Saltillo (66% ubicadas en la Cd. de México, el 11% en Guadalajara, el 8% en Monterrey y el 14% de las demás ciudades) se encontró -entre otros aspectos— lo siguiente:

1)	El 74% de las empresas no tienen planes futuros en el área de mercadotecnia.
2)	Las empresas más antiguas son las que aplican en mayor medida la mercadotecnia (hay una relación entre la fecha de constitución de la empresa y el grado de aplicación de la mercadotecnia).
3)	A mayor tamaño de las empresas, mayor el grado en que aplican la mercadotecnia (correlación = .40, $p < .001$).
4)	A mayor tamaño de las empresas, más altos son los salarios que ofrecen al personal que trabaja en el área de mercadotecnia.
5)	Las empresas de mayor tamaño presentan más variedad de profesiones entre su personal del área de mercadotecnia.
6)	A mayor tamaño de la empresa, mayor número de puestos hay en el área de mercadotecnia.

Reproducción textual de una o varias partes de la referencia

FIGURA 3.7

EJEMPLO DE UNA FIGURA BIBLIOGRÁFICA CON
REPRODUCCIÓN TEXTUAL

Segovia, Rafael (1982). La politización del niño mexicano. México, D.F: El Colegio de México, Pp. 104-105. 'En la escuela primaria hay una clara tendencia a señalar enemigos entre aquellos países sobre los que se tiene una escasa información (Francia e Inglaterra) que pronto ceden ante aquellos que se empiezan a conocer (la URSS y Cuba), o sea que, en caso de no haber un nuevo elemento capaz de crear un halo de hostilidad en torno a una nación, como el socialismo o el comunismo, la idea de enemistad va desapareciendo. Pero incluso la enemistad hacia los países socialistas no crece: o se estabiliza, o se refugia en los grupos de bajo status social, como los obreros y los campesinos, donde se dan mayores niveles de intolerancia. El rechazo del socialismo se produce como era de esperarse, también en los estados menos desarrollados del país'.

Resumen de una referencia

FIGURA 3.8

EJEMPLO DE UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA QUE RESUME
UNA REFERENCIA

Barnett, George A. y McPhail Thomas L. (1980). An examination of the relationship of United States television and canadian identity. International Journal of Intercultural Relations, vol. 4, pp. 219-232.

La investigación se centra en analizar el impacto que tiene el importar programas de televisión sobre la identidad nacional de un país. Concretamente se estudia el efecto que la televisión norteamericana tiene sobre la identidad nacional canadiense. Al analizar los resultados obtenidos en una muestra de 149 estudiantes canadienses inscritos en una Universidad de Ottawa, se encontró que aquellos que ven más programas de televisión americana, tienden a percibirse a sí mismos más americanos y menos canadienses. Las personas que ven una cantidad extrema de televisión norteamericana se identificaron más con el concepto de "Estados Unidos" que con el concepto "Canadá".

El estudio utilizó la técnica de escalamiento métrico multidimensional y el programa de computación Galileo, versión 3.9. Asimismo, los resultados se basaron en comparaciones entre el "yo" y los conceptos "Estados Unidos" y "Canadá".

Wiersman (1986) sugiere una excelente manera de resumir una referencia que incluye: 1) cita o datos bibliográficos, 2) problema de investigación, 3) sujetos, 4) procedimiento(s) de la investigación y 5) resultados y conclusiones. La figura 3.9 sería

FIGURA 3.9

EJEMPLO DE FICHA BIBLIOGRÁFICA SUGERIDA POR W. WIERSMA

SPURGEON, PETER; HICKS, CAROLYN; y TERRY, ROSALYN. A preliminary investigation into sex differences in reported friendship determinants amongst a group of early adolescents. *The British Journal of Social Psychology*, Vol. 22, Pp. 63-64.

Problema: Determinar si hay diferentes tipos globales de relación amistosa entre sexos y dentro de cada sexo, así como los determinantes de dichos tipos globales.

Sujetos: 26 adolescentes de 11 a 12 años de edad (15 jovencitas y 11 muchachos) que cursan el último año de escuela básica (middle school).

Procedimiento: A los sujetos se les administró un cuestionario para avalar un rango de determinantes de la amistad, el cuestionario estuvo basado en descubrimientos de investigación sobre las razones más importantes subyacentes en la formación y mantenimiento de la amistad. Se incluyeron preguntas cerradas (con escala de cinco puntos) concernientes a razones ambientales, sociológicos y de personalidad; y preguntas abiertas acerca de la naturaleza de la amistad y la relación amistosa. Asimismo, se les pidió que calificaran a su mejor amigo(a) en cada pregunta, y a su segundo y tercer amigo(a).

:

En el caso de las jovencitas, las razones para vincularse con su mejor amiga son cualitativamente diferentes de las razones para vincularse a su segunda o tercera mejor amiga. Los aspectos más importantes para la n

-en orden— “jugar juntas”, “sentarse juntas” y tener “la misma actitud positiva” hacia la escuela. Menos importante resultó “vivir cerca”. Respecto a la segunda y tercera mejor amiga, los aspectos más relevantes fueron similares en ambos casos (v.g., “actitud positiva” hacia la escuela, “agradar a la maestra” y “sentarse juntas”. En cambio, “visitar el hogar de la otra persona y viceversa” es menos importan.

En contraste, el orden de aspectos importantes de la amistad entre los jóvenes es idéntico entre los tres niveles (mejor amigo, segundo y tercer lugar). Los aspectos más destacados fueron: “actitud negativa” hacia la escuela, “jugar y sentarse juntos”. “Visitar el hogar del otro y viceversa” fue menos importante.

Desde un punto de vista global, las percepciones de ambos sexos en relación con los determinantes importantes de la amistad son muy similares ($r=+.82$, $p=0.01$). Las respuestas a las preguntas abiertas fueron clasificadas como situacionales, contractuales o psicológicamente internas. Los resultados demostraron un paso a través de las fases de la amistad. El 97% de las relaciones amistosas de las jovencitas están basadas en razones psicológicas internas, mientras que para los jóvenes se distribuyen entre razones psicológicas internas (54%) y contractuales (45%).

Esta investigación inicial revela que, para ambos sexos, los aspectos más importantes en la amistad adolescente son similares, pero que hay diferencias en la variación de niveles de amistad que puede reflejar preferencias por actividades distintas o tasas de maduración entre ambos sexos.

Cuando ya ha sido extraído y recopilada —de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación— la información que nos interesa, estaremos en posición de lo que propiamente se denomina “elaborar el marco teórico”, el cual se basará en la integración de la información recopilada.

El primer paso que para tal efecto puede llevarse a cabo es *ordenar la información recopilada*, siguiendo uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. A veces se ordena la información cronológicamente, en otras ocasiones por subtemas o por teorías, etc. Así, por ejemplo, si utilizamos fichas para recopilar la información, las ordenamos de acuerdo con el criterio que hayamos definido. Hay quien trabaja siguiendo su propio método de organización; en definitiva lo que importa es que el método sea eficaz.

3.4. ¿CÓMO SE CONSTRUYE EL MARCO TEÓRICO?

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugiere una respuesta —aunque sea parcial— a la pregunta o preguntas de investigación o una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio (Dankhe, 1986). La literatura revisada nos puede revelar, en relación con nuestro problema de investigación, lo siguiente:

- 1) Que existe *una teoría completamente desarrollada*, con abundante evidencia empírica² y que se aplica a nuestro problema de investigación.
- 2) Que hay *varias teorías* que se aplican a nuestro problema de investigación.
- 3) Que hay *“piezas y trozos” de teoría con apoyo empírico* moderado o limitado, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación (generalizaciones empíricas o microteorías).
- 4) Que *solamente existen guías aún no estudiadas* e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación (Dankhe, 1986).

En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para *construir nuestro marco teórico*. Pero antes de hacerlo es necesario explicar algunos términos que se han venido manejando en este apartado; por ejemplo, ¿qué es una teoría? y ¿cuáles son sus funciones? Hagamos pues una pausa y revisemos estos conceptos. Hemos de aclarar que mucho podría decirse acerca de una teoría (hay incluso obras completas dedicadas únicamente a hablar de este tema); sin embargo; debido a que no es el propósito principal del libro ahondar en este tema, sólo trataremos algunos aspectos de él.

3.4.1. Acepciones del término teoría

El término “teoría” ha sido empleado de diferentes formas para indicar varias cuestiones distintas. Al revisar la literatura al respecto, nos encontramos con definiciones contradictorias o ambiguas; además, conceptos como “teoría”, “orientación teórica”, “marco teórico de referencia”, “esquema teórico” o “modelo” se usan ocasionalmente como sinónimos y otras veces sólo con leves matices diferenciales (Sjoberg y Nett, 1980, p. 40). En ocasiones se ha hecho uso del término para *indicar una serie de ideas que una persona tiene respecto de algo* (“yo tengo mi propia teoría sobre cómo educar a los hijos”). Otra concepción ha sido considerar las teorías como *conjuntos de ideas no comprobables e incomprensibles*, que están en las mentes de los profesores y los científicos y que tienen muy poca relación con la “realidad” (Black y Champion, 1976). Muy frecuentemente, las teorías son vistas como algo totalmente desvinculado de la vida cotidiana. Hay incluso quienes piensan que debido a que no tratan problemas relevantes” de la vida diaria (por ejemplo, como conseguir trabajo o hacerse rico, conquistar a una muchacha, ganar dinero en un casino, tener una vida matrimonial feliz, superar una tragedia), no son de ninguna utilidad (Black y Champion, 1976). De acuerdo con este punto de vista, sólo cuando las teorías pueden mostrarnos cómo vivir mejor deben seriamente tomarse en cuenta.

También, hay quienes creen que la teoría representa *simples ideas* para las cuales no han sido ideados procedimientos empíricos relevantes para medirlas. Esta concepción confiere a la teoría de cierta cualidad mística (Black y Champion, 1976). Desde esta perspectiva, la información obtenida de la realidad sobre una proposición teórica sirve únicamente para ser refutada porque no captura toda la “esencia” o el “corazón” u otra cualidad no medible del fenómeno que se investiga (Black y Champion, 1976). Una vez que un

² La evidencia empírica se refiere a los datos de la realidad que apoyan o dan testimonio de una o varias afirmaciones. Se dice que una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica, cuando hay investigaciones científicas que han demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable o medible. Las proposiciones o afirmaciones de una teoría pueden tener diversos grados de evidencia empírica: a) si no hay evidencia empírica ni en favor ni en contra de una afirmación, a ésta se le denomina “hipótesis”; b) si hay apoyo empírico, pero éste es moderado, a la afirmación o proposición suele denominársele “generalización empírica”; y c) si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de “ley” (Reynolds, 1971, p. 80).

fenómeno es medible u observable, deja de ser importante desde el punto de vista teórico. Para los que están de acuerdo con este enfoque, aparentemente lo teórico es aquello que no se puede medir, que escapa al escrutinio empírico. En consecuencia, no importa cuánta investigación se lleve a cabo, ésta resulta “teóricamente irrelevante” o, al menos, de trascendencia secundaria.

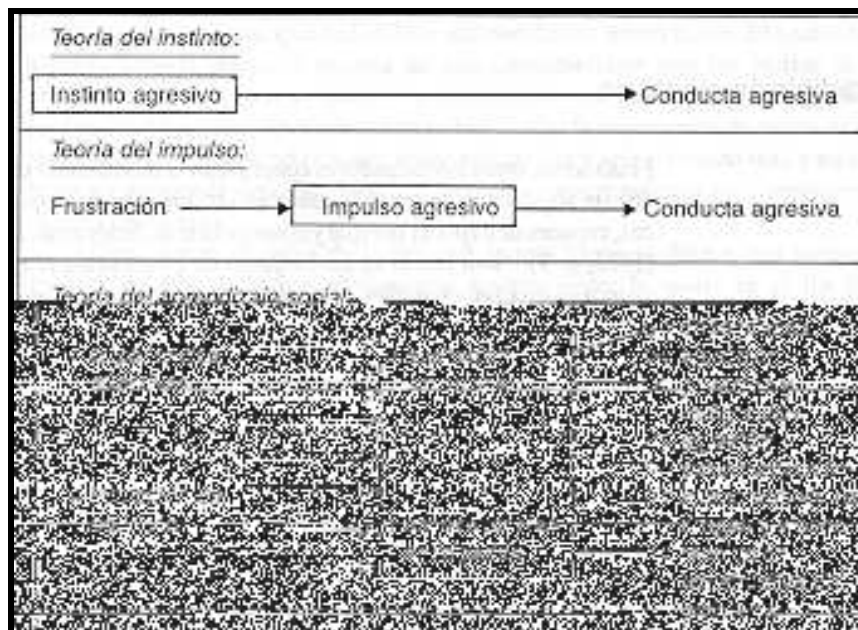
Estas interpretaciones, a nuestro juicio erróneas, han provocado controversias y han conducido a la investigación por diferentes caminos.

Asimismo, algunos científicos del comportamiento humano han identificado *cualquier clase de conceptualización con la teoría*. Conceptos como “nacionalismo”, cultura”, “medios de comunicación colectiva”, “opinión pública”, al ser definidos y utilizados en la interpretación de materiales de investigación, son equiparados con la *teoría social* (Sjoberg y Nett, 1980). Así se habla de “teoría de la opinión pública”, “teoría de la información , teoría de la socialización”, etcétera.

Otro uso del término es el de la teoría como el *pensamiento de algún autor*, se identifica la teoría con los textos de autores clásicos de las ciencias del comportamiento como Carlos Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Burhus Frederic Skinner, Wilbur Schramm, Sigmund Freud. Pero esto significaría igualar el concepto “teoría” con la “Historia de las ideas” (Sjoberg y Nett, 1980). Como parte de esta noción de teoría, algunos utilizan el término como sinónimo de “escuela de pensamiento”.

Hay quienes conciben la teoría como *esquema conceptual* (Ferman y Levin, 1979). En este sentido la teoría se considera *un conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad* (psicológica, social, física, política, económica). Por ejemplo, en Psicología Social, los esquemas de la figura 3.10 —que relacionan varios conceptos— se consideran representaciones de teorías motivacionales de la agresión.

FIGURA 3.10
ESQUEMATIZACIÓN DE ANÁLISIS MOTIVACIONALES
ALTERNATIVOS DE LA AGRESIÓN³



³ Extraído de Bandura (1978, p.17)

Desde luego, como cualquier tipo de esquemas, los esquemas conceptuales que representan teorías no guardan toda la riqueza que éstas poseen. Los esquemas de la figura 3.10, si bien relacionan conceptos - incluso secuencialmente y nos dan un panorama de las razones por las que surge la agresión, no especifican cómo se relacionan los conceptos entre sí, únicamente se señala que cada concepto tiene un efecto sobre otro. Por ejemplo, el tercer esquema (teoría del aprendizaje social) no nos indica si las “experiencias aversivas” y las “inducciones del estímulo” están relacionadas; tampoco se menciona cómo se provoca la reacción final (se sabe que depende de la excitación emocional y de las consecuencias anticipadas, pero no se especifica qué tipo de consecuencias están asociadas con la dependencia o con la agresión, la resolución constructiva del problema, etc.); ni si con mayor cantidad de experiencias aversivas se incrementa la excitación emocional. Así, encontramos que el esquema es simplemente una guía para comprender la agresión, pero no nos da todos los elementos para entenderla con profundidad.

Lo mismo sucede con los otros dos esquemas que, aunque son más sencillos, únicamente relacionan conceptos. El segundo, por ejemplo, no nos señala si a mayor frustración corresponde mayor impulso agresivo; o a mayor frustración, menor impulso agresivo. Evidentemente en este caso, ya sea por nuestra lógica o porque estamos familiarizados con el fenómeno, sabemos que lo primero es lo que ocurre normalmente (a mayor agresión, corresponde mayor impulso agresivo y mayor probabilidad de que se presente una conducta agresiva con más intensidad). Pero esto se debe a nuestro conocimiento obtenido por otras fuentes, no debido al esquema en sí.

La definición científica

Finalmente, otros investigadores conceptúan la teoría como explicación final. Dentro de este significado, la teoría consiste en un conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En palabras de Kerlinger (1975, p. 9): *“una teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos”*.⁴

El significado de teoría que adoptaremos en el libro *es este último*, el cual se encuentra presente —en mayor o menor medida— en diversos autores además de Kerlinger. Por ejemplo: “Una teoría es un conjunto de proposiciones relacionadas sistemáticamente que especifican relaciones causales entre variables” (Blacky Champion, 1976, p. 56); “Las teorías no sólo consisten en esquemas o tipología conceptuales, sino que contienen proposiciones semejantes a leyes que interrelacionan dos o más conceptos o variables al mismo tiempo. Más aún, estas proposiciones deben estar interrelacionadas entre sí” (Blalock. 1984, p. 12); “Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas lógicamente en la forma de afirmaciones (aserciones) empíricas acerca de las propiedades de clases infinitas de eventos o cosas” (Gibbs, 1976, p. 5).

Un último comentario sobre *las teorías como consumación de la explicación es que pueden acompañarse de esquemas, diagramas o modelos gráficos* (incluso muchas los usan porque resulta conveniente para fines didácticos y para ilustrar los conceptos teóricos más importantes). Cuando se señaló que un esquema conceptual no especifica varios aspectos de la teoría a la que hace referencia y que no es una explicación completa del fenómeno, ello no quiere decir que un esquema carezca de utilidad. Simplemente se menciona que es un significado que se ha dado al término “teoría”. Muchos esquemas conceptuales vienen acompañados de explicaciones adicionales que nos ayudan a comprender un fenómeno; tal es el caso de la teoría del aprendizaje social y la agresión (v.g., Bandura, 1977 y 1978).

⁴ Hemos cambiado el término “construcciones” por el de “constructos”, tal y como lo han hecho los traductores de este libro en subsecuentes ediciones.

3.4.2. ¿Cuáles son las funciones de la teoría?

Una reflexión sobre la utilidad de las teorías

Algunas personas cuando leen en el temario de una materia que van a cursar la palabra teoría, se preguntan si será o no útil tratar con teorías y se cuestionan: ¿para qué ver las teorías si no se encuentran vinculadas con la realidad?. Claro está que cada vez son menos las personas que dudan de la utilidad de una buena teoría. El hecho de que algunas todavía no están seguras de que compenetrarse con las teorías es algo productivo y fructífero se debe —generalmente— a que no han analizado con profundidad para qué sirve una teoría ni han vivido la experiencia de aplicarla a una realidad. En ocasiones, no sabemos cómo aplicar una teoría al mundo real, y no es que la teoría no pueda aplicarse sino que somos nosotros quienes no encontramos la manera de hacerlo.

Otras veces, el dudar de la utilidad de una teoría se debe a una concepción errónea de ella. Hagamos el siguiente razonamiento: la teoría es el fin último de la investigación científica, y ésta trata con hechos reales. Entonces, ¿por qué si la investigación científica está interesada en la realidad perseguiría como propósito final algo que no guarda relación con la realidad? Pues bien, tiene como fin último la teoría porque ésta constituye una descripción y una explicación de la realidad.

Funciones

- 1) *La función más importante de una teoría es explicar: decirnos por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno.* Una teoría de la personalidad autoritaria, por ejemplo, debe explicarnos —entre otras cosas— en qué consiste este tipo de personalidad, cómo surge y por qué se comporta de cierta manera una persona autoritaria ante determinadas situaciones.

Desde luego, una teoría puede tener mayor o menor *perspectiva*. Hay teorías que abarcan diversas manifestaciones de un fenómeno. Por ejemplo, una teoría de la motivación que pretenda describir y explicar qué es y cómo surge la motivación en general; y hay otras que abarcan sólo ciertas manifestaciones del fenómeno; por ejemplo, una teoría de la motivación que busque describir y explicar qué es la motivación en el trabajo, cómo se origina y qué la afecta.

- 2) Otra función de la teoría es *sistematizar o dar orden al conocimiento* sobre un fenómeno o realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado.
- 3) También, una función de la teoría —muy asociada con la de explicación— es la de *predicción*. Es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, una teoría adecuada de la toma de decisiones de los votantes deberá conocer cuáles son los factores que afectan el voto y, contando con información válida y confiable respecto de dichos factores en relación con un contexto determinado de votación, podrá predecir qué candidato habrá de triunfar en tal votación. En este sentido, la teoría proporciona conocimiento de los elementos que están relacionados con el fenómeno sobre el cual se habrá de efectuar la predicción. Si se tuviera una teoría adecuada sobre los temblores —la cual desde luego no existe hasta el momento de escribir este libro—, se sabría qué factores pueden provocar un sismo y cuándo es probable que ocurra. Y en el caso de que alguien familiarizado con la teoría observara que éstos factores se presentan, podría predecir —con un mayor o menor grado de error— este fenómeno, así como el momento en que sucederá.

Frecuentemente, para la explicación y predicción de cualquier fenómeno o hecho de la realidad, se requiere *la concurrencia de varias teorías*, una para cada aspecto del hecho (Yurén Camarena, 1980). Hay fenómenos que, por su complejidad, para poder predecirse requieren varias teorías; por ejemplo, la órbita de una nave espacial, la productividad de un individuo (en donde requeriríamos teorías de la motivación, la satisfacción laboral, el desarrollo de habilidades, el desempeño, etc.), el grado en que una relación marital va a lograr que los cónyuges estén satisfechos con ella, etc. Pero es indudable que una teoría *incrementa el conocimiento* que tenemos sobre un hecho real.

3.4.3. ¿Cuál es la utilidad de la teoría?

Ahora bien, hemos venido comentando que *una teoría* es útil porque *describe, explica y predice el fenómeno o hecho al que se refiere*, además de que *organiza el conocimiento* al respecto y *orienta a la investigación* que se lleve a cabo sobre el fenómeno. Y alguien podría preguntar: ¿hay teorías “malas o inadecuadas”?; la respuesta es “no” (y un “no” contundente) si se trata de una teoría es porque explica verdaderamente cómo y por qué ocurre o se manifiesta un fenómeno. Si no logra hacerlo no es una teoría, podríamos llamarla creencia, conjunto de suposiciones, ocurrencia, especulación, preteoría o de cualquier otro modo, pero nunca teoría.

Y por ello algunas personas —y con toda la razón del mundo— ven poca utilidad en las teorías debido a que leen una supuesta “teoría” y ésta no es capaz de describir, explicar y predecir determinada realidad (cuando se aplica no funciona o la mayoría de las veces no sirve). Pero no es que las teorías no sean útiles; es que “eso” (que no es una teoría) es lo que resulta inútil. Ahora bien, no hay que confundir inutilidad con *inoperancia* en un contexto específico. Hay teorías que funcionan muy bien en determinado contexto (por ejemplo, Estados Unidos) pero no en otro (Guatemala). Ello no las hace inútiles, sino inoperantes dentro de un contexto.

3.4.4. ¿Todas las teorías son igualmente útiles o algunas teorías son mejores que otras?

Desde luego, todas las teorías aportan conocimiento y ven —en ocasiones— los fenómenos que estudian desde ángulos diferentes (Littlejohn, 1983), pero algunas se encuentran más desarrolladas que otras y cumplen mejor con sus funciones. Para decidir el valor de una teoría se cuenta con varios criterios.

3.4.5. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría?

Los criterios más comunes para evaluar una teoría, son: 1) capacidad de descripción, explicación y predicción; 2) consistencia lógica; 3) perspectiva; 4) fructificación y 5) parsimonia.

1) Capacidad de descripción, explicación y predicción

Una teoría debe ser capaz de describir y explicar el fenómeno o fenómenos a que hace referencia. Describir implica varias cuestiones: definir al fenómeno, sus características y componentes, así como definir las condiciones en que se presenta y las distintas maneras en que puede manifestarse.

Explicar tiene dos significados importantes (Ferman y Levin, 1979). En primer término, significa incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno. En segundo término, se refiere “a la prueba empírica” de las proposiciones de las teorías. Si éstas se encuentran apoyadas por los resultados, “la teoría subyacente debe supuestamente explicar parte de los datos” (Ferman, Levin, 1979, p. 33). Pero si las proposiciones no están confirmadas (verificadas) en la realidad, “la teoría no se considera como una explicación efectiva” (Ferman y Levin, 1979, p. 33).

La predicción está asociada con este segundo significado de explicación —que depende de la evidencia empírica de las proposiciones de la teoría— (Ferman y Levin, 1979). Si las proposiciones de una teoría poseen un considerable apoyo empírico (es decir, han demostrado que ocurren una y otra vez tal y como lo explica la teoría) es de esperarse que en lo sucesivo vuelvan a manifestarse del mismo modo (tal y como lo predice la teoría). Por ejemplo, la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca explica que “a mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia éste”. Entonces debe ser posible pronosticar el nivel de motivación intrínseca —al menos parcialmente— al observar el nivel de variedad en el trabajo.

Cuanta más evidencia empírica apoye a la teoría, mejor podrá ésta describir, explicar y predecir el fenómeno o fenómenos estudiados por ella.

2) Consistencia lógica

Una teoría tiene que ser lógicamente consistente. Es decir, las proposiciones que la integran deberán estar interrelacionadas (no puede contener proposiciones sobre fenómenos que no están relacionados entre sí), ser mutuamente excluyentes (no puede haber repetición o duplicación) y no caer en contradicciones internas o incoherencias (Black y Champion, 1976).

3) Perspectiva

La perspectiva se refiere al nivel de generalidad (Ferman y Levin, 1979). Una teoría posee más perspectiva cuanto mayor cantidad de fenómenos explique y mayor número de aplicaciones admita. Como mencionan Ferman y Levin (1979, p. 33), “el investigador que usa una teoría abstracta” (más general) “obtiene más resultados y puede explicar un número mayor de fenómenos”.

4) Fructificación (heurística)

La fructificación es “la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos” (Férman y Levin, 1979, p. 34). Las teorías que originan —en mayor medida— la búsqueda de nuevos conocimientos son las que permiten que una ciencia avance más.

5) Parsimonia

Una teoría parsimoniosa es una teoría simple, sencilla. Éste no es un requisito, sino una cualidad deseable de una teoría. Sin lugar a dudas, aquellas teorías que pueden explicar uno o varios fenómenos en unas cuantas proposiciones (sin dejar de explicar ningún aspecto de ellos) son más útiles que las que necesitan un gran número de proposiciones para ello. Desde luego, sencillez no significa superficialidad.

3.4.6. ¿Qué estrategias seguimos para construir el marco teórico: adoptamos una teoría o desarrollamos una perspectiva teórica?

Después de comentar ampliamente sobre las teorías retomemos el tema de *construcción del marco teórico*. Como se mencionó antes, la estrategia para construir nuestro marco de referencia depende de lo que nos revele la revisión de la literatura. Veamos qué se puede hacer en cada caso.

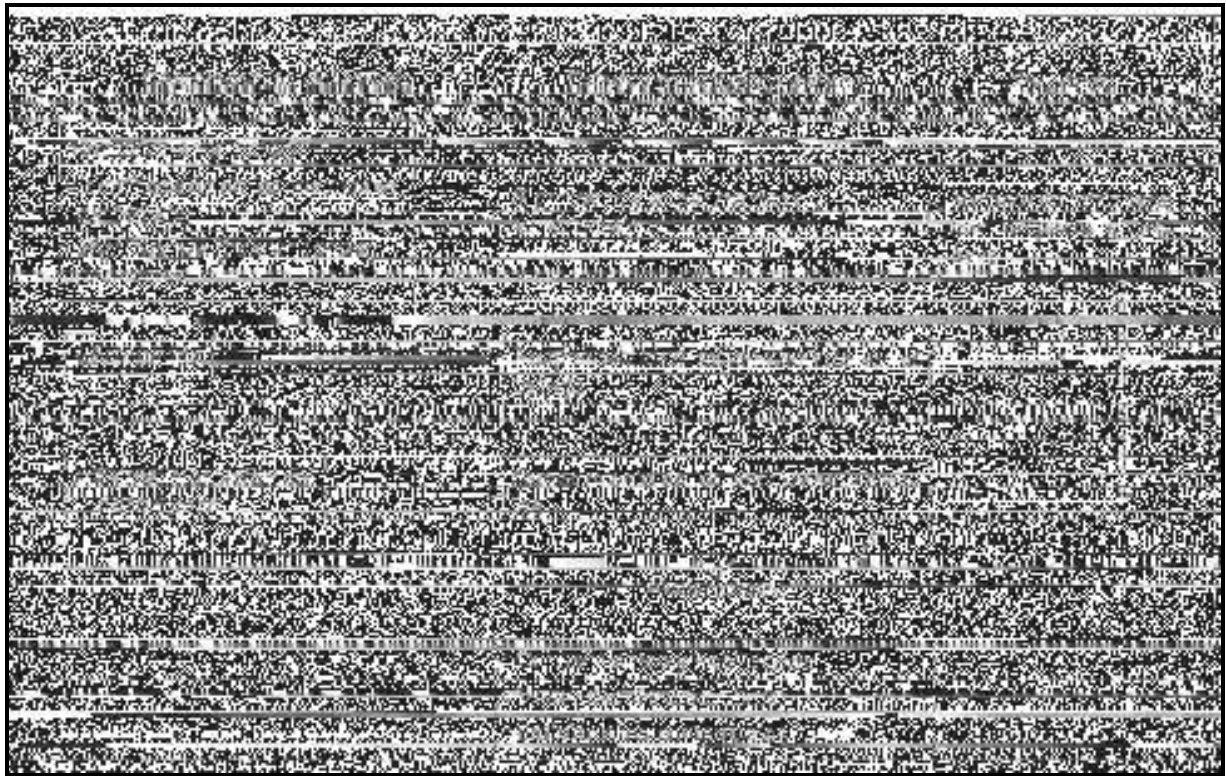
1) Existencia de una teoría completamente desarrollada

Cuando nos encontramos con que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno de manera lógica y consistente, y que reúne los demás criterios de evaluación de una teoría que acaban de mencionarse, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar dicha teoría como la estructura misma del marco teórico. Ahora bien, si descubrimos una teoría que explica muy bien el problema de investigación que nos interesa, debemos tener cuidado de no investigar algo que ya ha sido estudiado muy a fondo. Imaginemos que alguien pretende realizar una investigación para someter a prueba la siguiente hipótesis referente al sistema solar: “Las fuerzas centrípetas tienden a los centros de cada planeta” (Newton, 1983, p. 61). Sería ridículo, porque es una hipótesis generada hace 300 años que ha sido comprobada de modo exhaustivo y que incluso ha pasado a formar parte del saber popular.

Cuando nos encontramos ante una teoría sólida que explica el fenómeno o fenómenos de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio: a partir de lo que ya está comprobado, plantear otras interrogantes de investigación (obviamente aquellas que no ha podido resolver la teoría). También llega a ocurrir que hay una buena teoría, pero que no ha sido comprobada o aplicada a otro contexto. De ser así, puede interesarnos someterla a prueba empírica en otras condiciones (por

ejemplo, una teoría de las causas de la satisfacción laboral desarrollada y sometida a prueba empírica en Japón que deseamos poner a prueba en Argentina o Brasil; o una teoría de los efectos de la exposición a contenidos sexuales en la televisión que únicamente ha sido investigada en adultos pero no en adolescentes). En este primer caso (teoría desarrollada), nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición o cronológicamente (desarrollando históricamente cómo evolucionó la teoría). Por ejemplo, si estuviéramos intentando resolver — mediante nuestra investigación— el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles son las características del trabajo que se relacionan con la motivación por las tareas laborales?, al revisar la literatura nos encontraríamos con una teoría sumamente desarrollada, que ha sido referida antes como la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. Esta teoría puede resumirse en el modelo de la figura 3.11 (adaptado de Hackman y Oldham, 1980, p. 83).

FIGURA 3.11
MODERADORES DE LA RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL TRABAJO Y LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA



Nuestro marco teórico se basaría en esta teoría, incorporando algunas otras referencias de interés. Así el marco podría tener la siguiente estructura:

1. La motivación intrínseca con respecto al trabajo.
 - 1.1. Qué es la motivación intrínseca en el contexto laboral.
 - 1.2. La importancia de la motivación intrínseca en el trabajo: su relación con la productividad.
2. Los factores del trabajo.
 - 2.1. Factores organizacionales (clima organizacional, políticas de la empresa, instalaciones, características estructurales de la organización: tamaño, tecnología, etc.; normas de la organización; etc.). (Tratados muy brevemente porque la investigación está enfocada en otros aspectos).
 - 2.2. Factores del desempeño (atribuciones internas, sentimientos de competencia y

- autodeterminación, etc.). (También tratados muy brevemente por la misma razón).
 - 2.3. Factores personales (conocimiento y habilidades personales, interés inicial por el trabajo y variables de personalidad, necesidades de crecimiento y desarrollo, etc.). (También tratados muy brevemente).
 - 2.4. Factores de recompensa extrínseca (salario, prestaciones y otros tipos de recompensas). (Comentados muy brevemente).
 - 2.5. Características del trabajo.
 - 2.5.1. Variedad del trabajo.
 - 2.5.2. Identificación de las tareas laborales del individuo en el producto final.
 - 2.5.3. Importancia del trabajo.
 - 2.5.3.1. Importancia asignada por la organización.
 - 2.5.3.2. Importancia atribuida por el individuo.
 - 2.5.4. Autonomía
 - 2.5.5. Retroalimentación del desempeño.
 - 2.5.5.1. Retroalimentación proveniente de agentes externos (superiores, supervisión técnica y compañeros de trabajo, que también constituye una forma de recompensa extrínseca).
 - 2.5.5.2. Retroalimentación proveniente del trabajo en si.
 - 2.6. Otras características.
3. La relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. (Aquí se comentaría cómo se relacionan entre sí dichas características y la forma como se vinculan —como un todo— a la motivación intrínseca. En esta parte del marco teórico, las características del trabajo se tomarían en

Dentro de los apanados se hablaría de las características del trabajo que son consideradas por cada autor o enfoque en particular, así como su relación con la motivación intrínseca. Al final se incluiría la teoría resultante, producto de años de investigación. Ya sea que decidamos construir el marco teórico cronológicamente o desglosar la estructura de la teoría (tratando una por una las proposiciones y elementos principales de ella), lo importante es explicar claramente la teoría y la forma en que se aplica a nuestro problema de investigación.

conjunto, mientras que en el apartado 2.5 se tomarían individualmente. Es decir, se explicaría el modelo de los moderadores de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca (a manera de resumen).

Otra alternativa sería agrupar los factores organizacionales, los del desempeño, personales y de recompensa extrínseca en un solo apartado, puesto que de ellos sólo se hablará en términos muy generales. Así tendríamos un capitulado más sencillo.

Otro enfoque para nuestro marco teórico sería el *cronológico* que, como dijimos antes consiste en desarrollar históricamente la evolución de la teoría (ir analizando las contribuciones más importantes al problema de investigación hasta llegar a la teoría resultante). Si lo desarrolláramos cronológicamente, podríamos tener la siguiente estructura para nuestro marco teórico:

- 1. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca: una división de la motivación hacia el trabajo.
- 2. Los modelos motivacionales clásicos para estudiar la motivación intrínseca.
 - 2.1. Antecedentes.
 - 2.2. Victor Vroom.
 - 2.3. Frederick Herzberg.
 - 2.4. Edward E. Lawler.
 - 2.5. Edward L. Deci.
- 3. El modelo del rediseño del trabajo (R. Hackman y G. Oldham).

2) Existencia de varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación

Cuando al revisar la literatura nos encontramos con que hay varias teorías que tienen que ver con nuestro problema de investigación, podemos elegir una y basarnos en ella para construir el marco teórico —ya sea desglosando la teoría o de manera cronológica— o bien tomar parte de algunas o todas las teorías a tal efecto.

En la primera situación, elegimos la teoría que se evalúe más positivamente —de acuerdo con los criterios que se comentaron antes— y que se aplique más a nuestro problema de investigación. Por ejemplo, si nos interesan los efectos que tienen en los adolescentes los programas con alto contenido sexual en televisión, podríamos encontrarnos con que hay varias teorías que explican el efecto de ver sexo en televisión, pero que sólo una de ellas lo ha investigado en adolescentes. Evidentemente ésta debería ser la teoría que seleccionaríamos para construir nuestro marco teórico.

En la segunda situación, tomaríamos de las teorías solamente aquello que se relaciona con el problema de estudio. En estos casos es conveniente que antes de construir el marco teórico, se haga un bosquejo de cómo armarlo, teniendo cuidado de no caer en contradicciones lógicas (hay veces que diversas teorías rivalizan en uno o más aspectos de manera total; si aceptamos lo que dice una teoría tenemos que desechar lo que postulan las demás). Cuando las teorías se excluyen unas a otras en las proposiciones más importantes (centrales), debemos elegir una sola. Pero si únicamente difieren en aspectos secundarios, tomamos las proposiciones centrales que son más o menos comunes a todas ellas y elegimos las partes de cada teoría que sean de interés y las acoplamos entre sí, cuando sea posible. Si es así, seleccionamos las proposiciones primarias y secundarias de la teoría que cuenta con más evidencia empírica y se aplica mejor al problema de investigación.

Lo más común es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras teorías que nos sean de utilidad para construir el marco teórico. En ocasiones se usan varias teorías porque el fenómeno de estudio es complejo y está constituido de diversas conductas, y cada teoría ve al fenómeno desde una perspectiva diferente y ofrece conocimiento sobre él.

3) Existencia de “piezas y trozos” de teoría (generalizaciones empíricas o microteorías)

Hoy día, las ciencias de la conducta no disponen —relativamente— de muchas teorías que expliquen los fenómenos que estudian; la mayoría de las veces lo que se tiene son *generalizaciones empíricas* (proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas). Al revisar la literatura, lo más probable es que uno se encuentre con este caso y lo que se hace entonces es construir una perspectiva teórica (en los dos casos anteriores se adoptaba una teoría). Cuando se descubre (en la revisión de la literatura) una única proposición o se piensa limitar la investigación a una generalización empírica, el marco teórico se construye incluyendo los resultados y conclusiones a que han llegado los estudios antecedentes de acuerdo con algún esquema lógico (cronológicamente, por variable o concepto de la proposición o por las implicaciones de las investigaciones anteriores). Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación fuera: ¿Los individuos de un sistema social que conocen primero una innovación están más expuestos a los canales interpersonales de comunicación que quienes la adoptan con posterioridad?,⁵ nuestro marco teórico consistiría en comentar los estudios de difusión de innovaciones que, de una u otra manera, han hecho referencia al problema de investigación. Comentar implicaría describir cada estudio, el contexto en que se realizó y los resultados y conclusiones a que llegó.

Ahora bien, casi todos los estudios plantean varias preguntas de investigación o una pregunta de la cual se derivan varias proposiciones. En estos casos, el marco teórico también está constituido por el análisis de estudios anteriores —que se refieren a una o varias de las proposiciones—. Los estudios se comentan y se van relacionando unos con otros, de acuerdo —una vez más— con un criterio coherente (cronológicamente, proposición por proposición o por las variables del estudio). En

ocasiones se pueden entrelazar las proposiciones de manera lógica para construir —tentativamente— una teoría (la investigación puede comenzar a integrar una teoría que otros estudios posteriores se encargarán de afinar y terminar de construir).

Cuando nos encontramos con *generalizaciones empíricas*, es frecuente organizar el marco teórico por cada una de las variables del estudio. Por ejemplo, si pretendemos investigar el efecto que tienen diversas variables estructurales de las organizaciones (niveles jerárquicos o posiciones en la organización, tamaño de la organización, tamaño de la unidad organizacional o área —departamento, gerencia, dirección—, tramos de control del supervisor, intensidad administrativa, percepción o concepción de la jerarquía y jerarquías de línea y asesoría) sobre la comunicación entre superior y subordinado⁶, nuestro marco teórico podría tener la siguiente estructura:

1. La comunicación organizacional: el enfoque psicológico centrado en el individuo y la diada versus la tradición sociológica enfocada en el grupo y niveles organizacionales.
2. La estructura organizacional y la comunicación entre superior y subordinado.
 - 2.1. Jerarquía.
 - 2.2. Tamaño de la organización.
 - 2.3. Tamaño de la unidad organizacional.
 - 2.4. Tramos de control en la supervisión.
 - 2.5. Intensidad administrativa.
 - 2.6. Concepción de la jerarquización: normas, políticas, roles y percepciones.
 - 2.7. Jerarquías de líneas y asesorías.

En cada apartado se definiría la variable y se incluirían las generalizaciones proposiciones empíricas sobre la relación entre la variable y la comunicación de superior y subordinado.

Las *generalizaciones empíricas* que se descubran en la literatura constituyen en la base de lo que serán las hipótesis que se someterán a prueba y a veces son las hipótesis mismas. Lo mismo ocurre cuando estas proposiciones forman parte de una teoría.

- 4) Existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación

En ocasiones nos encontramos con que se han efectuado pocos estudios dentro de campo de conocimiento que nos interesa. En estos casos el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación lo ayude a orientarse dentro de él. Por ejemplo, Paniagua (1985), al llevar a cabo un revisión de la bibliografía sobre las relaciones interpersonales de comprador y vendedor en el contexto organizacional mexicano, no detectó ninguna referencia sobre este tema en particular. Entonces tomó referencias sobre relaciones interpersonales provenientes de otros contextos (relaciones superior-subordinado, entre compañeros de trabajo y desarrollo de las relaciones en general) y las aplicó a la relación comprador vendedor industrial, para construir de este modo el marco teórico (por ejemplo, 1 teoría de la penetración social y el modelo de cómo una relación impersonal se convierte en interpersonal. Ambos han sido más bien aplicadas a otras áreas como desarrollo de la amistad y el noviazgo, pero que fueron un excelente punto de partida para explorar la dimensión interpersonal comprador-vendedor).

⁵ Extraída de Rogers y Shoemaker (1971). Ejemplos de innovación en la moda, una nueva tecnología, los sistemas de trabajo, etcétera.

⁶ idea tomada de Jablin (1982)

Tomemos otro caso para ilustrar cómo puede construirse el marco teórico en situaciones donde no hay estudios previos sobre el problema de investigación. Supongamos que estamos tratando de analizar qué factores del contexto laboral afectan al temor de logro⁷ y a la motivación de logro de las secretarías que trabajan en la burocracia gubernamental de Costa Rica. Probablemente encontramos que no hay ningún estudio al respecto, pero tal vez sí existan investigaciones sobre el temor de logro y la motivación de logro de las secretarías costarricenses (aunque no laboren en el gobierno) o de jefes de departamentos públicos (aunque no se trate de la ocupación que nos interesa específicamente). Si tampoco ocurre esto, puede ser que haya estudios que tratan ambas variables con ejecutivos de empresas privadas o de secretarías de dependencias públicas de otros países. Si no es así, entonces acudiremos a las investigaciones sobre el temor y la motivación de logro, a pesar de que hayan sido —por ejemplo— realizadas entre estudiantes de otro país. Y si no hubiera ningún antecedente —lo cual no ocurre en este caso— recurriríamos a los estudios iniciales de motivación de logro de David McClelland y a los de temor de logro (Tresemer, 1976 y 1977; Zuckerman, 1975; Janda, O’Grady y Capps, 1978; Cherry y Deaux, 1978). Y en caso de que tampoco los hubiera, acudiríamos a estudios generales de temor y motivación. Pero casi en cualquier situación se tiene un punto de partida. Las excepciones en este sentido son muy pocas. Es frecuente escuchar comentarios como: “no hay nada”, “nadie lo ha estudiado”, “no sé en qué antecedentes puedo basarme”, etc. Sin embargo, tal queja se debe generalmente a una deficiente revisión de la literatura.

3.5. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL MARCO TEÓRICO

Siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada (llámese marco teórico o marco de referencia).⁸ Nuestra investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico; por ejemplo, un estudio que solamente pretende medir variables particulares, como el caso de un censo demográfico en una determinada comunidad donde se mediría nivel socioeconómico, nivel educativo, edad, sexo, tamaño de la familia. Sin embargo, es recomendable revisar lo que se ha hecho antes (cómo se han realizado en esa comunidad los censos demográficos anteriores o, si no hay antecedentes en ella, cómo se han efectuado en comunidades similares; qué problemas se tuvieron, cómo se resolvieron, qué información relevante fue excluida, etc.). Ello ayudará sin lugar a dudas a concebir un estudio mejor y más completo. Lo mismo sucede si únicamente estamos tratando de probar un método de recolección de datos (un inventario de la personalidad, un cuestionario que mide determinado concepto, una prueba de habilidades, etc.), o levantando información acerca de un dato en especial (si en una población se ve o no un determinado programa de televisión, el número de niños que asisten a escuelas públicas, la productividad en una empresa, etc.).

Desde luego, hay veces que por razones de tiempo —premura en la entrega de resultados— y la naturaleza misma del estudio, la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico son más rápidas y sencillas. Por ejemplo, no sería igual en el caso de una encuesta sobre el auditorio de un noticiario radiofónico que en un estudio sobre la definición de la realidad social que pueden lograr los noticiarios radiofónicos.

Una segunda observación es que, al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa y *no divagar en otros temas ajenos al estudio*. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas (no se trata de un concurso de a ver quien gasta más papel y tinta), sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos que se relacionan con el problema y que vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Éste es otro aspecto importante que a veces se olvida: construir el marco teórico no quiere decir nada más reunir información, sino también ligarla (en ello la redacción es importante, porque las partes que lo integran deben estar enlazadas, no debe “brincarse” de una idea a otra).

⁷ Temor a ser exitosos en un trabajo u otra tarea.

⁸ Hay quienes, cuando no hay una teoría o un modelo teórico en la literatura precedente, prefieren llamar al “marco teórico marco conceptual o de referencia”.

Un ejemplo, que aunque burdo resulta ilustrativo de lo que acabamos de comentar, sería que alguien que trata de investigar cómo afecta a los adolescentes el exponerse a programas televisivos con alto contenido de sexo, tuviera una estructura del marco teórico más o menos así:

1. La televisión.
2. Historia de la televisión.
3. Tipos de programas televisivos.
4. Efectos macrosociales de la televisión.
5. Usos y gratificaciones de la televisión.
 - 5.1. Niños.
 - 5.2. Adolescentes.
 - 5.3. Adultos.
6. Exposición selectiva a la televisión.
7. Violencia en la televisión.
 - 7.1. Tipos
 - 7.2. Efectos.
8. Sexo en la televisión.
 - 8.1. Tipos.
 - 8.2. Efectos.
9. El erotismo en la televisión.
10. La pornografía en la televisión.

Obviamente esto sería divagar en un “mar de temas”. Siempre hay que recordar que es muy diferente escribir un libro de texto —que trata a fondo un área determinada de conocimiento— que elaborar un marco teórico donde debemos ser selectivos.

3.6. ¿HEMOS HECHO UNA REVISIÓN ADECUADA DE LA LITERATURA?

En ocasiones uno puede preguntarse si hizo o no una correcta revisión de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco teórico. Para responder a esta cuestión, pueden utilizarse los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando podemos responder “sí” a todas ellas, estaremos seguros que, al menos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y de cualquiera que lo hubiera intentado no podría haber obtenido un mejor resultado.

- ¿Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por terminal de computadora? y ¿pedimos referencias por lo menos de cinco años atrás?
- ¿Consultamos como mínimo cuatro revistas científicas que suelen tratar el tema que nos interesa?, ¿las consultamos de cinco años atrás a la fecha?
- ¿Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés?
- ¿Buscamos libros sobre el tema al menos en dos buenas bibliotecas?
- ¿Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema?
- Si, aparentemente, no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas, ¿escribimos a alguna asociación científica del área dentro de la cual se encuentra enmarcado el problema de investigación?

Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación: ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables han sido investigadas?

¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro?

EL EJEMPLO DEL NOVIAZGO

Recapitemos lo comentado hasta ahora y retomemos el ejemplo del noviazgo que se ha visto en los dos capítulos anteriores.

Si la joven interesada en investigar cómo influye la similitud en la evaluación que hace la pareja respecto a su noviazgo, y la satisfacción que procura siguiera los pasos que hemos sugerido para elaborar el marco

1. Acudiría a un centro de información que estuviera conectado a un banco de datos —con referencias sobre relaciones interpersonales— por medio de terminal de computadora o a un banco de datos manual. Buscaría referencias de los últimos cinco años en *Psychological Abstracts* (que sería el banco de datos indicado), utilizando las palabras “clave” o “guía” *interpersonal* (interpersol), *relationships* (relaciones), *similarity* (similitud) y *complementarity* (complementariedad).

En caso de que viviera en un lugar donde no hay bancos de datos, acudiría a las bibliotecas y otros centros de información de su localidad, buscando referencias en revistas y ficheros. Además, escribiría a alguna asociación nacional o internacional para solicitar información al respecto —nombres y direcciones de expertos en el tema, estudios realizados, instituciones de educación superior que puedan haber tratado el tema (acudiría a la biblioteca universitaria más cercana, escribiría a la Sociedad Mexicana de Psicología, la *American Psychological Association*, la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y otros organismos; y a las revistas: *Revista Mexicana de Psicología*, *Journal of Personality and Social Psychology*, *Journal of Marriage and Family*, *Human Communication Research*).

2. Seleccionaría únicamente las referencias que hablarán de similitud en las relaciones interpersonales, particularmente las que tienen que ver con el noviazgo.

3. Al encontrarse con que la literatura pertinente sugiere la siguiente generalización empírica: “Las personas tienden a seleccionar para sus relaciones interpersonales heterosexuales a individuos similares a ellos en cuanto a educación, nivel socioeconómico, raza, religión, edad, cultura, actitudes y aun atractivo físico y psíquico. Es decir, la similitud entre dos personas del sexo opuesto, aumenta la posibilidad de que establezcan una relación interpersonal —como sería el caso del noviazgo—” construiría el marco teórico sobre la base de dicha generalización.

La revisión de la literatura nos ha revelado qué estudios se han realizado anteriormente sobre el problema de investigación que nos ocupa e indicado qué se está haciendo en la actualidad, es decir, nos ha dado un panorama sobre el estado del conocimiento en el que se encuentra nuestra temática de investigación.

En este punto es necesario volver a evaluar el planteamiento del problema debido a que ahora conocemos la problemática de investigación con mayor profundidad puesto que hemos llevado a cabo una revisión completa de la literatura (estamos más que familiarizados con el tema, como era el caso del planteamiento del problema). Esto es, debemos cuestionarnos: ¿el planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere de modificaciones? De ser así, ¿qué tiene que modificarse?, ¿realmente vale la pena realizar la investigación planteada?, ¿es posible efectuarla?, ¿cómo puede mejorarse el planteamiento original?, ¿de qué manera la investigación es novedosa?, ¿el camino a seguir es el correcto? Las respuestas a estas preguntas hacen que el planteamiento se mantenga, perfeccione o sea sustituido por otro. Una vez reevaluado el planteamiento del problema, se comienza a pensar en términos más concretos en la investigación que se va a realizar.

RESUMEN

1. El tercer paso del proceso de investigación consiste en elaborar el marco teórico.
2. El marco teórico se integra con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieran al problema de investigación.

3. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés.
4. La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a un banco de datos al que se tiene acceso por computación.
5. La construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión de la literatura: a) que existe una teoría completamente desarrollada que se aplica a nuestro problema de investigación, b) que hay varias teorías que se aplican al problema de investigación, c) que hay generalizaciones empíricas que se aplican a dicho problema o ci) que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico.
6. Una fuente muy importante para construir un marco teórico son las teorías. Una teoría —de acuerdo con F. N. Kerlinger— es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos.
7. Con el propósito de evaluar la utilidad de una teoría para nuestro marco teórico podemos aplicar cinco criterios: A) capacidad de descripción, explicación y predicción, B) consistencia lógica. C) perspectiva, D) fructificación y E> parsimonia.
8. El marco teórico orientará el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación.

CONCEPTOS BÁSICOS

Marco teórico.
 Funciones del marco teórico.
 Revisión de la literatura.
 Fuentes primarias.
 Fuentes secundarias.
 Fuentes terciarias.
 Esquema conceptual.
 Teoría.
 Funciones de la teoría.
 Construcción de una teoría.
 Criterios para evaluar una teoría.
 Generalización empírica.
 Estrategia de elaboración del marco teórico.
 Estructura del marco teórico.
 Evaluación de la revisión realizada en la literatura.

EJERCICIOS

1. Seleccione un artículo de una revista científica que contenga una investigación y analice su marco teórico: ¿Cuál es el índice (explícito o implícito) del marco teórico de esa investigación?, ¿el marco teórico es completo?, ¿está relacionado con el problema de investigación?, ¿cree usted que ayudó al investigador o investigadores en su estudio?
2. Respecto al planteamiento del problema de investigación que eligió busque —por lo menos— diez referencias y extraiga de ellas la información pertinente.
3. Elija dos o más teorías que hagan referencia al mismo fenómeno y compárelas de acuerdo con los criterios para evaluar teorías.
4. En relación al artículo seleccionado en el primer punto, recopile del artículo la información en los diversos casos vistos (extraiga una idea, una cifra, una idea más la opinión del investigador, analice una idea, resuma la referencia, etcétera). Véase Pp. 32-37.
5. Construya un marco teórico pertinente para el problema de investigación que eligió.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- McCORMICK, M. (1986). *The New York Times guide to reference materials*. New York: Signet (New American Library), impresión de junio de 1986. Todo el libro se recomienda para el tema “revisión de la literatura”.
- REYNOLDS, RD. (1983). *A primer in theory construction* Indianapolis, Indiana: The Bobbs-Merrill Company Inc., 11 aya impresión. Capítulos “Statements”, “Forms of theories”, “Testing theories” y “Strategies for developing a scientific body of knowledge” (cuatro a siete).
- WIERSMAN, W. (1986). *Research methods in Education: An introduction*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, cuarta edición. Capítulo “The review of the literature” (capítulo tres).

EJEMPLO:

La televisión y el niño

Índice del marco teórico

1. El enfoque de usos y gratificaciones de la comunicación colectiva
 - 1.1. Principios básicos
 - 1.2. Necesidades satisfechas por los medios de comunicación colectiva
 - 1.2.1. Diversión
 - 1.2.2. Socialización
 - 1.2.3. Identidad personal
 - 1.2.4. Supervivencia
 - 1.2.5. Otras necesidades
2. Resultados de investigaciones sobre el uso que de la televisión hace el niño.
3. Funciones que desempeña la televisión en el niño y gratificaciones que deriva éste de ver televisión.
4. Contenidos televisivos preferidos por el niño.
5. Condiciones de exposición a la televisión por parte del niño.
6. Control que ejercen los padres sobre sus hijos sobre la actividad de ver televisión.
7. Conclusiones al marco teórico.

4 Definición del tipo de investigación a realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Cuarto paso

Definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno:

- 1) Conozca los tipos de investigación que pueden realizarse en las ciencias sociales.
- 2) Aprenda a visualizar el alcance que pueden tener diferentes planteamientos de problemas de investigación científica.

SÍNTESIS

El capítulo presenta una tipología de investigaciones en ciencias sociales. La tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica.

La tipología considera cuatro clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. En el capítulo se discute la naturaleza y el propósito de estos tipos de estudio.

4.1. ¿QUÉ TIPOS DE ESTUDIOS HAY EN LA INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HUMANO?

Si hemos decidido —una vez realizada la revisión de la literatura— que nuestra investigación vale la pena y que debemos realizarla (ya sea por razones importantes teóricas y/o prácticas), el siguiente paso consiste en elegir el tipo de estudio que efectuaremos. Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Sellitz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien los divide en: *exploro*” *nos*, *descriptivos*, *correlacionales* y *explicativos*.⁹ Esta clasificación es

⁹ En este libro se utilizará el término “estudio explicativo” en lugar de “estudio experimental” (este último es usado por Gordon Dankhe), ya que consideramos que algunas investigaciones no experimentales pueden aportar evidencia para explicar por qué ocurre un fenómeno (“proporcionar un cierto sentido de causalidad”). Si bien es cierto que la mayoría de los estudios explicativos son experimentos, no creemos que deben considerarse como sinónimos ambos términos.

muy importante, debido a que según el tipo de estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. *Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno*” y ordinariamente anteceden a los otros tres tipos (Dankhe, 1986). Los *estudios descriptivos* por lo general fundamentan las *investigaciones correlacionales*,

las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo *estudios explicativos* que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se están realizando en un campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio en las distintas etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa (más adelante se ilustrará este hecho con un ejemplo).

Ahora bien, surge necesariamente la pregunta: *¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo?* La respuesta no es sencilla, pero diremos que básicamente depende de dos factores: *el estado del conocimiento* en el tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y *el enfoque* que el investigador le pretenda dar a su estudio. Pero antes de ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada tipo de estudio.

4.2. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS EXPLORATORIOS?

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Por ejemplo, si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los problemas de ella, revisa la literatura y se encuentra con que se han hecho muchos estudios similares pero en otros contextos (otras ciudades del mismo país o del extranjero). Estos estudios le servirán para ver cómo han abordado la situación de investigación y le sugerirán preguntas que puede hacer; sin embargo, el alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre ambos es única. Además, los problemas son particulares de esta ciudad. Por lo tanto, su investigación será exploratoria —al menos en sus inicios—. De hecho, si comienza a preguntarle a sus amigos lo que opinan sobre el nuevo alcalde, está comenzando a explorar.

Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro (a pesar de que hemos buscado información al respecto), sino simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre el lugar. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar, a qué museos ir, en qué lugares se come sabroso, cómo es la gente; desconocemos mucho del sitio. Lo primero que hacemos es explorar: preguntar sobre qué hacer y a dónde ir al taxista o al chofer del autobús que nos llevará al hotel donde nos instalaremos, en la recepción, al camarero del bar del hotel y en fin a cuanta persona veamos amigable. Desde luego, si no buscamos información del lugar y ésta existía (había varias guías turísticas completas e incluso con indicaciones precisas sobre a qué restaurantes, museos y otros atractivos acudir; qué autobuses abordar para ir a un determinado sitio) podemos perder mucho tiempo y gastar dinero innecesariamente. Por ejemplo, vemos un espectáculo que nos desagrada y cueste mucho, y perdemos uno que nos hubiera fascinado y hubiera costado poco (por supuesto, en el caso de la investigación científica la inadecuada revisión de la literatura tiene consecuencias más negativas que la frustración de gastar en algo que finalmente nos desagradó).

Los estudios exploratorios nos *sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos*, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986). Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud que surgieron de la idea de que los problemas histéricos estaban relacionados con las dificultades sexuales, los estudios pioneros del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), los experimentos iniciales de Iván Pavlov sobre los reflejos condicionados e inhibiciones, el análisis de contenido de los primeros videos musicales, las investigaciones de Elton Mayo en la planta Hawthorne de la Compañía Westem Electric, etc. Todos hechos en distintas épocas y áreas, pero con un común denominador: explorar algo poco investigado o desconocido. Los estudios exploratorios *en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos*, por lo general determinan

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos (v.g., buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible). Asimismo, implican un mayor "nesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador.

4.3. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS DESCRIPTIVOS?

Propósito

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. *Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis* (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, *en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así —y valga la redundancia— describir lo que se investiga.*

EJEMPLOS

Un censo nacional de población es un estudio descriptivo; su objetivo es medir una serie de características de un país en determinado momento: aspectos de la vivienda (número de cuartos y pisos, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, número de paredes, combustible utilizado, tenencia o a quién pertenece la vivienda, ubicación de la vivienda; información sobre los ocupantes), sus bienes, ingreso, alimentación, medios de comunicación de que disponen, edades, sexo, lugar de nacimiento y residencia, lengua, religión, ocupaciones y otras características que se consideren relevantes o de interés para el estudio. En este caso el investigador elige una agrie de conceptos a medir que también se denominarán "*variables*" y que se refieren a conceptos que pueden adquirir diversos valores y medirse, (en el siguiente capítulo se detalla el concepto de variable), los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno de interés.

Otros ejemplos de estudios descriptivos serían: una investigación que determinará en un país cuál de los partidos políticos tiene más seguidores, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones nacionales o locales (en estados, provincias o departamentos, y ciudades o poblaciones) y cuál es la imagen que posee cada partido ante la ciudadanía del país;¹⁰ una investigación que nos dijera cuánta satisfacción laboral, motivación intrínseca hacia el trabajo, identificación con los objetivos, políticas y filosofía empresarial, integración respecto a su centro de trabajo, etc., poseen los trabajadores y empleados de una o varias organizaciones; o un estudio que nos indicara —entre otros aspectos— cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica, a qué clase de psicoterapia acuden y si asisten más las mujeres que los hombres a psicoterapia o viceversa. Asimismo, la información sobre el número de fumadores en una determinada población, el número de divorcios anuales en una nación, el número de pacientes que atiende un

¹⁰ Es importante notar que la descripción del estudio puede ser más o menos general o detallada; por ejemplo, podríamos describir la imagen de cada partido político en toda la nación, en cada estado, provincia o departamento; o en cada ciudad o población (y aun en los tres niveles).

hospital, el índice de productividad de una fábrica, la cantidad de contenido de sexo presente en un programa de televisión y la actitud de un grupo de jóvenes -en particular— hacia el aborto, son ejemplos de información descriptiva cuyo propósito es dar un panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace referencia.

Los estudios descriptivos miden conceptos

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos *miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver*. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Por ejemplo, un investigador organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación. Entonces las mide en dichas variables y así puede describirías en los términos deseados. A través de sus resultados, describirá qué tan automatizadas están las empresas medidas (tecnología), cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), vertical (número de niveles jerárquicos) y espacial (número de centros de trabajo y el número de metas presentes en las empresas, etc.); cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos tienen acceso a la toma de decisiones (centralización de las decisiones); y en qué medida pueden innovar o realizar cambios en los métodos de trabajo, maquinaria, etc., (capacidad de innovación). Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas con tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más complejas (relacionar tecnología con complejidad), ni decimos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización).

Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como objetivo describir la personalidad de un individuo. Se limitará a medirlo en las diferentes dimensiones de la personalidad (hipocondria, depresión, histeria, masculinidad-femineidad, introversión social, etc.), para así describirla. Desde luego, el psicólogo considera las dimensiones de la personalidad para poder describir al individuo, pero no está interesado en analizar si mayor depresión está relacionada con mayor introversión social (en cambio, si pretendiera establecer correlaciones, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo).

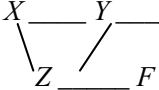
Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, *los descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible*. Como mencionan Sellitz (1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición. Asimismo, debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la medición. Por ejemplo, si vamos a medir variables en empresas es necesario indicar qué tipos de empresas (industriales, comerciales, de servicios o combinaciones de las tres clases; giros, tamaños, etc.).

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, *requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder* (Dankhe, 1986). La descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito.

Los estudios descriptivos: predicciones incipientes

Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias. Por ejemplo, si obtenemos información descriptiva del uso que hace de la televisión un grupo característico de niños (digamos de 9 años y que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México), tal como el hecho de que dedican diariamente —en promedio— 3.30 horas a ver la televisión (Fernández-Collado, Baptista y Elkes, 1986) y si nos encontramos con un niño (“Alonso”) que vive en dicha ciudad y tiene 9 años, podemos predecir el número de minutos probables que Alonso dedica a ver la televisión a diario, utilizando ciertas técnicas estadísticas y sobre la base del promedio del grupo de niños al que Alonso pertenece (estas cualidades de la información descriptiva serán detalladas en el capítulo “Análisis e interpretación de los datos”). Otro ejemplo sería el de un analista de la opinión pública que, basándose en datos descriptivos obtenidos en una encuesta llevada a cabo entre todos los sectores de una población de futuros votantes para determinada elección (número de personas que dijeron que habrán de votar por cada uno de los candidatos contendientes), intenta predecir —probabilísticamente— qué candidato triunfará en la elección.

4.4. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS CORRELACIONALES?

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación tales como: ¿conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la autoestima de éste?; ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales?; ¿los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión?; ¿los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que los campesinos que la adoptan después?; ¿la lejanía física entre las parejas de novios está relacionada negativamente con la satisfacción en la relación? Es decir, *este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables* (en un contexto en particular). En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, lo que podría representarse como $X - Y$; pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables, lo cual se podría representar así: $X - Y$;
; y también relaciones múltiples, por ejemplo, $X - Y - W$. En este último


caso se plantean cinco correlaciones (se asocian cinco pares de correlaciones: X con Y , X con Z , Y con Z , Y con W y Z con F . Obsérvese que no se está correlacionando X con F , X con W , Y con F , Z con W , ni W con F).

Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. Por ejemplo, un investigador que desee analizar la relación entre la motivación laboral y la productividad en un grupo de trabajadores —digamos, de varias empresas industriales con más de 1000 trabajadores de la Ciudad de Bogotá, Colombia—, mediría en cada uno de esos trabajadores su motivación y su productividad, y después analizaría si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Es importante recalcar que, en la mayoría de los casos, las mediciones en las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos. No es común que se correlacionen mediciones de una variable hechas en unas personas con mediciones de otra variable realizadas en otras personas.¹¹ Por ejemplo, no sería válido correlacionar mediciones sobre la motivación efectuadas a los mencionados trabajadores de Bogotá con mediciones sobre la productividad hechas a otros trabajadores (de otras empresas o trabajadores argentinos).

Propósito

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Un ejemplo tal vez simple, pero que ayuda a comprender el propósito predictivo de los estudios correlacionales, sería el correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para un examen de estadística con la calificación obtenida en él. En este caso se mide en un grupo de estudiantes cuánto dedica cada uno de ellos a estudiar para el examen y también se obtienen sus calificaciones en el examen (mediciones en la otra variable); posteriormente se determina si las dos variables están o no correlacionadas y, si lo están, de qué manera. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello

¹¹ Más adelante, en el capítulo “Análisis de los datos”, se comentarán algunos casos en donde se plantean correlaciones entre variables.

significa que una varía cuando la otra también varía (la correlación puede ser *positiva* o *negativa*). Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Por ejemplo, quienes estudian más tiempo para el examen de estadística tenderán a obtener una más alta calificación en el examen. Si es negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. Por ejemplo, quienes estudian más tiempo para el examen de estadística tenderán a obtener una calificación más baja en el examen. Si no hay correlación entre las

variables, ello nos indica que éstas varían sin seguir un patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y valores medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en una variable y altos en la otra, sujetos con valores bajos en una variable y bajos en la otra, y sujetos con valores medios en las dos variables. En el ejemplo mencionado, habrá quienes dediquen mucho tiempo a estudiar para el examen de estadística y obtengan altas calificaciones en él, pero también quienes dediquen mucho tiempo y obtengan bajas calificaciones, quienes dediquen poco tiempo y saquen buenas calificaciones, quienes dediquen poco y les vaya mal en el examen. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases para predecir —con mayor o menor exactitud— el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, sabiendo qué valor tienen en la otra variable.

EJEMPLO

Supóngase que, en una investigación con 100 estudiantes del quinto semestre de la carrera de Psicología Social de una universidad, se encontrara una relación fuertemente positiva entre el tiempo dedicado a estudiar para un determinado examen de estadística y la calificación en dicho examen, y hubiera otros 85 estudiantes del mismo semestre y escuela: ¿qué predicción podríamos hacer con estos otros estudiantes? Sabremos que quienes estudien más tiempo, obtendrán las mejores calificaciones.

Como se sugirió antes, la *correlación nos indica tendencias* (lo que ocurre en la mayoría de los casos) más que casos individuales. Por ejemplo, el joven ‘Gustavo’ puede haber estudiado bastantes horas y conseguir una nota baja en su examen, o ‘Cecilia’ puede haber estudiado muy poco tiempo y lograr una calificación alta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, quienes estudien más tiempo tenderán a obtener una calificación más alta en el examen.

En el capítulo referente al análisis e interpretación de los datos, se profundizará en el tema de la correlación e incluso se verán distintas clases de correlación que no se han mencionado aquí (v.g., correlaciones curvilíneas); por ahora basta con que se comprenda cuál es el propósito de los estudios correlacionales.

Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que, mientras estos últimos se centran en medir con precisión las variables individuales (varias de las cuales se pueden medir con independencia en una sola investigación), *los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos variables* —pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una única investigación (comúnmente se incluye más de una correlación)—. Para comprender mejor esta diferencia tomemos un ejemplo sencillo.

EJEMPLO

Supongamos que un psicoanalista, el doctor Marco Antonio González, tiene como pacientes a un matrimonio y que los cónyuges se llaman ‘Dolores’ y ‘César’. Puede hablar de ellos de manera individual e independiente, es decir, comentar cómo es Dolores (físicamente, en cuanto a su personalidad, aficiones, motivaciones, etcétera) y cómo es César; o bien puede hablar de su relación, comentando cómo llevan y perciben su matrimonio, cuánto tiempo pasan diariamente juntos, qué actividades realizan juntos y otros aspectos similares. En el primer caso la descripción es individual (si Dolores y César fueran las variables, los comentarios del doctor Marco Antonio serían producto de un estudio descriptivo de ambos cónyuges), mientras que en el segundo el enfoque es relacional <el interés primordial es la relación matrimonial de Dolores y César>.

Desde luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relación entre ellas.

Valor

La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo aunque parcial. Al saber que dos conceptos o variables están relacionadas se aporta cierta información explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un determinado grupo de niños de cierta edad (digamos entre los 3 y los 5 años) se encuentra relacionada con la exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho puede proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren ciertos conceptos. Igualmente, si la similitud en cuanto a valores (religión, sexo, educación, etcétera) por parte de los novios de ciertas comunidades indias guatemaltecas está relacionada con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas de novios se casan y otras no. Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores relacionados con la decisión de casarse. Cuanto mayor número de variables sean correlacionadas en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones más completa será la explicación. En el ejemplo anterior, si se encuentra que, además de la “similitud”, también están relacionadas con la decisión de casarse las variables “tiempo de conocerse en la comunidad”, “vinculación de las familias de los novios”, “ocupación del novio”, “atractivo físico” y “tradicionalismo”, el grado de explicación será mayor. Y si agregamos más variables que se relacionan con dicha decisión, la explicación se torna más completa.

Riesgo: correlaciones espurias

Ahora bien, puede darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no lo estén (lo que se conoce en el lenguaje de la investigación como “*correlación espuria*”). Por ejemplo, supóngase que lleváramos a cabo una investigación con niños —cuyas edades oscilaran entre los 8 y los 12 años— con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y midiéramos su inteligencia a través de alguna prueba. Nos daríamos cuenta de que se da la siguiente tendencia: “a mayor estatura, mayor inteligencia”; es decir, los niños con más estatura tenderían a obtener una calificación más alta en la prueba de inteligencia, con respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido; no podríamos decir que la estatura está correlacionada con la inteligencia aunque los resultados del estudio así lo indicaran. Lo que sucede es lo siguiente: la maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inteligencia, los niños de 12 años (en promedio más altos) han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder a la prueba (comprensión, asociación, retención, etc.), que los niños de 11 años y éstos a su vez las han desarrollado en mayor medida que los de 10 años; y así sucesivamente hasta llegar a los niños de 8 años (en promedio los de menor estatura), quienes poseen menos habilidades que los demás para responder a la prueba de inteligencia (incluso si aplicáramos la prueba a niños de 5 años no podrían responderla). Estamos ante una *correlación espuria* cuya “explicación” no sólo es parcial sino errónea; se requeriría de una investigación a nivel explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. El ejemplo citado resulta obvio, pero en ciertas ocasiones no es tan sencillo detectar cuándo una correlación carece de sentido.

4.5. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS EXPLICATIVOS?

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; *están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales*. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva (indicar —según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección— cuántas personas “van” a votar por los candidatos contendientes constituye un estudio descriptivo) y relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y sexo de los votantes, magnitud del esfuerzo propagandístico en los medios de comunicación colectiva que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos y los resultados de la elección anterior (estudio correlacional) es diferente de señalar por qué alguna gente habrá de votar por el candidato 1 y otra por los demás candidatos¹² (estudio explicativo). Volviendo a hacer una analogía con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, un estudio

explicativo sería similar a que el doctor González hablará del por qué Dolores y César se llevan como lo hacen (no cómo se llevan, lo cual correspondía a un nivel correlacional). Suponiendo que su matrimonio lo condujeran “bien” y la relación fuera percibida por ambos como satisfactoria, el doctor González nos explicaría por qué ocurre así. Además, nos explicaría por qué realizan ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo.

EJEMPLO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE UN ESTUDIO EXPLICATIVO, UNO DESCRIPTIVO Y UNO CORRELACIONAL

Los estudios explicativos responderían a preguntas tales como: ¿qué efectos tiene que los adolescentes peruanos —que viven en zonas urbanas y cuyo nivel socioeconómico es elevado— se expongan a videos televisivos musicales con alto contenido de sexo?, ¿a qué se deben estos efectos?, ¿qué variables mediatizan los efectos y de qué modo?, ¿por qué prefieren dichos adolescentes ver videos musicales con altos contenidos de sexo respecto a otros tipos de programas y videos musicales?, ¿qué usos dan los adolescentes al contenido sexual de los videos musicales?, ¿qué gratificaciones derivan de exponerse a los contenidos sexuales de los videos musicales?, etc. Un estudio descriptivo solamente respondería a preguntas como ¿cuánto tiempo dedican dichos adolescentes a ver videos televisivos musicales y especialmente videos con alto contenido de sexo?, ¿en qué medida les interesa ver este tipo de videos?, en su jerarquía de preferencias por ciertos contenidos televisivos ¿qué lugar ocupan los videos musicales?, ¿prefieren ver videos musicales con alto, medio, bajo o nulo contenido de sexo?, etc.; y un estudio correlacional contestaría a preguntas como ¿está relacionada la exposición a videos musicales con alto contenido de sexo por parte de los mencionados adolescentes con el control que ejercen sus padres sobre la elección de programas de aquellos?, ¿a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contacto sexual?, ¿a mayor exposición por parte de los adolescentes a dichos videos, se presenta una actitud más favorable hacia el aborto?, etc.

Grado de estructuración de los estudios explicativos

Las investigaciones explicativas *son más estructuradas* que las demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Para comprender lo anterior tomemos un ejemplo de Reynolds (1971, Pp. 7-8), que aunque se refiere a un fenómeno natural es muy útil para comprender lo que significa generar un sentido de entendimiento. Consideremos la siguiente correlación: “si el volumen de un gas es constante, a un incremento en la temperatura le seguirá un incremento en la presión”. Esta afirmación nos dice cómo están relacionadas tres variables: volumen, temperatura y presión del gas; y a través de ella podemos predecir qué ocurre con la presión si se conoce el volumen y la temperatura. Hay, además, cierto valor explicativo: ¿por qué aumentó la presión?, pues debido a que la temperatura se incrementó y el volumen del gas se mantuvo constante. Pero se trata de una explicación parcial. Una explicación completa requeriría de otras proposiciones que informaran por qué y cómo están relacionadas esas variables.

¹² Tal y como se unen, cuando relacionamos diversas variables o conceptos y éstos se encuentran vinculados entre sí (no únicamente dos o tres sino la mayoría de ellos, la estructura de variables presenta correlaciones considerables) y además el investigador conoce muy bien el fenómeno de estudio; puede alcanzarse un cierto nivel de explicación. Por ahora y debido a la complejidad del tema, no se ha profundizado en algunas consideraciones sobre la explicación y la causalidad que ¡mis adelante! discutirán.

EJEMPLOS

- “Un incremento de la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas del gas”.
- “El incremento de la energía cinética causa un aumento en la velocidad del movimiento de las moléculas”.

- “Puesto que las moléculas no pueden ir más allá del recipiente con volumen constante, éstas impactan con mayor frecuencia la superficie interior del recipiente. (Debido a que se desplazan más rápido, cubren más distancia y rebotan en el recipiente más frecuentemente.)”
- “En la medida en que las moléculas impactan los costados del recipiente con mayor frecuencia, la presión sobre las paredes del recipiente se incrementa”.

Esta explicación, basada en la concepción de un gas como un conjunto de moléculas en constante movimiento, es mucho más completa que la anterior y genera un mayor sentido de entendimiento.

4.6. ¿UNA INVESTIGACIÓN PUEDE INCLUIR ELEMENTOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIO?

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea esencialmente exploratorio contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá elementos descriptivos, y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudios. Asimismo, como se mencionó antes, una investigación puede iniciarse como exploratoria o descriptiva y después llegar a ser correlacional y aún explicativa. Por ejemplo, un investigador puede pensar en un estudio para determinar cuáles son las razones por las que ciertas personas (de un país determinado) evaden los impuestos. Su objetivo es de carácter explicativo. Sin embargo, el investigador al revisar la literatura, no encuentra antecedentes que puedan aplicarse a su contexto (los antecedentes a los que se enfrenta fueron hechos en países muy diferentes desde el punto de vista socioeconómico, la legislación fiscal, la mentalidad de los habitantes, etc.). Entonces comienza a explorar el fenómeno (haciendo algunas entrevistas con el personal que trabaja en el Ministerio o Secretaría de Impuestos —o equivalente—, contribuyentes —causantes— y profesores universitarios que imparten cátedra sobre temas fiscales) y a describirlo (v.g., obtiene datos sobre niveles de evasión de impuestos, motivos más frecuentes de ello, etc.). Posteriormente describe el fenómeno con más exactitud y lo relaciona con diversas variables: *correlaciona grado de evasión de impuestos con nivel de ingresos* —¿quiénes ganan más evaden más o menos impuestos?—, *profesión* —¿hay diferencias en el grado de evasión de impuestos entre médicos, ingenieros, abogados, comunicólogos, psicólogos, etc.?— y *edad* —¿a mayor edad mayor o menor grado de evasión de impuestos?—. Finalmente llega a explicar por qué las personas evaden impuestos, quiénes evaden más y a qué se debe (causas de la evasión).

Desde luego, el estudio aunque no puede situarse únicamente en alguno de los tipos citados sino caracterizarse como tal, se inicia como exploratorio, para después ser descriptivo, correlacional y explicativo.

4.7. ¿DE QUÉ DEPENDE QUE UNA INVESTIGACIÓN SE INICIE COMO EXPLORATORIA, DESCRIPTIVA, CORRELACIONAL O EXPLICATIVA?

Tal como se mencionó anteriormente, son dos los factores que influyen en que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa: *el estado del conocimiento en el tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su estudio*.

En primer término, *la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes* sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio, en cuyo caso la investigación tendrá que iniciarse como exploratoria. Si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación es similar (el estudio se iniciará como exploratorio). Por ejemplo, si pretendemos llevar a cabo una investigación sobre el consumo de drogas en determinadas prisiones o cárceles, con el propósito de analizar si hay o no consumo de estupefacientes en esos lugares, y si se da ese consumo, ¿en qué medida se da?, ¿qué tipo de narcóticos se consume?, ¿cuáles más?, ¿a qué se debe ese consumo?, ¿quiénes suministran los estupefacientes?, ¿cómo es que son introducidos en las prisiones?,

¿quiénes intervienen en su distribución? etc.). Y si nos encontramos con que no existen antecedentes, el estudio se iniciaría como exploratorio.

En segundo término, *la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado*, esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables. En estos casos nuestra investigación puede iniciarse como *descriptiva* (porque hay detectadas ciertas variables en las cuales se puede fundamentar el estudio). Asimismo, se pueden adicionar variables a medir. Por ejemplo, si estamos pensando describir el uso que hace de la televisión un grupo específico de niños, nos encontraremos con investigaciones que nos sugieren variables a medir: tiempo que dedican diariamente a ver la televisión, contenidos que ven más, actividades que realizan los niños mientras ven televisión, etc. A ellas podemos agregar otras como control paterno sobre el uso que los niños hacen de la televisión; o *correlacional* (cuando después de un cuidadoso análisis de las variables podemos presuponer unas relaciones entre ellas). Por ejemplo, al leer cuidadosamente los estudios realizados sobre la relación niño-televisión, podemos tener una base para hipotetizar una relación entre el tiempo que dedican los niños a ver televisión y el control paterno sobre el uso que hacen aquellos de ésta, y llevar a cabo una investigación para aprobar dicha relación y otras más.

En tercer término, *la literatura nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables*. En estas situaciones la investigación se iniciará como correlacional. Por ejemplo, si queremos analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores de determinadas empresas, y si hay estudios al respecto, la investigación podrá iniciarse como correlativa.

En cuarto término, *la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación*; en estos casos el estudio puede iniciarse como explicativo. Por ejemplo, si pensamos analizar por qué ciertos ejecutivos están más motivados intrínsecamente hacia su trabajo que otros, al revisar la literatura nos encontraremos con la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca, comentada anteriormente, la cual posee evidencia empírica de diversos contextos —incluyendo los latinoamericanos—. Podríamos pensar en llevar a cabo un estudio para explicar el fenómeno en nuestro contexto (ciertos ejecutivos de determinadas organizaciones).

Por otra parte, *el enfoque que el investigador le da a su estudio determina cómo se iniciará éste*. Si un investigador piensa en realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente pero dándole un enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Por ejemplo, el liderazgo ha sido investigado en muy diversos contextos y situaciones (en organizaciones de distintos tamaños y características, con trabajadores de línea, gerentes, supervisores, etc.; en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en diversos movimientos sociales de masas y otros muchos contextos). Asimismo, las prisiones como forma de organización también han sido estudiadas. Sin embargo, alguien puede pretender llevar a cabo una investigación para analizar las características de las líderes en las cárceles o reclusorios de mujeres en la Ciudad de México y qué factores hacen que las líderes ejerzan como tales. Su estudio se iniciará como exploratorio —suponiendo que no encuentre antecedentes desarrollados sobre los motivos que provocan el fenómeno del liderazgo—.

Igualmente, un investigador puede pretender únicamente indicar cuál es el nivel de motivación intrínseca hacia el trabajo y la satisfacción laboral en un determinado grupo de directores de organizaciones industriales; y aunque exista una teoría que explique cómo se relacionan ambos conceptos, el estudio se iniciará —y concluirá— como descriptivo. Si buscara primero describir dichos conceptos y luego relacionarlos, su estudio se iniciaría como descriptivo y posteriormente sería correlativo.

Desde luego, cuantos más antecedentes haya, mayor será la precisión inicial de la investigación. Asimismo, como se ha explicado, el estudio puede iniciarse como exploratorio y terminar siendo explicativo.

4.8. ¿CUÁL DE LOS CUATRO TIPOS DE ESTUDIO ES EL MEJOR?

En algunas ocasiones, los autores de libros han escuchado esta pregunta en boca de estudiantes, y la respuesta es muy simple: ninguno, *los cuatro tipos de investigación son igualmente válidos e importantes*. Todos han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser (los cuales se comentaron al hablar de cada clase de estudio). En este sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo; debe preocuparse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenómeno. El que la investigación sea de un tipo u otro —o incluya elementos de uno o más de éstos— depende de cómo se plantee el problema de investigación (preguntas y objetivos). La investigación debe hacerse “a la medida” del problema que se formule, es decir, no decimos *a priori* “voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo”, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y, después, analizamos si la investigación va a ser de una u otra clase.

RESUMEN

1. Una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, pensamos en qué alcance tendrá nuestra investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Es decir, ¿hasta dónde (en términos de conocimiento) es posible que llegue nuestro estudio?
2. Ningún tipo de estudio es superior a los demás, todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro tipo de investigación estriba en el grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos planteados.
3. Los estudios exploratorios tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos.
4. Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes (v.g., el nivel de aprovechamiento de un grupo, cuántas personas ven un programa televisivo y por qué lo ven o no, etc.).
5. Los estudios correlacionales pretenden ver cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí (o si no se relacionan).
6. Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos. A nivel cotidiano y personal sería como investigar por qué Brenda gusta tanto de ir a bailar a una “disco” o por qué se incendió un edificio.
7. Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa: todo según los objetivos del investigador.

CONCEPTOS BÁSICOS

Exploración
Descripción
Correlación
Explicación
Tipo genérico de estudio

EJERCICIOS

1. Plantee una pregunta de investigación sobre un problema de investigación exploratorio, uno descriptivo, uno correlacional y uno explicativo.
2. Las siguientes preguntas de investigación a qué tipo de estudio corresponden (véanse respuestas en el Apéndice 4):
 - A) ¿A cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la Ciudad de México?, ¿cuántos asaltos ha habido en promedio diariamente durante los últimos doce meses?, ¿cuántos robos a casa-habitación?, ¿cuántos asesinatos?, ¿cuántos robos a comercios?, ¿cuántos robos de vehículos automotores?, ¿cuántos lesionados?
 - B) ¿Los empresarios mexicanos qué opinan de las tasas impositivas hacendarias?
 - C) ¿El alcoholismo en las esposas genera mayor número de abandonos y divorcios que el alcoholismo en los maridos? (En los matrimonios de clase alta y origen latinoamericano que viven en Nueva York.)
 - D) ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones por las que la telenovela “Nosotros” tuvo el mayor teleauditorio en la historia de la televisión venezolana?
3. Respecto al problema de investigación que planteó en el capítulo tres, ¿a qué tipo de estudio corresponde?

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- DANKHE, O. L. (1976). *Investigación y comunicación*, en C. Fernández—Collado y G.L. Dankhe (Eds): “La comunicación humana: ciencia social”. México, D.F: McGrawHill de México. Capítulo 13, pp. 385—454.

EJEMPLO:

La investigación se inicia como descriptiva y finalizará como descriptiva/correlacional, ya que pretende analizar los usos y gratificaciones de la televisión en niños de diferentes niveles socioeconómicos, edades, sexo y otras variables (se relacionarán nivel socioeconómico y uso de la televisión, etcétera).

5 Formulación de hipótesis

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Quinto paso	
•	Formular las hipótesis.
•	Detectar las variables.
•	Definir conceptualmente las variables.
•	Definir operacionalmente las variables.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno:

- 1) Comprenda los conceptos de hipótesis, variable, definición conceptual y definición operacional de una variable.
- 2) Conozca y comprenda los diferentes tipos de hipótesis.
- 3) Aprenda a deducir y formular hipótesis, así como definir conceptual y operacionalmente las variables contenidas en una hipótesis.

SÍNTESIS

El capítulo define lo que es una hipótesis, presenta una clasificación de los tipos de hipótesis en la investigación científica, define el concepto de variable y explica maneras de deducir y formular hipótesis. Asimismo se establece la relación entre el planteamiento del problema, el marco teórico, el tipo de investigación y las hipótesis.

5.1. ¿QUÉ SON LAS HIPÓTESIS?

Ya hemos planteado el problema de investigación, revisado la literatura y contextualizado dicho problema mediante la construcción del marco teórico (el cual puede tener mayor o menor información, según cuanto se haya estudiado el problema o tema específico de investigación). Asimismo, hemos visto que nuestro estudio puede iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y que como investigadores decidimos hasta dónde queremos y podemos llegar (es decir, si finalmente el estudio terminará como descriptivo, correlacional o explicativo). Ahora, el siguiente paso consiste en establecer guías precisos hacia el problema de investigación o fenómeno que estamos estudiando. Estas guías son las hipótesis. *En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis; y como se explicará más adelante, a veces no se tienen hipótesis.*

Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. De hecho, en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas “cosas” y luego indagamos (investigamos) si son o no ciertas. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación: ¿Le gustará a Ana? y una hipótesis: “Yo le resulto atractivo a Ana”. Esta hipótesis es una explicación tentativa (porque no estamos seguros que sea cierta) y está formulada como proposición (propone o afirma algo). Después investigamos si la hipótesis es aceptada o rechazada cortejando a Ana.

Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos.

Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. El investigador al formularlas no puede asegurar que vayan a comprobarse. Como mencionan y ejemplifican Black y Champion (1976), una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho. Alguien puede hipotetizar que, en un país determinado, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales; y esta hipótesis puede ser o no comprobada. En cambio, si alguien afirma lo anterior basándose en información de un censo poblacional recientemente efectuado en ese país, no establece una hipótesis sino que afirma un hecho. Es decir, el investigador al establecer sus hipótesis desconoce si serán o no verdaderas.

Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o mas variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.

EJEMPLOS DE HIPÓTESIS

1. La proximidad física entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con la satisfacción sobre la relación entre éstos.
2. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en los no fumadores.
3. Conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en el paciente, aumentan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales, mientras que disminuyen las expresiones verbales de discusión y exploración de hechos pasados.
4. A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca respecto a éste.

Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, e involucrar dos o más variables —como podemos observar en los ejemplos—, pero en cualquier caso *son sólo proposiciones sujetas a comprobación empírica*, a verificación en la realidad. El primer ejemplo, vincula dos variables: “proximidad física entre los hogares de los novios” y “satisfacción sobre el noviazgo”,

5.2. ¿QUÉ SON LAS VARIABLES?

Pero vayamos por partes. En este punto es necesario definir qué es una variable. *Una variable es una propiedad que puede variar* (adquirir diversos valores) *y cuya variación es susceptible de medirse*. Ejemplos de variables son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, el conocimiento de historia de la Revolución Mexicana, la religión, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria y la exposición a una campaña de propaganda política. Es decir, la variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable; por ejemplo *la inteligencia*: las personas pueden clasificarse de acuerdo con su inteligencia, no todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, varían en ello.

La ideología de la prensa: no todos los periódicos manifiestan a través de su contenido la misma ideología.

Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso se les suele denominar “constructos o construcciones hipotéticas”.

5.3. ¿COMO SE RELACIONAN LAS HIPÓTESIS, LAS PREGUNTAS Y LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN?

Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación, la relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis relevan a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio.

Por ello, como se puntualizará más adelante, *las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación*, una vez que éstas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura.

5.4. ¿DE DÓNDE SURGEN LAS HIPÓTESIS?

Si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema que, como recordamos, se vuelve a evaluar y si es necesario se replantea a raíz de la revisión de la literatura. Es decir, provienen de la revisión misma de la literatura (de la teoría adoptada o la perspectiva teórica desarrollada). *Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de ésta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados.*

Existe pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. La revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio nos lleva a plantear dicho problema, después revisamos la literatura y afinamos o precisamos el planteamiento del problema, del cual derivamos las hipótesis. Desde luego, al formular las hipótesis volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Debemos recordar que se comentó que los objetivos y preguntas de investigación pueden reafirmarse o mejorarse durante el desarrollo del estudio. Asimismo, durante el proceso se nos pueden ocurrir otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas reflexiones, ideas o experiencias; discusiones con profesores, colegas o expertos en el área; e — incluso — “de analogías, mediante el descubrimiento de semejanzas entre la información referida a otros contextos y la que se posee para la realidad del objeto de estudio” (Rojas, 1981, p. 95). Este último caso ha ocurrido varias veces en las ciencias sociales. Por ejemplo, algunas hipótesis en el área de la comunicación no verbal sobre el manejo de la territorialidad humana surgieron de estudios sobre este tema pero en animales; algunas concepciones de la teoría del campo o psicología topológica (cuyo principal exponente fue Kurt Lewin) tienen antecedentes en la teoría del comportamiento de los campos electromagnéticos. La teoría de Galileo, propuesta por Joseph Woelfel y Edward L. Fink (1980) para medir el proceso de la comunicación, tiene orígenes importantes en la física y otras ciencias exactas (las dinámicas del “yo” se apoyan en nociones de la álgebra de vectores).

Selltiz et al. (1965, Pp. 54-55), al hablar de las fuentes de donde surgen las hipótesis escriben:

“Las fuentes de hipótesis de un estudio tienen mucho que ver a la hora de determinar la naturaleza de la contribución de la investigación en el cuerpo general de conocimientos. Una hipótesis que simplemente emana de la intuición o de una sospecha puede hacer finalmente una importante contribución a la ciencia. Sin embargo, si solamente ha sido comprobada en un estudio, existen dos limitaciones con respecto a su utilidad. Primera no hay seguridad de que las relaciones entre dos variables halladas en un determinado estudio serán encontradas en otros estudios”... “En segundo lugar, una hipótesis basada simplemente en una sospecha es propicia a no ser relacionada con otro conocimiento o teoría. Así pues, los hallazgos de un estudio basados en tales hipótesis no tienen una clara conexión con el amplio cuerpo de conocimientos de la ciencia social. Pueden suscitar cuestiones interesantes, pueden estimular posteriores investigaciones, e incluso pueden ser integradas más tarde en una teoría explicatoria. Pero, a menos que tales avances tengan lugar, tienen muchas probabilidades de quedar como trozos aislados de información.”

Y agregan:

“Una hipótesis que nace de los hallazgos de otros estudios está libre en alguna forma de la primera de estas limitaciones. Si la hipótesis está basada en resultados de otros estudios, y si el presente estudio apoya la hipótesis de aquellos, el resultado habrá servido para confirmar esta relación de una forma normal”... “Una hipótesis que se apoya no simplemente en los hallazgos de un estudio previo, sino en una teoría en términos más generales, está libre de la segunda limitación: la de aislamiento de un cuerpo de doctrina más general.”

Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante

Estamos de acuerdo en que las hipótesis que surgen de teorías con evidencia empírica superan las dos limitaciones que señalan Sellitz y sus colegas (1965), así como en la afirmación de que una hipótesis que nace de los hallazgos de investigaciones anteriores vence la primera de dichas limitaciones. Pero es necesario recalcar que también pueden emanar hipótesis útiles y fructíferas de planteamientos del problema cuidadosamente revisados, aunque el cuerpo teórico que los sustente no sea abundante. A veces la experiencia y la observación constante pueden ofrecer potencial para el establecimiento de hipótesis importantes, lo mismo puede decirse de la intuición. Desde luego, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, mayor cuidado se deberá tener en su elaboración y evaluación, porque tampoco podemos formular hipótesis de manera superficial. Lo que sí constituye una grave falla en la investigación es formular hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura, ya que podemos cometer errores tales como “hipotetizar” algo sumamente comprobado (nuestro estudio no es novedoso, pretende volver a “inventar la rueda”) o “hipotetizar” algo que ha sido contundentemente rechazado (un ejemplo burdo pero ilustrativo sería pretender establecer la hipótesis de que “los seres humanos pueden volar por sí mismos, únicamente con su cuerpo”). Definitivamente, la calidad de las hipótesis está relacionada positivamente con el grado de exhaustividad con que se haya revisado la literatura.

5.5. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UNA HIPÓTESIS?

Para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación científica, debe reunir ciertos requisitos:

1. *Las hipótesis deben referirse a una situación social real.* Como argumenta Rojas (1981), las hipótesis sólo pueden someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos. Por ejemplo, una hipótesis que tenga que ver con alguna variable del comportamiento gerencial —digamos, la motivación— deberá ser sometida a prueba en una situación real (con ciertos gerentes de organizaciones existentes, reales). En ocasiones en la misma hipótesis se explicita esa realidad (“los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas, imitarán mayor conducta violenta de la televisión; que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales”), y otras veces la realidad se define a través de explicaciones que acompañan a la hipótesis (la hipótesis: “cuanto mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, más grande será la motivación intrínseca de éstos hacia sus tareas laborales”; no explicita qué gerentes, de qué empresas. Y será necesario contextualizar la realidad de dicha hipótesis, afirmar por ejemplo que se trata de gerentes de todas las áreas —producción, recursos humanos, finanzas— de empresas puramente industriales con más de 1 000 trabajadores y ubicadas en Bogotá). Es muy frecuente que, cuando nuestras hipótesis provienen de una teoría o una generalización empírica (afirmación comprobada varias veces en la realidad), sean manifestaciones contextualizadas o casos concretos de hipótesis generales abstractas. La hipótesis “a mayor satisfacción laboral mayor productividad” es general y puede someterse a prueba en diversas realidades (países, ciudades, parques industriales o aun en una sola empresa; con directivos, secretarías u obreros, etc.; en empresas comerciales, industriales, de servicios o combinaciones de estos tipos; giros; etc.). En estos casos, al probar nuestra hipótesis contextualizada aportamos evidencia en favor de la hipótesis más general. Es obvio que los contextos o realidades pueden ser más o menos generales y —normalmente— han sido explicitados en el planteamiento del problema. Lo que hacemos al establecer la hipótesis o las hipótesis es volver a analizar si son los adecuados para nuestro estudio y si es posible tener acceso a ellos (reconfirmamos el contexto, buscamos otro o ajustamos las hipótesis).
2. *Los términos (variables) de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concretos posible.* Términos vagos o confusos no tiene cabida en una hipótesis. Por ejemplo: “globalización de la economía, sinergia organizacional”, son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos.
3. *La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil (lógica).* Es decir,

- es necesario que quede claro cómo se están relacionando las variables y que esta relación no sea ilógica. Por ejemplo, una hipótesis como: “La disminución del consumo del petróleo en los Estados Unidos está relacionada con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires” sería inverosímil, no podemos considerarla.
4. *Los términos de la hipótesis y la relación planteado entre ellos, deben poder ser observados y medidos, o sea tener referentes en la realidad* Las hipótesis científicas —al igual que los objetivos y preguntas de investigación— no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podemos medir en la realidad. Hipótesis tales como: “Los hombres más felices van al cielo” o “La libertad de espíritu está relacionada con la voluntad creadora” contienen conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos; por lo tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente ni se pueden someter a prueba en la realidad.
 5. *Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas.* Este requisito está estrechamente relacionado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis, tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de la investigación (instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis estadísticos o cualitativos, etc.), para poder verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Se puede dar el caso de que existan dichas técnicas pero que por ciertas razones no tengamos acceso a ellas. Alguien podría pretender probar hipótesis referentes a la desviación presupuestal en el gasto público de un país latinoamericano o la red de narcotraficantes en la ciudad de Miami, pero no disponer de formas realistas de obtener sus datos. Entonces su hipótesis aunque teóricamente puede ser muy valiosa, no se puede probar en la realidad.

5.6. ¿QUÉ TIPOS DE HIPÓTESIS HAY?

Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, pero en este apartado nos vamos a concentrar en una que las clasifica en: 1) *hipótesis de investigación*, 2) *hipótesis nulas*, 3) *hipótesis alternativas* y 4) *hipótesis estadísticas*.

5.7. ¿QUÉ SON LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN?

Lo que hemos venido definiendo como hipótesis a lo largo de este capítulo son en realidad las hipótesis de investigación. Es decir, éstas podrían definirse como “proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con los cinco requisitos mencionados”. Se les suele simbolizar como H_1 o $[H_1, H_2, H_3]$ etc. (si son varias) y también se les denomina *hipótesis de trabajo*.

A su vez las hipótesis de investigación pueden ser:

5.7.1. Hipótesis descriptivas del valor de variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra Variable¹³

¹³ Algunos investigadores consideran estas hipótesis como afirmaciones “univariadas”. Argumentan que no se relacionan variables. Opinan **que**, más que relacionar variables, se está planteando como se va a manifestar una variable en una constante (después de todo en los ejemplos el grupo medido de personas u objetos es constante). Este razonamiento tiene validez, y entonces tal vez deberíamos hablar de que “relacionan términos”. Sin embargo, en este libro se consultó a algunos grupos de estudiantes, quienes manifestaron que les resultaba difícil comprender la noción de relacionar una variable con una constante. Por ello, se habla de hipótesis descriptivas que relacionan dos variables.

EJEMPLO

Hi: “La expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la Corporación TEAQ oscila entre \$50 000 y \$60 000 pesos colombianos.”

Las hipótesis de este tipo se utilizan a veces en estudios descriptivos. Pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis o que éstas son afirmaciones más generales (“La ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada”, “Durante este año, los presupuestos de publicidad se incrementarán entre un 50 y un 60%”, “La motivación extrínseca de los obreros de las plantas de las zonas industriales de Guadalajara disminuirá”, “El número de psicoterapias va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes”, etc.). No es sencillo hacer estimaciones con cierta precisión respecto a fenómenos del comportamiento humano.

5.7.2. Hipótesis correlacionales

Éstas especifican las relaciones entre dos o más variables. Corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables (“La inteligencia está relacionada con la memoria”, “La ex posición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, está asociada con la manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contacto sexual”, etc.); o establecer la asociación entre más de dos variables (“La atracción física, las demostraciones de afecto, la similitud en valores y la satisfacción en el noviazgo, se encuentran vinculadas entre sí”, “La inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionadas, en estudiantes de postgrado uruguayos de ciencias sociales”, etc.).

Sin embargo, las hipótesis correlacionales pueden no sólo establecer que dos o más variables se encuentran asociadas, sino cómo están asociadas. Éstas son las que alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo.

EJEMPLOS

“*A mayor* exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, *mayor* manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contacto sexual”. [Aquí la hipótesis nos indica que, cuando una variable aumenta la otra también y viceversa que cuando una variable disminuye, la otra disminuye.]

“*A mayor* autoestima, *menor* temor de logro”. [Aquí la hipótesis nos indica que, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y si ésta disminuye aquélla aumenta.]

“Las telenovelas venezolanas *muestran cada vez un mayor* contenido de sexo en sus escenas” (en esta hipótesis se correlacionan las variables “época o tiempo en que se producen las telenovelas” y “contenido de sexo”).

En estos ejemplos, no sólo se establece que hay relación entre las variables, sino también cómo es la relación (qué dirección sigue). Como se comprenderá, es diferente hipotetizar que dos o más variables están relacionadas a hipotetizar cómo son estas relaciones. En el capítulo “Análisis e interpretación de los datos” se explica más a fondo el tema de la correlación y los tipos de correlación entre variables. Por el momento diremos que, cuando se correlacionan dos variables, se le conoce como “correlación bivariada” y, cuando se correlacionan varias variables, se le llama “correlación múltiple”.

Es necesario agregar que, *en una hipótesis de correlación, el orden en que coloquemos las variables no es importante* (ninguna variable antecede a la otra; *no hay relación de causalidad*). Es lo mismo indicar “a mayor X, mayor Y” que “a mayor Y, mayor X”, o “a mayor X, menor Y” que “a menor Y, mayor X”.

EJEMPLO

“Quienes tienen más altas puntuaciones en el examen de estadística, tienden a tener las puntuaciones más elevadas en el examen de psicometría” es igual que “Los que tienden a tener las puntuaciones más elevadas en el examen de psicometría son quienes tienen más altas puntuaciones en el examen de estadística”.

Es decir, como nos enseñaron desde pequeños: “el orden de los factores (variables) no altera el producto (la hipótesis)”. Desde luego, esto ocurre en la correlación mas no en las relaciones de causalidad, en donde vamos a ver que *sí* importa el orden de la variables. Pero *en la correlación no hablamos de variables independiente y dependiente* (cuando sólo hay correlación estos términos carecen de sentido). Los estudiantes que comienzan en sus cursos de investigación suelen indicar en toda hipótesis cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. Ello es un error. *Únicamente en hipótesis causales* se puede hacer esto.

Por otro lado, es común que cuando se pretende en la investigación *correlacionar varias variables se tengan diversas hipótesis*, y cada una de ellas relacione un par de variables. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar las variables “atracción física”, “confianza”, “proximidad física y “equidad” en el noviazgo (todas entre sí), estableceríamos las hipótesis correspondientes.

EJEMPLO

- H₁ “A mayor atracción física, menor confianza”.
- H₂ “A mayor atracción física, mayor proximidad física”.
- H₃ “A mayor atracción física, mayor equidad”.
- H₄ “A mayor confianza, mayor proximidad física”.
- H₅ “A mayor confianza, mayor equidad”.
- H₆ “A mayor proximidad física, mayor equidad”.

Estas hipótesis deben ser contextualizadas en su realidad (con qué novios) y sometidas a prueba empírica.

5.7.3. Hipótesis de la diferencia entre grupos

Estas hipótesis se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuya finalidad es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar cigarrillos para que dejen de fumar, tiene una eficacia diferente que uno en color. Su pregunta de investigación podría ser: ¿es más eficaz un comercial televisivo en blanco y negro que uno en color, cuyo mensaje es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar cigarrillos para que dejen de hacerlo? Y su hipótesis podría quedar formulada así:

EJEMPLO

Hi: “El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a color que en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro”.

Otro ejemplo de este tipo de hipótesis sería:

Hi: “Los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales”.

En ambos ejemplos, se plantea una posible diferencia entre grupos; solamente que en el primero de ellos únicamente se establece que “hay diferencia” entre los grupos que se están comparando, pero no se afirma en

favor de cuál de los grupos es la diferencia. No establece si el efecto persuasivo es mayor en los adolescentes que se exponen al comercial en blanco y negro o los que se exponen al comercial en color. Se limita a decir que se espera una diferencia. En cambio, en el segundo, además de establecer la diferencia, se especifica en favor de cuál de los grupos a comparar es ésta. (Los jóvenes son quienes según se piensa, atribuirán mayor importancia al “atractivo físico”).)

Cuando el investigador no tiene bases para presuponer en favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis simple de diferencia de grupos (como el primer ejemplo de los comerciales). Y cuando sí tiene bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos (como el segundo ejemplo). Esto último, normalmente ocurre cuando la hipótesis se deriva de una teoría o estudios antecedentes, o bien el investigador está bastante familiarizado con el problema de estudio.

Esta clase de hipótesis puede abarcar dos, tres o más grupos.

EJEMPLO

Hi: “Las escenas de la telenovela “Sentimientos” presentarán mayor contenido de sexo que las escenas de la telenovela ‘Luz Ángela’, y éstas —a su vez— mayor contenido de sexo que las escenas de la telenovela “Mi último amor”.¹⁴

Algunos investigadores consideran las hipótesis de diferencia de grupos como un tipo de hipótesis correlacionales, porque en última instancia relacionan dos o más variables. Por ejemplo, el caso de la importancia del atractivo físico (página anterior) relaciona las variables “sexo” con “atribución de la importancia del atractivo físico en las relaciones heterosexuales”. La diferencia entre ambas clases de hipótesis estriba en que normalmente en las hipótesis de diferencia de grupos una de las variables (aquella sobre la cual se dividen los grupos) adquiere un número más limitado de valores (habrá tantos valores como grupos se comparen) que los valores que adquieren las variables de las hipótesis correlacionales. Y han sido diferenciadas debido a que por su nivel de medición, requieren análisis estadísticos distintos. [Nota: si usted no entendió este último párrafo no se preocupe, no se ha hablado todavía sobre “niveles de medición”. Esta discusión fue introducida porque hay algunos investigadores que difieren en lo comentado. Pensamos que, cuando ya se hayan visto los temas “niveles de medición” (Pp. 257) y “métodos o pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas” (Pp. 383-4 16), se comprenderá esta discusión].

Las hipótesis de diferencia de grupos (aunque son distintas de las hipótesis correlacionales) pueden formar parte de estudios correlacionales, si únicamente establecen que hay diferencia entre los grupos —aunque establezcan en favor de qué grupo es ésta—. Ahora bien, si además de establecer tales diferencias explican el porqué de las diferencias (las causas o razones de éstas), entonces son hipótesis de estudios explicativos. Asimismo, puede darse el caso de una investigación que se inicie como correlacional (con una hipótesis de diferencia de grupos) y termine como explicativa (en los resultados se expongan los motivos de esas diferencias). En resumen, los estudios correlacionales se caracterizan por tener hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencias de grupos o ambos tipos.

¹⁴ Por supuesto, los nombres son ficticios. Si alguna telenovela se ha titulado (o en el futuro se titulara) así, es puramente una coincidencia.

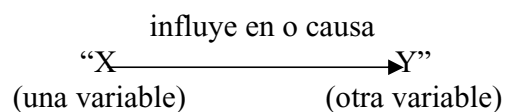
5.7.4. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad

Este tipo de hipótesis no solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un “sentido de entendimiento” de ellas. Este sentido puede ser más o menos completo, dependiendo del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa—efecto.

EJEMPLO SENCILLO

Hi: “La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos”. En el ejemplo, además de establecerse una relación entre las variables, se propone la causalidad de esa relación.

Las hipótesis correlacionales pueden simbolizarse como “X_____Y”, y las hipótesis causales pueden simbolizarse como:



Correlación y causalidad son conceptos asociados pero distintos. Dos variables pueden estar correlacionadas y esto no necesariamente implica que una será causa de la otra. Por ejemplo, supongamos que una empresa fabrica un producto que se vende poco y decide mejorarlo, lo hace así y lanza una campaña para anunciar el producto en radio y televisión. Después observa que aumentan las ventas del producto. Los ejecutivos de la empresa pueden decir que el lanzamiento de la campaña está relacionado con el incremento en las ventas, pero si no se demuestra la causalidad no pueden asegurar que la campaña haya provocado tal incremento (quizá sí ocurre que la campaña es causa del aumento, pero puede ser que la causa sea en si la mejora al producto, una excelente estrategia de comercialización u otro factor; o bien todas pueden ser causas). Otro caso es el que se explicó en el capítulo anterior. (p. 66). En él la “estatura” “parecía” estar correlacionada con la “inteligencia” en niños cuyas edades oscilaban entre los 8 y 12 años (los niños con mayor estatura, tendían a obtener las calificaciones más altas en la prueba de inteligencia); pero la realidad era que la “maduración” era la variable que estaba relacionada con “la respuesta a una prueba de inteligencia” (más que a la inteligencia en sí). La correlación no tenía sentido; mucho menos lo tendría establecer una causalidad, afirmando que la estatura es causa de la inteligencia o que por lo menos influye en ella. Es decir, no todas las correlaciones tienen sentido y no siempre que se encuentra una correlación puede inferirse causalidad. Si cada vez que se obtiene una correlación se supusiera causalidad, ello equivaldría a decir, cada vez que se ve a una señora y un niño juntos, que ella es su madre (cuando puede ser su tía, una vecina o una señora que casualmente se colocó muy cerca del niño).

Para poder establecer causalidad se requiere que antes se haya demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir antes que el efecto. Asimismo cambios en la causa deben provocar cambios en el efecto.

Al hablar de hipótesis, a las supuestas causas se les conoce como “variables independientes” y a los efectos como “variables dependientes”. Solamente se puede hablar de variables independientes y dependientes cuando se formulan hipótesis causales o hipótesis de la diferencia de grupos, siempre y cuando en estas últimas se explique cuál es la causa de la diferencia hipotetizada.

A continuación se exponen distintos tipos de hipótesis causales:

- A. Hipótesis causales bivariadas. En estas hipótesis se plantea una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo: “Percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a uno en cuanto a religión, valores y creencias nos provoca mayor atracción física hacia ella”. La hipótesis podría esquematizarse como en la figura 5.1.

FIGURA 5.1
ESQUEMA DE RELACIÓN CAUSAL BIVARIADA

- B. Hipótesis causales multivariadas. Plantean una relación entre varias variables independientes y una dependiente, o una independiente y varias dependientes, o varias variables independientes y varias dependientes.

EJEMPLOS

“La cohesión y la centralidad en un grupo sometido a una dinámica, y el tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo; determinan la efectividad de éste para alcanzar sus metas primarias”. Esta hipótesis se esquematiza en la figura 5.2.

FIGURA 5.2
ESQUEMA DE RELACIÓN CAUSAL MULTIVARIADA

FIGURA 5.3
ESQUEMA DE RELACIÓN CAUSAL MULTIVARIADA

FIGURA 5.4
ESQUEMA CAUSAL CON VARIABLE INTERVINIENTE

FIGURA 5.5

ESTRUCTURA CAUSAL COMPLEJA MULTIVARIADA¹⁵

“La variedad y la autonomía en el trabajo, así como la retroalimentación proveniente del desarrollo de él, generan mayor motivación intrínseca y satisfacción laborales”. Esta hipótesis se esquematiza en la figura 5.3.

Las hipótesis multivariadas pueden plantear otro tipo de relaciones causales, en donde ciertas variables intervienen modificando la relación (hipótesis con presencia de variables intervinientes).

EJEMPLO

“La paga aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores, cuando es administrada de acuerdo con el desempeño”. La hipótesis se esquematiza en la figura 5.4.

Asimismo, pueden tenerse estructuras causales de variables más complejas, que resulta difícil expresar en una sola hipótesis o porque las variables se relacionan entre sí de distintas maneras. Entonces se plantean las relaciones causales en dos o más hipótesis o gráficamente; por ejemplo, la estructura presentada en la figura 5.5.

El esquema de la figura 5.5. podría desglosarse en múltiples hipótesis; por ejemplo,

- H1: “La paga incrementa la satisfacción laboral”.
- H2: “La integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal incrementan la satisfacción laboral”.
- H3: “La centralización disminuye la satisfacción laboral”.
- H4: “La satisfacción laboral influye en la reasignación de personal”.

Cuando las hipótesis causales se someten a análisis estadístico, se evalúa la influencia de cada variable independiente (causa) sobre la dependiente (efecto) y la influencia conjunta de todas las variables independientes sobre la dependiente o dependientes.

¹⁵ Las variables fueron extraídas de Price (1977)

5.8. ¿QUÉ SON LAS HIPÓTESIS NULAS?¹⁶

Las *hipótesis nulas* son, en un sentido, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables solamente que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación propone: “Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres”, la nula postularía:

“Los jóvenes *no* le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las adolescentes”.

Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, *la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de la hipótesis de investigación: hipótesis nulas descriptivas de una variable que se va a observar en un contexto, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan* —es decir afirmar que los grupos son iguales— e *hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables* (en todas sus formas). Las hipótesis nulas se simbolizan como **Ho**.

Veamos algunos ejemplos de hipótesis nulas, que corresponden a ejemplos de hipótesis de investigación que fueron mencionados:

EJEMPLOS

- Ho: “La expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación TEAQ *no oscila* entre \$50 000 a \$60 000 pesos colombianos” (es una hipótesis nula descriptiva de una variable que se va a observar en un contexto).
- Ho: “No *hay* relación entre la autoestima y el temor de logro” (hipótesis nula respecto a una correlación).
- Ho: “Las escenas de la telenovela ‘Sentimientos’ *no presentarán* mayor contenido de sexo que las escenas de la telenovela ‘Luz Ángela’ *ni éstas* mayor contenido de sexo que las escenas de la telenovela ‘Mi último amor’”. Esta hipótesis niega diferencia entre grupos y también podría formularse así: “No existen diferencias en el contenido de sexo entre las escenas de las telenovelas ‘Sentimientos’, ‘Luz Ángela’ y ‘Mi último amor’”. O bien “el contenido de sexo en las telenovelas ‘Sentimientos’, ‘Luz Ángela’ y ‘Mi último amor’ es el mismo”.
- Ho: “La percepción de la similitud en religión, valores y creencias *no provoca* mayor atracción física” (hipótesis que niega la relación causal).

5.9. ¿QUÉ SON LAS HIPÓTESIS ALTERNATIVAS?

Como su nombre lo indica, *son posibilidades alternativas - ante las hipótesis de investigación y nula*. Ofrecen otra descripción o explicación distintas a las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece: “Esta silla es roja”, la nula afirmará: “Esta silla *no* es roja”, y podrían formularse una o más hipótesis alternativas: “Esta silla es azul”, “Esta silla es verde”, “Esta silla es amarilla”, etc. Cada una constituye una descripción distinta a las que proporcionan las hipótesis de investigación y nula.

¹⁶ El sentido que en este libro se da a la hipótesis nula es el más común, el de negación de la hipótesis de investigación, que fue propuesto por Fisher (125). No se discuten otras connotaciones o usos del término (v.g., especificar un parámetro de cero) porque pueden crearse confusiones entre estudiantes que se inician en la investigación. Para aquellos que deseen imbuirse del tema, se recomiendan las siguientes fuentes: Van Dalen y Meyer (1984, Pp. 403-404) y sobre todo Henkel (1976, Pp. 34-40).

*Las hipótesis alternativas se simbolizan como **Ha** y sólo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades adicionales a las hipótesis de investigación y nula. De ser así, no pueden existir.*

EJEMPLOS

- Hi: “El candidato ‘A’ obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre un 50 y un 60% de la votación total”.
- Ho: “El candidato ‘A’ no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre un 50 y un 60% de la votación total”.
- Ha: “El candidato ‘A’ obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la

- votación total”.
- Ha: “El candidato ‘A’ obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar menos del 50% de la votación total”.
- Hi: “Los jóvenes le *atribuyen más importancia* al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes”.
- Ho: “Los jóvenes no le *atribuyen más importancia* al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes”.
- Ha: “Los jóvenes *le atribuyen menos importancia* al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes”.

En este último ejemplo, si la hipótesis nula hubiera sido formulada de la siguiente manera:

- Ho: “Los jóvenes no le atribuyen más importancia —o le atribuyen menos importancia— al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes”.

No habría posibilidad de formular una *hipótesis alternativa* puesto que las hipótesis de investigación y nula abarcan todas las posibilidades.

Las hipótesis alternativas, como puede verse, constituyen otras hipótesis de investigación adicionales a la hipótesis de investigación original.

5.10. ¿QUÉ SON LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS?

Las hipótesis estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación, nulas y alternativas en símbolos estadísticas. Se pueden formular solamente cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para probar o disprobar las hipótesis son cuantitativos (números, porcentajes, promedios). Es decir, el investigador traduce su hipótesis de investigación y su hipótesis nula (y cuando se formulan hipótesis alternativas, también éstas) en términos estadísticos. Básicamente *hay tres tipos de hipótesis estadística*, que corresponden a clasificaciones de las hipótesis de investigación y nula: 1) *de estimación*, 2) *de correlación* y 3) *de diferencias de medias*. Hablemos de cada una de ellas dando ejemplo

5.10.1. Hipótesis estadísticas de estimación

Corresponden a las que fueron denominadas, al hablar de hipótesis de investigación, “hipótesis descriptivas de una variable que se va a observar en un contexto”. Son diseñadas para evaluar la suposición de un investigador respecto al valor de alguna característica de una muestra de individuos u objetos, o de una población; y se basan en información previa. Supongamos que, basándose en ciertos datos, un investigador hipotetiza: “el promedio mensual de casos de trastorno psiconeurótico caracterizados por reacción asténica, atendidos en los hospitales de la Ciudad de Linderbuck es mayor a 200”. Y desea transformar esta hipótesis de investigación en una hipótesis estadística. Lo primero que debe hacer es analizar cuál es la estadística a que su hipótesis hace referencia (en el ejemplo se trata de un *promedio* mensual de casos atendidos). El segundo paso consiste en encontrar cómo se simboliza esa estadística (promedio se simboliza como $\bar{X}$). El tercer paso es traducir la hipótesis de investigación en estadística:

$$H_i: \bar{X} > 200 \text{ (promedio mensual de casos atendidos)}$$

La hipótesis estadística nula sería la negación de la hipótesis anterior:

Ho: $\bar{X} = 200$ (“el promedio mensual de casos... es igual a 200”)

y la hipótesis alternativa sería:

Ha: $\bar{X} < 200$ (“el promedio mensual de casos.. es menor que 200”)

Posteriormente, el investigador comparará el promedio estimado por la hipótesis con el promedio actual de la muestra que él seleccionó. La exactitud de su estimación es evaluada por esta comparación. Y como señalan Black y Champion (1976), algunos investigadores consideran las hipótesis estadísticas de estimación como hipótesis de diferencia, debido a que en última instancia lo que se evalúa es la diferencia entre un valor hipotetizado y un valor observado en una sola muestra.

Desde luego, la estimación de estas hipótesis no se limita a promedios; puede incluirse cualquier estadística (v.g., porcentajes, medianas, modas, etc.). Para ello es conveniente ver las estadísticas descriptivas en el capítulo “Análisis e interpretación de los datos”.

5.10.2. Hipótesis estadísticas de correlación

El sentido de estas hipótesis es el de traducir una correlación entre dos o más variables en términos estadísticos. El símbolo de una correlación entre dos variables es “r” (minúscula) y entre más de dos variables “R” (mayúscula). La hipótesis “a mayor cohesión en un grupo, mayor eficacia en el logro de sus metas primarias” puede traducirse así:

Hi: r x y
 ↓
 la
 correlación \ /
 V
 entre dos variables (cohesión y eficacia)

$\neq 0$ (no es igual a cero, o lo que es lo mismo ambas variables están correlacionadas)

Ho: $r_{xy} = 0$ (“las dos variables no están correlacionadas; su correlación es cero”)

Otro ejemplo:

Hi: $R_{xyz} \neq 0$ (“la correlación entre las variables autonomía, variedad y motivación intrínseca no es igual a cero”)

Ho: $R_{xyz} = 0$ (“no hay correlación”)

5.10.3. Hipótesis estadísticas de la diferencia de medias u otros Valores

En estas hipótesis se compara una estadística entre dos o más grupos. Por ejemplo, supongamos que un investigador plantea la siguiente pregunta de estudio: ¿difieren los periódicos “Telex” y “Noticias” en cuanto al promedio de editoriales mensuales que dedicaron durante el último año al tema del desarme mundial?¹⁷ Su hipótesis de investigación podría ser: “Existe una diferencia entre el promedio de editoriales mensuales que dedicó, durante el último año, al tema del desarme mundial el diario “Teles”, y el que dedicó el diario “Noticias”. La estadística que se compara entre los grupos (editoriales de “Telex”, un grupo, y editoriales de “Noticias”, otro grupo) es el promedio (X). La hipótesis estadística se formularía así:

es diferente

↓
Hi: $\bar{X}_1 \neq \bar{X}_2$ (promedio del grupo 2)
↑
(promedio del grupo uno)

Ho: $\bar{X}_1 = \bar{X}_2$ (“No hay diferencia entre los promedios de los dos grupos”)

Con otra estadística (porcentaje) y tres grupos, se obtendrían hipótesis estadísticas como las siguientes:

Hi: $\%_1 \neq \%_2 \neq \%_3$ (“Los porcentajes de los tres grupos son distintos”)

Ho: $\%_1 = \%_2 = \%_3$ (“No hay diferencias”)

5.11. ¿EN UNA INVESTIGACIÓN SE FORMULAN Y EXPLICITAN LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, NULA, ALTERNATIVA Y ESTADÍSTICA?

No hay reglas universales, ni siquiera consenso entre los investigadores al respecto. Uno puede leer en un artículo de una revista científica un reporte de investigación donde sólo se establece la hipótesis de investigación; y, en esa misma revista, leer otro artículo en donde únicamente se establece la hipótesis nula; un tercer artículo en el cual se pueden leer solamente las hipótesis estadísticas de investigación y nula (o nada más una de ellas); un cuarto artículo que contiene la hipótesis de investigación y las alternativas traducidas en términos estadísticos; un quinto artículo donde aparecen las hipótesis de investigación, nulas y alternativas, con sus hipótesis estadísticas correspondientes. Esta situación es similar en los reportes presentados por un investigador o una empresa dedicada a la investigación. Igualmente ocurre en tesis, estudios de divulgación popular, reportes de investigación gubernamental, disertaciones doctorales, libros y otras formas para presentar estudios y análisis de muy diversos tipos. En estudios que contienen análisis de datos cuantitativos, son comunes las siguientes opciones: 1) *hipótesis de investigación únicamente*, 2) *hipótesis de investigación más hipótesis estadística de investigación más hipótesis estadística nula*, 3) *hipótesis estadísticas de investigación y nula*.

Asimismo, algunos investigadores sólo explicitan una hipótesis estadística (nula o de investigación) presuponiendo que quien lea su reporte deducirá la hipótesis contraria. Incluso hay quien omite presentar en el reporte sus hipótesis, pensando que el lector las habrá de deducir fácilmente o que el usuario del estudio no está familiarizado con ellas y no le interesará revisarlas (o no tienen sentido para él). Nuestra recomendación es que todas se tengan presentes (no sólo al plantear las hipótesis sino durante toda la investigación). Esto ayuda a que el investigador siempre esté alerta ante todas las posibles descripciones y explicaciones del fenómeno que estudia; así podrá tener un panorama más completo de lo que analiza. Pero le aconsejamos que escriba en su reporte (explícite) las hipótesis que crea conveniente incluir para que los usuarios, consumidores o lectores de la investigación comprendan mejor el propósito y alcances de ésta.

Además, y como muchas cuestiones en la vida, el contexto o situación marcan la pauta al respecto. Un maestro puede exigirles a sus alumnos que en sus trabajos de investigación incluyan todos los tipos de

¹⁷ Nombres ficticios.

hipótesis (de investigación, nula, alternativas y estadísticas); y otro maestro puede pedirles sólo un tipo de hipótesis. En este caso, el trabajo (reporte de investigación del alumno) incluirá las hipótesis que pide el profesor. Lo mismo ocurriría en una tesis con los sinodales, en las investigaciones comerciales con los clientes, estudios gubernamentales con el superior (sea director, coordinador, jefe, ministro), en los artículos enviados a una revista científica con el reglamento de publicaciones y el comité revisor. Cuando el investigador es el único que puede decidir, debe pensarlo muy bien pues es su decisión y nada más

(insistimos, no hay normas al respecto). He aquí nuestra recomendación —que es general y a alguien le puede parecer vaga— “piense en el receptor, en quién va a leer su investigación”.

5.12. EN UNA INVESTIGACIÓN, ¿CUÁNTAS HIPÓTESIS SE DEBEN FORMULAR?

Cada investigación es diferente. Algunas contienen una gran variedad de hipótesis porque su problema de investigación es complejo (v.g., pretenden relacionar 15 o más variables), mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio que habrá de llevarse a cabo. La calidad de una investigación *no necesariamente está* relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, y no más ni menos. Desde luego, la investigación del comportamiento humano es compleja y no resulta extraño leer estudios con múltiples hipótesis, pero de ningún modo es un requisito.

5.13. ¿EN UNA INVESTIGACIÓN SE PUEDEN FORMULAR HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS DE UNA VARIABLE, HIPÓTESIS CORRELACIONALES, HIPÓTESIS DE LA DIFERENCIA DE GRUPOS E HIPÓTESIS CAUSALES?

La respuesta puede ser “sí”; en una misma investigación se pueden establecer todos los tipos de hipótesis porque el problema de investigación así lo requiere. Por ejemplo, supongamos que alguien ha planteado un estudio en una determinada ciudad latinoamericana, y sus preguntas de investigación son, entre otras:

- ¿Cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo?
- ¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la Ciudad de Baratillo? ¿Existen diferencias entre los distritos (barrios, delegaciones o equivalentes) de la Ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo? (¿Hay barrios o distritos con mayores índices de desempleo?)
- ¿cuál es el nivel de escolaridad promedio en los jóvenes y las jóvenes que viven en Baratillo? y ¿existen diferencias por sexo al respecto?
- ¿Está relacionado el desempleo con incrementos de la delincuencia en dicha ciudad?
- ¿Provoca el nivel de desempleo un rechazo contra la política fiscal gubernamental?

Las hipótesis del estudio podrían ser:

“El nivel de desempleo en la Ciudad de Baratillo será del 15% para fin de año” (Hi: % = 15).

“El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 55 000 y 65 000 pesos oro.¹⁸“(Hi: $65\,001 > \bar{X} > 54\,999$).

“Existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la Ciudad de Baratillo” (Hi: $\bar{X}_1 \neq \bar{X}_2 \neq \bar{X}_3 \neq \bar{X}_k$).

“A mayor desempleo, mayor delincuencia” (Hi: $r_{xy} \neq 0$).

“El desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental”

(Hi: $X \rightarrow Y$).

¹⁸ Moneda ficticia.

En el ejemplo, encontramos todos los tipos generales de hipótesis. Asimismo, podemos ver que hay preguntas que no han sido traducidas en hipótesis. Ello puede deberse a que es difícil establecerlas ya que no se dispone de información al respecto.

Los estudios que se inician y concluyen como descriptivos, formularán hipótesis descriptivas, los

correlacionales podrán establecer hipótesis descriptivas, correlacionales y de diferencia de grupos (cuando éstas no expliquen la causa que provoca tal diferencia); y *los explicativos podrán incluir hipótesis descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales*. No debemos olvidar que una investigación puede abordar parte del problema descriptivamente y otra explicativamente. Por ejemplo, Dankhe (1986) señala que los estudios descriptivos no suelen contener hipótesis, y ello se debe a que en ocasiones es difícil precisar el valor que puede manifestar una variable.

Los tipos de estudio que no pueden establecer hipótesis son los exploratorios. No puede presuponerse (afirmando) algo que apenas va a explorarse. Sería como si antes de una primera cita con una persona desconocida del sexo opuesto (cuyo nombre, edad, color de pelo y lugar de origen ignoramos), tratáramos de “hipotetizar” qué tan simpática es, qué intereses y valores tiene, etcétera. Ni siquiera podríamos anticipar qué tan atractiva físicamente nos va a resultar (y tal vez en una primera cita nos dejemos llevar por nuestra imaginación, pero en la investigación esto no debe ocurrir). Desde luego, si nos proporcionan más información (lugares a donde le agrada ir, ocupación, religión, nivel socioeconómico, tipo de música que le gusta y grupos de los que es miembro) podemos hipotetizar en mayor medida (aunque nos basemos en estereotipos). Y si nos dieran información muy personal e íntima sobre ella (estado de las relaciones con su familia, frustraciones, temores, aspiraciones profesionales, cómo ha establecido relaciones anteriores, etcétera) podríamos hipotetizar acerca de qué clase de relación vamos a establecer con esa persona y por qué (explicaciones).

5.14. ¿QUÉ ES LA PRUEBA DE HIPÓTESIS?

Como se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo, las hipótesis científicas se someten *aprueba o escrutinio empírico* para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo a lo que el investigador observa. De hecho para esto se formulan. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular, fue apoyada o no. Desde el punto de vista técnico no se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencia en su favor o en su contra.¹⁹ Desde luego, cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá ésta; y por supuesto, es válida para el contexto (lugar, tiempo y sujetos u objetos) en el cual se comprobó. Al menos lo es probabilísticamente.

Las hipótesis se someten a prueba en la realidad mediante la aplicación de un diseño de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición y analizando e interpretando dichos datos. Y como señala Kerlinger (1979, p. 35): “Las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del conocimiento, puesto que aunque sean formuladas por el hombre, pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas sin que interfieran los valores y las creencias del individuo”.

¹⁹ En el presente libro se ha preferido evitar la discusión de la lógica de la prueba de hipótesis, que indica que la única alternativa abierta en una prueba de significancia para una hipótesis radica en que se puede rechazar una hipótesis nula o equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Pero la frase “equivocarse al rechazar” no es sinónimo de “aceptar”; y la razón para no incluir esta discusión reside en que, el hacerlo, podría confundir más que esclarecer el panorama a quien se inicia en el tema. A quien desee ahondar en la lógica de la prueba de hipótesis, le recomendamos acudir a Hcnkcl (1976, Pp. 34-35) y otras referencias que sustentan filosóficamente las posiciones al respecto: Popper (1959 y 1965) y Hanson (1958).

5.15. ¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE LAS HIPÓTESIS?

Es posible que alguien piense que con lo expuesto en este capítulo queda claro cuál es el valor de las hipótesis para la investigación del comportamiento. Sin embargo, creemos que es necesario ahondar un poco más en

este punto, mencionando las principales funciones de las hipótesis.

1. En primer lugar, y como ya se dijo, son las *guías de una investigación*. El formularlas nos ayuda a saber lo que estamos tratando de buscar, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Son como los objetos de un plan administrativo. “Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones a(los) problema(s) de investigación, si son o no, efectivamente es la tarea del estudio” (Sellitz, et al., 1965).
2. En segundo lugar, *tienen una función descriptiva y explicativa*, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica en su favor o en su contra, nos dice algo acerca del fenómeno al cual está asociado o hace referencia. Si la evidencia es en su favor, la información sobre el fenómeno se incrementa; y aun si la evidencia es en su contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes (Black y Champion, 1976).
3. La tercera función es la de *probar teorías*, si se aporta evidencia en favor de una. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia en su favor, la teoría va haciéndose más robusta; y cuanto más evidencia haya en favor de aquéllas, más evidencia habrá en favor de ésta.
4. Una cuarta función es la de *sugerir teorías* (Black y Champion, 1976). Algunas hipótesis no están asociadas con teoría alguna; pero puede ocurrir que como resultado de la prueba de una hipótesis, se pueda construir una teoría o las bases para ésta. Esto no es muy frecuente pero ha llegado a ocurrir.

5.16. ¿QUÉ PASA CUANDO NO SE APORTA EVIDENCIA EN FAVOR DE LA(S) HIPÓTESIS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN?

No es raro escuchar una conversación como la siguiente entre dos pasantes que acaban de analizar los datos de su tesis (que es una investigación):

Elena: “Los datos no apoyan nuestras hipótesis”
Roberto: “¿Y ahora qué vamos a hacer?, nuestra tesis no sirve”
Elena: “Tendremos que hacer otra tesis”

Es decir, no siempre los datos apoyan las hipótesis (desde el principio del capítulo se dijo que el formular una hipótesis no asegura que vaya a comprobarse). *Pero el que los datos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad*. Claro que a todos nos agrada que lo que suponemos concuerde con nuestra realidad inmediata. Si afirmamos cuestiones como: “Yo le gusto a Brenda”, “El grupo más popular de música en esta ciudad es mi grupo favorito”, “Va a ganar tal equipo en el próximo campeonato nacional de fútbol”, nos resulta satisfactorio que se cumplan. Incluso hay quien formula una presuposición y luego la defiende a toda costa, aunque se haya percatado de que se equivocó. Es humano. Sin embargo, en la investigación del comportamiento el fin último es el conocimiento, y en este sentido, también los datos en contra de una hipótesis proporcionan conocimiento (tal y como se acaba de comentar: “y aún si la evidencia es en contra de la hipótesis, sabemos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes”). Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de las hipótesis y contribuir al conocimiento del fenómeno que se está investigando.

Lo anterior se refuerza con una cita de Van Dalen y Meyer (1984, p. 193):

“Para que las hipótesis tengan utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones, el estudioso formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria del problema. Al eliminar cada una de las hipótesis, va estrechando el campo en el cual deberá hallar la respuesta”.

Y agregan:

“La prueba de hipótesis falsas” (que nosotros preferimos llamar “hipótesis que no recibieron evidencia

empírica”) “también resulta útil si dirige la atención del investigador o de otros científicos hacia factores o relaciones insospechadas que, de alguna manera, podrían ayudar a resolver el problema”.

5.17. ¿COMO PARTE DE LA FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS DEBEN DEFINIRSE CONCEPTUAL Y OPERACIONALMENTE LAS VARIABLES DE ÉSTA?

Al formular una hipótesis, es indispensable *definir* los términos o *variables* que están siendo incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos:

1. Para que el investigador, sus colegas, los usuarios del estudio y, en general, cualquier persona que lea la investigación compartan el mismo significado respecto a los términos o variables incluidas en las hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. Por ejemplo, el término “novios” puede significar para alguien una relación entre dos personas del sexo opuesto que se comunican interpersonalmente con la mayor frecuencia que les es posible, que cuando están “cara” a “cara” se besan y toman de la mano, que se sienten atraídos físicamente y comparten entre sí información que nadie más comparte. Para otra persona podría significar una relación entre dos personas del sexo opuesto que tiene por objeto contraer matrimonio. Para una tercera persona, una relación entre dos personas del sexo opuesto que mantienen relaciones sexuales íntimas; y alguien más podría tener alguna de las concepciones anteriores, excepto por “lo del sexo opuesto”. Y en caso de que se pensara en llevar a cabo un estudio con parejas de novios, no sabríamos con exactitud quiénes podrían ser incluidos en él y quiénes no, a menos que se definiera con la mayor precisión posible el concepto “novios”. Términos como “actitud”, “inteligencia”, “aprovechamiento” pueden tener varios significativos o ser definidos en diferentes formas.
2. Aseguramos de que las *variables pueden ser evaluadas en la realidad*, a través de los sentidos (posibilidad de prueba empírica, condición de las hipótesis).
3. Poder confrontar nuestra investigación con otras similares (si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber “si hablamos de lo mismo”, y si esta comparación es positiva, podremos confrontar los resultados de nuestra investigación con los resultados de otras).
4. Evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables (y no sólo las hipótesis), han sido contextualizadas.

De hecho, *sin definición de las variables no hay investigación*. Las variables tienen que ser definidas en dos formas: conceptual y operacionalmente. A continuación se explican las dos por separado.

5.17.1. Definición conceptual o constitutiva

Una definición conceptual define el término o variable con otros términos. Por ejemplo, “inhibición proactiva” es “la dificultad de evocación que aumenta con el tiempo”, “comunicación interpersonal diádica” puede definirse como “el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro basados en dicha información y establecen reglas para su interacción que sólo ellos conocen”, “poder” es “influir más en los demás que lo que éstos influyen en uno”. Son definiciones de diccionario o de libros especializados (Kerlinger, 1975 y 1979; Rojas, 1981) y cuando describen la esencia o las características reales de un objeto o fenómeno se les denomina “definiciones reales” (Reynolds, 1971). Estas últimas constituyen la adecuación de la definición conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación. Por ejemplo, el término “actitud” podría ser definido como “una tendencia o predisposición a evaluar de cierta manera, un objeto o un símbolo de este objeto” (Kat.z y Stotland, 1959, citado por Kahle, 1984). Si nuestra hipótesis fuera: “Cuanto mayor sea la exposición de los votantes indecisos —en la próxima elección presidencial en Linderbuck— a entrevistas televisivas concedidas por los candidatos contendientes, más favorable será la actitud hacia el acto de votar”, tendríamos

que contextualizar la definición conceptual de “actitud” (formular la definición real). La “actitud hacia el acto de votar” podría definirse como “la predisposición a evaluar como positivo el acto de votar para una elección”.

Estas definiciones son necesarias pero insuficientes para definir las variables de la investigación, porque no nos relacionan directamente con la realidad. Después de todo siguen siendo conceptos. Como señala Kerlinger (1979, p. 41): “...los científicos deben ir más allá. Deben definir las variables que se usan en sus hipótesis en forma tal que las hipótesis puedan ser comprobadas. Esto es posible usando lo que se conoce como definiciones operacionales”.

5.17.2. Definiciones operacionales

Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales (sonidos, impresiones visuales o táctiles, etc.), que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado (Reynolds, 1971, p. 52). En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable.²⁰ Siguiendo la línea de FN. Kerlinger, una definición operacional nos dice que para medir esta variable, hay que hacer esto y esto otro (nos indica los pasos a seguir). Por ejemplo, la definición operacional de la variable “temperatura” sería el termómetro (con las respectivas instrucciones de cómo medir e interpretar la temperatura); “inteligencia” podría ser definida operacionalmente como las respuestas a una determinada prueba de inteligencia; el conocido “Inventario Multifacético de la Personalidad Minnesota” (MMPI) es una definición operacional de “la personalidad” en adultos y adolescentes alfabetizados. La variable ingreso familiar podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre el ingreso personal a cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada quien indicó. El “atractivo físico” es operacionalizado en un certamen de belleza —como el de “Miss Universo”— aplicando una serie de criterios que un jurado utiliza para evaluar a las candidatas (los miembros del jurado otorgan una calificación a las contendientes en cada criterio y después obtienen una puntuación total del atractivo físico).

Casi siempre se dispone de varias *definiciones operacionales* (o formas de operacionalizar) de una variable. Por ejemplo, para definir operacionalmente la variable personalidad se tienen varias pruebas psicométricas (v.g., las diferentes versiones del mencionado MMPI), pruebas proyectivas; v.g., el test de Roscharch o el test de apercepción temática (TAT), técnicas de entrevista directas.

La “ansiedad de una persona” pueden medirla a través de la observación directa, los observadores expertos (entre ellos, los psicólogos clínicos), quienes juzgan el nivel de ansiedad de esa persona; por medio de mediciones de la actividad del sistema psicológico (presión sanguínea, respiraciones, etcétera) y analizando las respuestas a un cuestionario de ansiedad (Reynolds, 1971, p. 52). El aprendizaje de un alumno en un curso de investigación puede medirse por medio de varios exámenes, un trabajo, una combinación de exámenes, trabajos y prácticas.

Cuando el investigador tiene varias alternativas para *definir operacionalmente una variable*, debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, capte mejor la esencia de ella, se adecue más a su contexto y sea más precisa. Los criterios para evaluar una definición operacional son básicamente tres: “adecuación al contexto”, “confiabilidad” y “validez”. De ellos se hablará en el apartado “Elaboración de los

²⁰ Kerlinger (1979) habla de definiciones operacionales de medida y experimentales. Por ahora nos ocuparemos del primer tipo; en experimentos se hablará también del segundo tipo.

instrumentos de recolección de los datos”. Una correcta selección de las definiciones operacionales disponibles o la creación de la propia definición operacional está muy relacionada con una adecuada revisión de la literatura. Cuando ésta ha sido cuidadosa, se puede tener una gama más amplia de definiciones

operacionales para elegir o más ideas para crear una nueva.

Ahora bien, en la formulación de hipótesis se sugiere cómo habrán de operacionalizarse las variables, pero es en la etapa correspondiente a la elaboración de los instrumentos de recolección de los datos, en que se seleccionan o diseñan y adaptan al contexto particular del estudio.

Hay algunas variables que no requieren que su definición conceptual sea explicitada en el reporte de investigación, porque esta definición es relativamente obvia y compartida. El mismo título de la variable la define (por ejemplo, sexo —que es diferente a “práctica sexual”—, “edad”, “ingreso”). Pero son pocas las variables que no requieran una definición operacional para que puedan ser evaluadas empíricamente, aun cuando en el estudio no se formulen hipótesis. Siempre que se tengan variables, se deben definir operacionalmente. En la figura 5.6., vemos un ejemplo de una hipótesis con las correspondientes definiciones operacionales de las variables que la integran.

El cuestionario de motivación intrínseca sería desarrollado y adaptado al contexto del estudio en la fase del proceso de investigación denominada “elaboración de los instrumentos de recolección de los datos”; lo mismo ocurriría con el procedimiento para medir el “ausentismo laboral”.

FIGURA 5.6
EJEMPLO DE UNA HIPÓTESIS CON DEFINICIONES CONCEPTUALES
Y OPERACIONALES DE SUS VARIABLES

Hi: “A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo”.

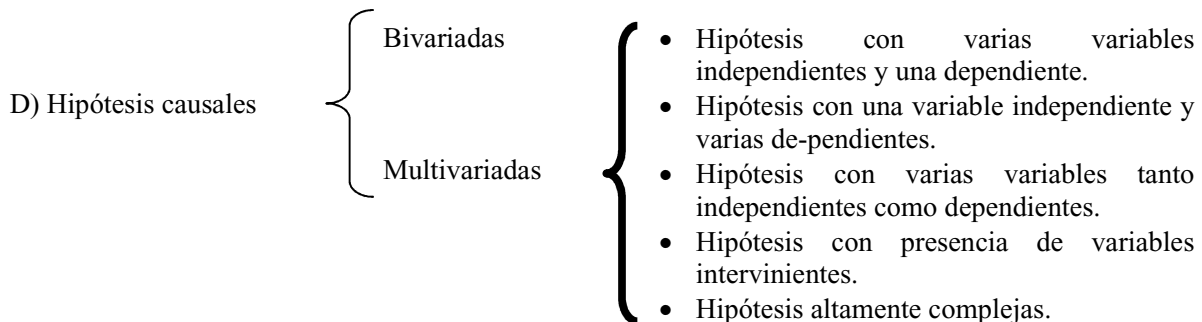
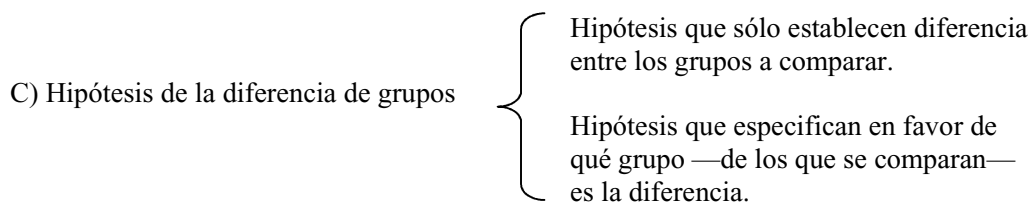
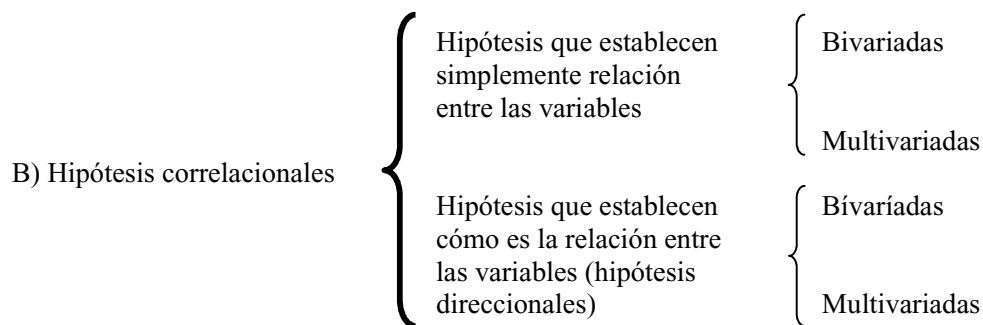
Variable =	“Motivación intrínseca en el trabajo”.	“Ausentismo laboral”.
Definiciones conceptuales:	↓ “Estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo, a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en si mismas. Es decir, a sucesos que no están mediatizados por una fuente externa a las tareas laborales del trabajador. Este estado de motivación puede ser señalado como una experiencia autosatisfactoria”. ↓	↓ “El grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que estaba programado para hacerlo”. ↓
Definiciones operacionales:	“Autoreporte de motivación ‘intrínseca’ (cuestionario autoadministrado) del Inventario de Características del Trabajo, versión mexicana”.	“Revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo, durante el último trimestre”.

RESUMEN

1. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.

2. Las hipótesis contienen variables; éstas son propiedades cuya variación puede ser medida.
3. Las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la literatura — algunas veces de teorías—.
4. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables contenidas tienen que ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad; la relación entre las variables debe ser clara, verosímil y medible. Asimismo, las hipótesis deben estar vinculadas con técnicas disponibles para probarlas.
5. Las hipótesis se clasifican en: a) hipótesis de investigación, b) hipótesis nulas, e) hipótesis alternativas.
6. A su vez, las hipótesis de investigación se clasifican de la siguiente manera:

A) Hipótesis descriptivas del valor de variables que se van a observar en un contexto.



7. Puesto que las hipótesis nulas y las alternativas se derivan de las hipótesis de investigación, pueden clasificarse del mismo modo pero con los elementos que las caracterizan.
8. Las hipótesis estadísticas se clasifican en: a) hipótesis estadísticas de estimación, b) hipótesis estadísticas de correlación y c) hipótesis estadísticas de la diferencia de grupos.
9. En una investigación puede formularse una o varias hipótesis de distintos tipos.
10. Las hipótesis se contrastan contra la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado.
11. Las hipótesis constituyen las guías de una investigación.
12. La formulación de hipótesis va acompañada de las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de las hipótesis.
13. Hay investigaciones que no pueden formular hipótesis porque el fenómeno a estudiar es desconocido o se carece de información para establecerlas (pero ello sólo ocurre en los estudios exploratorios y

algunos estudios descriptivos).

CONCEPTOS BÁSICOS

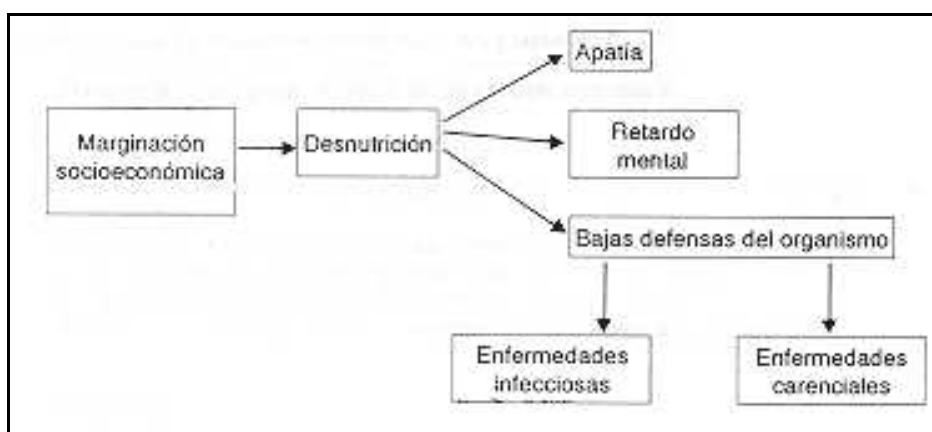
Hipótesis
Variable
Tipo de hipótesis
Hipótesis de investigación
Hipótesis descriptivas del valor de variables
Hipótesis correlacionales
Hipótesis de la diferencia de grupos
Hipótesis causales bivariadas
Hipótesis causales multivariadas
Variable independiente
Variable dependiente
Variable interviniente
Hipótesis nula
Hipótesis alternativa
Hipótesis estadística
Hipótesis estadística de estimación
Hipótesis estadística de correlación
Hipótesis estadística de diferencia de grupos
Prueba de hipótesis
Definición conceptual
Definición operacional

EJERCICIOS

1. La hipótesis: “Los niños de cuatro a seis años que dedican mayor cantidad de tiempo a ver televisión desarrollan mayor vocabulario que los niños que ven menos televisión”.
¿Es una hipótesis de Investigación_____?
2. La hipótesis: “Los niños de zonas rurales de la provincia de Antioquía, Colombia, ven —en promedio— diariamente 2 horas de televisión”.
¿Es una hipótesis de investigación
3. Redacte una hipótesis de diferencia de grupos y señale cuáles son las variables que la integran.
4. ¿Qué tipo de hipótesis es la siguiente?

“La motivación intrínseca hacia el trabajo por parte de ejecutivos de grandes empresas industriales influye en su productividad y en su movilidad ascendente dentro de la organización”.

5. Formule las hipótesis que corresponden al siguiente diagrama:



6. Formule las hipótesis nula y alternativa que corresponderían a la siguiente hipótesis de investigación:

Hi: “Cuanto más *asertiva* sea una persona en sus relaciones interpersonales íntimas, *mayor número de conflictos verbales tendrá*”.

7. Formule una hipótesis y defina conceptualmente y operacionalmente sus variables, de acuerdo con el problema que ha venido planteando a lo largo de los ejercicios anteriores del libro.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

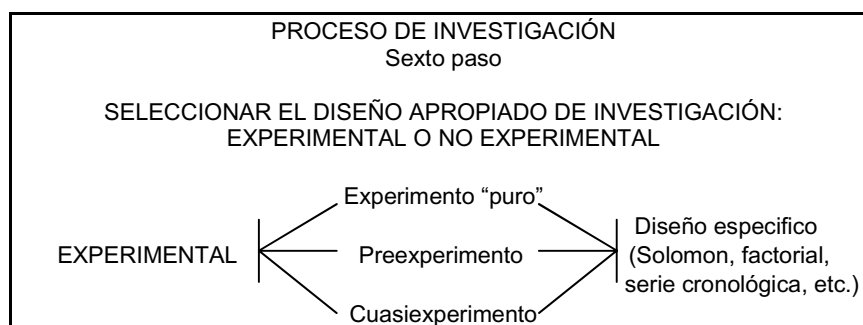
KERLINGER, EN. (1975). *Investigación del comportamiento: Técnicas y metodología*. México, D.F.: Nueva Editorial Interamericana. Capítulo 2 (“Problemas e hipótesis”).

EJEMPLO

La televisión y el niño

Hi:	“Los niños de la Ciudad de México ven —en promedio— más de 3 horas diarias de televisión”.
Ho:	“Los niños de la Ciudad de México no ven —en promedio— más de 3 horas diarias de televisión”.
Ha:	“Los niños de la Ciudad de México ven —en promedio— menos de 3 horas diarias de televisión”.
Hi:	“El medio de comunicación colectiva más utilizado por los niños de la Ciudad de México es la televisión”.
Hi:	“A mayor edad, mayor uso de la televisión”.
Hi:	“Los niños de la Ciudad de México ven más televisión entre semana que en los fines de semana”.
Hi:	“Los niños y las niñas difieren en cuanto a los contenidos televisivos preferidos”.
Éstas son algunas de las hipótesis que podrían formularse.	

6 Diseños experimentales de investigación: preexperimentos, experimentos “verdaderos” y cuasiexperimentos



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno:

- 1) Comprenda las diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental.
- 2) Analice los diferentes diseños experimentales y sus grados de validez.
- 3) Comprenda los conceptos de validez interna y validez externa.
- 4) Se encuentre habilitado para realizar experimentos válidos.
- 5) Esté capacitado para evaluar experimentos que hayan sido realizados.

SÍNTESIS

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y someter a prueba las hipótesis formuladas se selecciona un diseño específico de investigación. Los diseños pueden ser experimentales o no experimentales.

En este capítulo se analizan diferentes diseños experimentales y la manera de aplicarlos. Asimismo se discute el concepto de validez experimental y cómo lograrla.

6.1. ¿QUÉ ES UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN?

Una vez que se ha definido el tipo de estudio a realizar y establecido la(s) hipótesis de investigación o los lineamientos para la investigación (si es que no se tienen hipótesis), el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar un *diseño de investigación* y aplicarlo al contexto particular de su estudio. El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación (Christensen, 1980). El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular. Por ejemplo, si la pregunta de investigación coloquial era: ¿Le gustará a Ana: Por qué sí y por qué no? y la hipótesis: “Yo le resulto atractivo a Ana porque así me lo ha hecho saber”.

El diseño sería el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulto atractivo a Ana (el plan incluiría actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación). En este caso podrían ser: “el día de mañana buscaré a Ana después de la clase de Estadística, me acercaré a ella, le diré que se ve